

分类号: TP311

密 级: 公开

单位代码: 10422

学 号: 202045317



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree
(专业学位)

论文题目:

行政事业单位财务内控管理系统的设计与实现
Design and Implementation of Financial Internal Control
Management System for Administrative Institutions

作 者 姓 名

马雪梅

培 养 单 位

软件学院

专业学位名称

软件工程

指 导 教 师

李学庆 教授

合 作 导 师

2024 年 11 月 30 日

摘 要

目前行政事业单位内的业务存在各环节相互之间不受制约,造成了数据不一致、业务难查询、数据交互、管理信息不准确和不完善等问题。在财务业务监督过程中,因缺乏有效的手段,无法实现对日常业务数据的实时监控,导致难以发现业务处理过程中存在的问题。其单位领导在部门业务处理状况及决策分析过程中,需要各科室人员进行大量的人工数据整理,因此无法保证数据的准确性、时效性和全面性,增加了领导决策分析和监管的难度。

针对前述问题,本研究进行了行政事业单位财务内控管理系统(以下简称“内控系统”)的研发工作,通过对预算、事前申请、报销、采购以及合同等的管理,并通过引入动态表单引擎灵活配置业务页面,结合深度学习的 OCR 识别技术实现票据识别查重,以支持单位实现内控管理的工作。

本文基于对系统背景的深入分析,结合详尽的需求调研,对系统架构、数据库设计以及系统实现等关键环节进行了细致的规划与设计,详细阐述了内控管理系统各功能模块的实现过程。本系统主要使用 SpringBoot+VUE 的基础框架,前端使用 Vue 框架,后端使用 MyBatisPlus 和 Redis 做数据处理,数据库使用 MySQL 做数据持久化处理,使用 java 作为开发语言。报销时采用 OCR 识别技术,针对增值税发票、火车票等票据的表格结构及文本信息提取与识别问题,本研究提出了一种基于深度学习技术的综合处理方法。系统还引入前后端动态表单引擎技术,将动态表单引擎组件以 JS 方式引入前端项目,并将其绘制的页面组件嵌入至现有的业务新增页面以便于应对各单位在实际使用过程中需要填写的个性化内容。另外系统后端 JAR 包方式打包部署,前端使用 Nginx 做转发。票据识别单独部署到 GPU 服务器上,根据报销申请上传的票据实时调用识别,并对识别信息进行查重,辅助经办人报销。系统通过前后端分离模式,提高系统的可扩展性与可维护性,有效满足系统的业务扩展及持续升级的需求与目标。系统总体实现“以预算管理为主线、以资金管控为核心、以过程控制为重点”的覆盖单位内控业务领域为核心,满足各类用户在支出事项、授权审批以及预算等方面的多种控制需求。

目前系统已在 10+家事业单位上线使用,系统中的各个功能模块均能有效满足用户需求,为财务预算管理使用、归口审核、经办人报销等提供了有效的系统支撑,实践表明内部控制管理系统在提升单位内部管理水平方面发挥了关键性作用。

关键词: 内控; Vue; SpringBoot; MyBatisPlus; OCR; 动态表单引擎

ABSTRACT

Currently, within administrative institutions, various business processes are not constrained by each other, leading to issues such as inconsistent data, difficulties in querying business operations, data exchange, inaccurate and incomplete management information, etc. During financial business supervision, due to the lack of effective means, real-time monitoring of daily business data cannot be achieved, making it difficult to identify problems in the business processing process. The unit leaders require a large amount of manual data collation from personnel in various departments during the process of departmental business processing and decision-making analysis, which cannot guarantee the accuracy, timeliness, and comprehensiveness of the data, increasing the difficulty of leaders' decision-making analysis and supervision.

In response to the aforementioned issues, this study has conducted research and development work on the financial internal control management system for administrative institutions (hereinafter referred to as the "internal control system"). Through the management of budgets, pre-application, reimbursement, procurement, and contracts, as well as the introduction of a dynamic form engine to flexibly configure business pages, combined with deep learning OCR recognition technology to achieve invoice recognition and duplicate checking, this system aims to support institutions in achieving internal control management.

Based on an in-depth analysis of the system's background and combined with detailed demand research, this article meticulously plans and designs key aspects such as system architecture, database design, and system implementation, elaborating on the implementation process of each functional module of the internal control management system. The system primarily utilizes the SpringBoot+VUE framework, with the frontend using Vue and the backend using MyBatisPlus and Redis for data processing. MySQL is used for data persistence, and Java is the development language. For reimbursement, OCR recognition technology is employed to address the extraction and recognition issues of table structures and text information for VAT invoices, train tickets, and other documents. This study proposes a comprehensive processing method based on deep learning technology. Additionally, the system incorporates a dynamic form engine technology for both frontend and backend, integrating the dynamic form engine component into frontend projects using JS, and embedding the rendered page components into existing business addition pages to

accommodate personalized content that various units need to fill in during actual use. Furthermore, the system is packaged and deployed in the backend JAR package format, with frontend forwarding handled by Nginx. Document recognition is separately deployed on GPU servers, enabling real-time recognition of documents uploaded for reimbursement applications, along with duplicate checking of recognition information to assist handlers in reimbursement. By adopting a frontend-backend separation model, the system enhances scalability and maintainability, effectively meeting the needs and goals of system business expansion and continuous upgrades. Overall, the system implements a "budget management as the main line, fund control as the core, and process control as the focus" approach, covering the core areas of internal control business for various units, meeting the diverse control needs of various users in terms of expenditure matters, authorization approval, and budgeting.

Currently, the system has been launched and used in over 10 public institutions. Each functional module in the system can effectively meet user needs, providing effective system support for financial budget management, centralized review, and reimbursement by responsible personnel. Practice has shown that the internal control management system plays a crucial role in enhancing the internal management level of institutions.

Key words: Internal Control;Vue;Spring-boot;MyBatisPlus;OCR;Dynamic Form Engine

目 录

1 绪论.....	1
1.1 选题背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 国外研究现状.....	1
1.2.2 国内研究现状.....	2
1.2.3 国内外现状述评.....	3
1.3 系统解决主要问题.....	4
1.4 系统创新点.....	5
1.5 论文的组织结构.....	5
2 系统需求分析	7
2.1 系统概述.....	7
2.2 系统功能性需求分析.....	7
2.2.1 预算编制模块.....	7
2.2.2 预算管理模块.....	8
2.2.3 支出管理模块.....	9
2.2.4 采购管理模块.....	11
2.2.5 合同管理模块.....	14
2.2.6 表单设计与应用需求.....	15
2.3 系统非功能性需求分析.....	16
2.3.1 性能要求.....	16
2.3.2 系统运行需求.....	16
2.4 流程需求分析.....	17
2.4.1 工作流需求分析.....	17
2.4.2 业务流程分析.....	18
2.5 本章小结.....	19
3 系统架构与关键技术设计	20
3.1 系统的技术架构.....	20
3.1.1 软件架构.....	20
3.1.2 系统权限.....	22
3.2 OCR 识别技术	24
3.2.1 票据分类算法.....	25
3.2.2 文本检测算法.....	26
3.2.3 文本识别算法.....	27
3.2.4 识别模型训练.....	28

3.3 动态表单技术.....	30
3.3.1 动态表单引擎架构.....	30
3.3.2 动态表单解析原理.....	31
3.4 本章小结.....	31
4 系统设计.....	32
4.1 数据库设计.....	32
4.1.1 数据库 ER 图设计.....	32
4.1.2 数据库表设计.....	33
4.2 系统各模块主要功能详细设计	36
4.2.1 预算编制计划的详细设计.....	38
4.2.2 预算统计分析的详细设计.....	40
4.2.3 差旅费报销的详细设计.....	43
4.2.4 采购代理商抽取的详细设计.....	45
4.2.5 合同签审模块的详细设计.....	47
4.2.6 工作流引擎审核的详细设计.....	51
4.3 动态表单设计器和应用的设计	52
4.3.1 动态表单面板及拖拽设计.....	52
4.3.2 动态表单业务应用设计.....	54
4.4 本章小结.....	54
5 内控系统实现与测试	55
5.1 系统各模块主要功能实现	55
5.1.1 预算编制计划和填报汇总功能实现	55
5.1.2 预算分解下达功能实现.....	57
5.1.3 差旅费报销申请功能实现.....	59
5.1.4 采购代理商抽取功能实现.....	63
5.1.6 合同签审功能实现.....	64
5.2 Activiti 工作流接口实现.....	65
5.2.1 工作流程提交接口代码实现.....	65
5.2.2 工作流审核接口代码实现.....	66
5.3 OCR 票据识别实现	67
5.4 动态表单设计器和业务集成实现	68
5.4.1 动态表单设计器实现.....	68
5.4.2 动态表单业务集成实现.....	70
5.5 系统测试.....	70
5.5.1 测试环境.....	70
5.5.2 系统功能测试.....	70
5.5.3 非功能性测试.....	72
5.6 本章小结.....	73

6 总结与展望.....	74
6.1 总结.....	74
6.2 展望.....	74
参考文献.....	75

1 绪论

1.1 选题背景及意义

内控管理是行政事业单位健康发展和保护国有资产安全完整的重要工具。随着我国经济的快速发展和财务监督的趋严,行政事业单位的内控管理工作也面临着较大的压力。基于此,财政部印发《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)^[1],提出逐步将内部控制从经济活动扩展到业务活动和权力运行,建立健全全面科学有效的内控体系。必须强化政府内部权力的制衡机制。对于涉及财政资金分配与使用、政府采购、公共资源转让以及公共工程建设等权力高度集中的部门和岗位,应实施职责分离、岗位分设、定期轮换,并加强内部流程的控制,以防止权力的滥用。

目前,单位内的各科室间业务无法相互制约,造成业务流程数据阻滞、数据难查询、漏洞难发现等问题。在财务业务监督过程中,因缺乏有效的手段,无法实现对日常业务数据实时监控,难以及时发现业务处理过程中的问题。领导在了解各部门的业务办理情况或决策分析时,在数据的准确性、时效性和全面性方面都无法保证,给领导的决策分析和监管带来了很大的困难^[2]。

因此,开展内控管理系统的设计与实现,通过系统的应用完成“分事行权、分岗设权、分级授权”的制衡要求,健全机制、细化措施、规范流程,将人为操纵的影响控制在最小范围内,实现数据共享,以解决信息孤岛问题;辅助领导者全面、多维度掌握单位预算的使用状况,助力决策制定。同时,引入动态表单引擎技术,灵活高效地据用户需求来配置填报页面,提高工作效率,降低开发成本;并借鉴基于深度学习的智能财务报销系统方法研究^[3],将票据识别^[4]等技术应用到票据识别过程中,解决传统报销发票与报销金额需要人工核验,导致报销审核的效率低、易错、耗费大量的人力和物力等问题,使业务流程与流程运转的规范、通畅、快速,有效地短业务处理的周期,加快业务流转过程,减少路耗、找人、等待等中间环节,保持业务处理渠道的畅通,实现办公流程的无纸化,以及远程与异地办公。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

内部控制领域的研究在西方起步较早,并已发展出一套成熟的理论体系。借鉴西方的研究成果,该领域的发展历程可以细分为若干阶段,包括内部牵制阶段、内部控制制

度阶段、内部控制整合框架阶段以及企业风险管理整合框架阶段等。

在上世纪末,全球经济经历了迅猛的增长,随之而来的是企业界对内部控制重要性的日益关注。然而,传统的内部牵制模式已难以满足企业发展的实际需求。为了应对这一挑战,COSO委员会在九十年代推出了《内部控制—整体框架》。该框架从宏观角度定义了内部控制的关键要素,并强调了内部控制应涵盖企业所有员工,即每个员工都应成为内部控制的积极参与者。内部控制应以企业的发展目标为指导,确保管理制度得到有效执行,并使财务信息能够真实、全面地反映企业的运营状况。随后,COSO委员会针对不同类型的公司,发布了专门的内部控制指南,并从风险管理的角度对内部控制制度进行了进一步的明确。到了2013年,COSO委员会对内部控制框架进行了全面的更新和细化,明确了与内部控制相关的五大要素,旨在规范和引导企业的经营发展行为^[5]。

随着企业内部控制问题的日益凸显,国家与企业界愈发认识到内部控制在企业治理结构中的核心地位。在这一背景下,企业对内部控制的重视程度不断提升,内部控制的应用范围亦随之扩大,并开始与企业的战略规划紧密结合。根据 Ajao O S 的研究,通过向受访者随机发放 100 份问卷,最终收回并分析了 98 份有效问卷。通过对所收集数据的分析,研究采用了描述性统计和推断性统计方法。调查结果显示,对尼日利亚保险业财务报告质量产生显著正面影响的五大因素包括:环境控制、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督。因此,在内部控制的实践中,这五个方面的影响不容忽视^[6]。Anh T 基于 COSO 委员会于 2013 年发布的内部控制综合框架,对以下要素对内部控制有效性的影响进行了深入分析:控制环境、风险评估、信息与沟通、控制活动以及对内部控制有效性的监督。在 SPSS 软件的辅助下,通过向越南水泥公司的 210 名经理和员工进行问卷调查,并运用克隆巴赫的阿尔法系数以及探索性因子分析(EFA)方法,对这些因素的可靠性进行了评估。研究结果揭示了这些因素与内部控制有效性之间存在正向相关关系^[7]。Kifarū P F 与 Mirnenko V I 亦依据 COSO 框架,从五个维度对内部控制的有效性展开了研究^[8-9]。随着国际学术界研究的不断扩展与深化,众多学者开始从内部控制体系的角度进行深入探讨。Renaldo N 以应收账款为切入点,对 SP 公司的内部控制体系进行了细致研究。该研究指出,SP 公司在控制环境、风险评估、控制活动以及监督监控方面未能有效执行,因此,构建并实施内部控制体系显得尤为迫切^[10]。

1.2.2 国内研究现状

谭雷姝提出通过强化内部控制体系,构建有效的风险管控环境,并优化财务信息系统的主营业务模块,实现风险控制与主要业务系统的深度融合^[11]。杨会指出随着国家对科技创新投资的持续增加,科研机构的经费管理问题逐渐受到广泛关注。如何有效地管理这些资金,确保其在合法合规的前提下实现最大化的使用效益和社会效益,对科研机构的财务人员提出了更为严格的要求。同时,随着国家财政和税制改革的不断深化,以

及互联网、智能化、云计算等技术的应用和普及，科研机构财务会计的转型时期已经到来^[12]。周曙光认为高管违规本质上是对受托权力缺乏有效制衡所导致的公司治理问题，而内部控制能否抑制高管违规行为则是检验内部控制治理效应是否发挥其作用的一个重要视角^[13]。

康江山提出，建立有效的票据管理制度和财务内控机制，有助于提高单位财务管理水平，减少管理风险，防止财务违规，确保单位健康稳定发展^[14]。许源指出在事业单位内控建设过程中，必须从预算管理角度出发，结合事业单位内部控制建设的实际需求，转变工作观念和思路^[15]。随着内部控制体系的持续优化，学术界和专业领域的专家们对影响内部控制有效性的因素表现出了浓厚的兴趣。李闻一等认为要提高财务共享服务风险预防水平，可以通过数字技术改造财务共享系统或优化业务流程两方面来提高，比如增设辅助核算、发票自动查重验真等方式有利于降低企业风险^[16]。张悦通过分析某公司资金管理现状，提出利用财务机器人、OCR 智能识别、智能算法等数字技术优化财务资金共享流程，以促进资金管理的业务财务一体化^[17]。郑静探讨了行政事业单位预算绩效管理问题，阐述了其概念和原则，并分析了内部控制与预算绩效管理的关系。指出预算编制、执行和评价中存在的问题，并提出了加强内部控制、优化管理流程和提升协同性的策略，旨在提高预算绩效管理水平，促进公共财政健康发展^[18]。

武文杰指出，在信息化时代背景下，企业应强化员工诚信报账的制度建设，并在此基础上简化报销流程，以提升工作效率并节约成本；同时，他强调要加强预算管理的重要性，建议通过系统预先录入费用支出数据，并对超出预算的费用进行系统提示^[19]。董玉竹选取某高新技术企业作为案例，分析了该企业在财务共享模式下费用报销流程的现状及管理需求，并提出了利用“大智移云”等数字技术来解决报销流程中低附加值环节的问题，以提高流程的自动化和智能化水平，为智慧费用报销提供了有益的思路^[20]。丁雪晴人提出，信息技术增强了内部控制的有效性、便捷性和准确性。信息技术的兴起和不断更新迭代，使得地方财政部门内部控制的特点不断发展变化，信息化赋能下的地方财政部门内部控制成为研究的一个热点^[21]。邓欣则提出，区块链电子发票因其防伪和全流程跟踪的优势，可应用于高校费用报销业务中，有效避免重复报销并简化报销流程^[22]。

1.2.3 国内外现状述评

国际内部控制制度的演进，基于 COSO 内部控制框架，经历了持续的自我完善过程，其内容扩展至固定资产、内部审计监督以及执行等多个领域。通过对中国企业内部控制理论与实践的研究，可以观察到我国的内部控制体系起源于企业领域，而对行政事业单位内部控制的研究则起步较晚，系统化和精确化研究相对不足。我国行政事业单位内部控制建设的初期，主要借鉴了国外政府部门的经验。随后，人们逐渐认识到内部控制环境和内部监督的重要性，并在不断优化内部控制制度的过程中，逐步明确内部控制的完

善需要从五个方面着手。进一步发现预算管理在内部控制建设中的积极作用，同时一个完善的内部控制体系还需要人才队伍建设以及现代化信息系统的支持。通过针对国内外文献的研究，建设内控管理系统势在必行，系统还将 OCR 票据识别技术应用到系统中，以此提升工作效率，增强数据的准确性，降低相关成本，并强化财务管理体系。

综上所述，大数据时代的到来既带来了机遇也伴随着挑战。大数据技术的发展促使各行各业，包括财务领域，进行深入思考。在财务领域，大数据技术的飞速进步催生了国内外众多学者对财务共享理论在大数据背景下的深入研究。因此，本研究旨在通过分析行政事业单位内部控制管理的实际操作流程，从全新的视角出发，对内部控制管理的智能化转型进行阐释，旨在为财务共享理论的发展贡献新的思路。

1.3 系统解决主要问题

经过对客户需求的调研和对应用现状的研究，单位内部管理面临下述经济活动管理方面的多项挑战和痛点，本文研究的核心在于探讨并解决以下若干关键问题，具体涵盖以下几个方面：

1. 经过调研发现预算编制一般使用部门线下提交归口科室的次年预算，再由归口部门上报至财务，由财务汇集统一上报至中央财政系统，没有形成规范性的单位内的预算编制过程，精细化程度不足。本系统从各业务科室的预算编制上报开始，到预算的投入使用进行精细化预算管理，从源头解决预算编制和预算执行的口径产生了不一致问题，并通过 OCR 识别技术，辅助财务控制报销发票的开票日期需晚于事前申请审批结束的时间，解决“先支后审”的情况，发票识别后先根据发票号码查重从源头杜绝重复报销的问题。

2. 因各类费用报销的流程不统一、原始凭证存在不完整、不准确的问题，严重影响了报销流程的顺利进行。本系统引用 Activiti 工作流根据单位管理制度将系统审核流程提前设置，解决大额支出、归口分管领导自动适配审核及并行审核等问题；为内控流程审批提供技术支撑；增加支出事项配置功能，根据单位的需求灵活初始化报销事项、流程及预算等信息。

3. 单位内统一组织的多人出差、培训等工作较多，这类出差一般都会提前统一借款，回程后由一人统一提交报销申请，因此经办人需要填写每个人的出差行程明细，大大增加了经办人的工作量，针对该问题，差旅费报销时增加智能填单功能，根据上传后识别的火车票信息，智能的匹配出差旅费的出差地点、时间、人员、补贴等信息，大大提高了报销效率。

4. 因各单位对管理的颗粒度不尽相同，导致在填写如报销等业务信息时要求不同，而且这些信息大部分没有业务逻辑，要针对这些需求开发新的申请填报功能工作量巨大，

且运维成本较高；因此本系统引入动态表单引擎，以 JS 方式将表单设计组件引入到现有系统中，使用可视化的拖拽方式实现特殊需求的填报，以 JSON 存储；并根据需要，将动态表单组件引入业务的 VUE 页面中，满足单位对该申请的特殊填报要求，提高了页面的可复用性，同时降低开发和维护成本。

1.4 系统创新点

为了更好地适配多家事业单位不同的业务需求，系统引入了多种灵活的配置，具体配置如下：

1.支出管理增加支出事项配置管理功能，根据单位的需要灵活地配置不同的支出事项申请权限、绑定预算、关联的不同审核流程、设置系统摘要信息等，在系统使用过程中可随时增加或调整支出事项，以满足客户的事项调整。

2.报销申请中使用 OCR 识别识别需要报销的发票，并根据发票号码进行系统内的查重操作，防止重复报销的问题；在差旅费报销时可根据识别的火车票信息进行自动的智能填单，即根据识别的多张火车票的出发站、到达站、人员及时间等信息，自动检测并显示差旅的出发时间、到达时间、出发省市、到达省市、出差人员，并自动计算补助，经办人仅需要再上传住宿票等其他票据即可；降低人为操作错误造成的影响。

3.引入 Activiti 工作流组件，根据需求设置流程跳过、大额支出审核、并行审核、部门领导审核、指定审批人审批等设置，满足用户在审核过程中的个性化的流程配置。

4.引入动态表单引擎，实现表单设计器、表单解析器、数据集配置功能。其中，表单设计器提供常用的可拖拽组件及字段和表单属性，使业务填报更加高效灵活。通过集成数据集，将表单与数据源以 JSON 方式关联，来实现表单的动态渲染，提高表单的灵活性和可扩展性，有效减少开发人员的工作和运维成本。系统使用 JSON 对表单及模板进行解析和存储，并与现有业务填报界面数据整合，丰富业务表单填报业务。

1.5 论文的组织结构

第 1 章绪论，主要阐述了内控管理系统项目的背景、开发的重要性以及国内外内部控制的现状，并对本文的主要研究成果和创新点进行了介绍。

第 2 章是内控平台的需求分析，主要分析系统的主要需求。首先介绍了系统的概述，然后对系统按照功能需求和非功能需求进行详细描述，最后对系统流程进行需求分析。

第 3 章是对系统的架构设计及其关键技术的介绍，本文首先明确了系统设计的目标与原则。通过运用表格、图表等多种形式，对系统的架构进行了详尽的技术与功能描述，并对系统实施过程中所采用的关键技术进行了介绍。

第4章是详细描述了系统的数据库设计和主要模块设计。以系统的功能为主线，描述了系统的功能架构及对各个主要模块的详细设计、数据库设计，描述了各功能类之间的协作关系，并通过数据库的表、ER图、时序图等来展示。

第5章是对内控系统的具体实现，主要描述各个功能的具体实现过程，并通过代码及系统运行图进行成果展示，最后介绍系统的功能、性能和系统测试。

第6章是对系统的总结与展望。对本系统的设计实现进行了总结，为今后系统的完善和改进做出规划。

2 系统需求分析

2.1 系统概述

在平台实现全面内部控制流程、节点规范化的情况下，对行政事业单位业务部门数据的支出、结余、结构、趋势、预算执行等内容进行统一展示，通过运行分析平台，在各处室之间形成横向、纵向对比，清晰反映出各项指标的排名情况，以及各项指标执行情况、执行偏差等。实现单位相关领导可以进行对本单位的运行情况分析，实时掌握单位运行状况。通过平台建设可以同时满足财务人员、业务人员、部门领导、单位领导等不同人员的需求，支持各单位内的数据项目独立，且实现上级对下级单位的数据审核和执行监管。

2.2 系统功能性需求分析

2.2.1 预算编制模块

预算编制模块实现单位年度预算的线上编报、线上业务审批；预算编报过程中，实现各部门预算报表的自动汇总。各单位在每年编制预算时，按照“一上”和“二上”的时间要求，通过系统选择相对应的预算编制计划表样进行填报，经各处室负责人审核后，汇总到预算归口部门，作为上报上级财政预算系统时的参考数据。通过系统的应用，能够支持支出预算由“编预算”到“算预算”的转换，能够实现对单位的定额预算管理，能够自动产生预算的初步计划，改变原来的线下上报模式，转为线上工作，减少与各处室的沟通协调时间，提高效率。预算编制主要包括预算项目、预算编制计划、预算编制科目维护、预算下发、预算填报、预算汇总、导出、投入使用等功能。下面对预算编制的整体流程进行介绍。下图 2-1 为预算编制的用例图：

- 1.财务人员维护预算编制计划：财务人员首先维护预算编制项目信息和预算编制计划，并设置好归口部门。
- 2.归口部门维护预算编制树结构，并下发到各个部门进行预算填报。
- 3.各个部门负责人填报本部门的预算计划，并提交审批。
- 4.归口部门将各部门提交的预算计划进行汇总，可修改各部门预算计划金额并保留预算调整记录，确认无误后提交至财务部门。
- 5.财务部门可导出表格汇总表线下上会，上会后根据会议意见，驳回到归口部门调整，此操作会循环多次进行。

6.预算编制完成后，将预算编制计划提交审批，最终检查预算树及预算金额，审核完成后，投入到预算管理中使用。

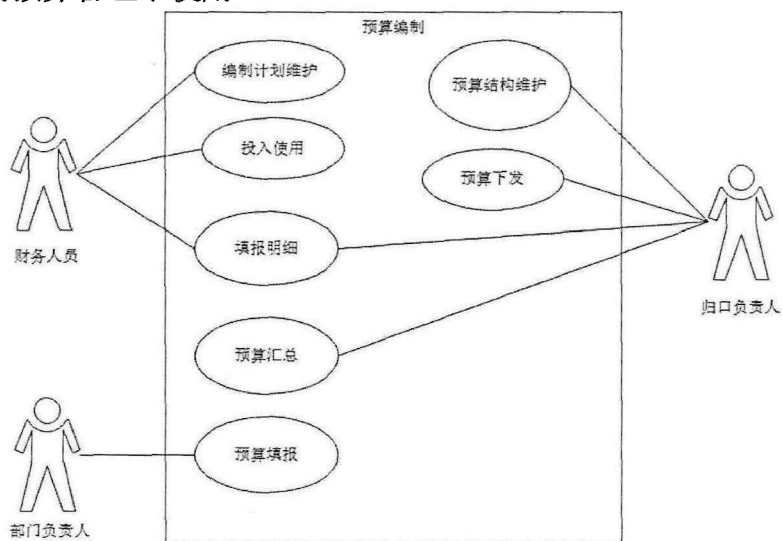


图 2-1 预算编制业务用例图

Fig. 2-1 Budget preparation business use case diagram

2.2.2 预算管理模块

预算管理主要实现财政批复后将预算编制中的预算自动导入预算管理中，并根据编制计划向下级单位及处室分配、细化、分解，实现各部门按预算支出的管理控制。预算管理用例图如图 2-2 所示。

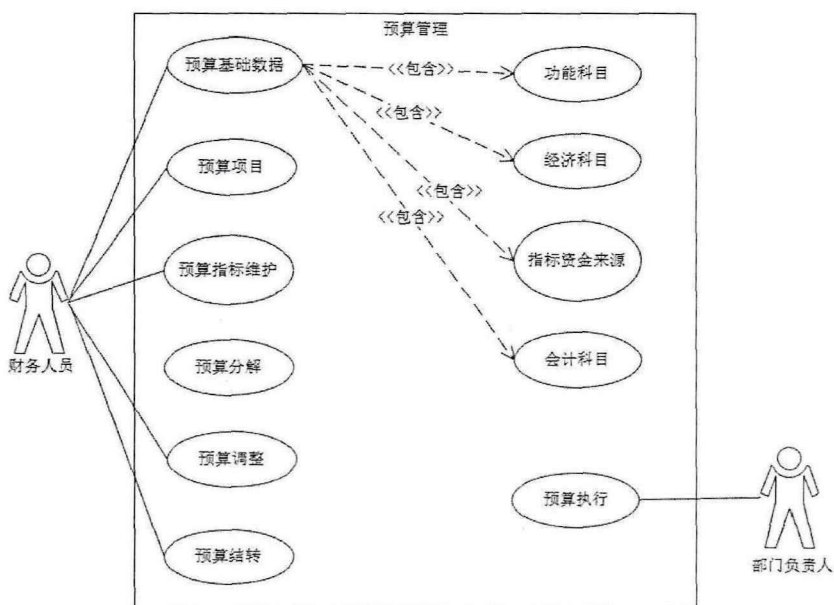


图 2-2 预算管理用例图

Fig. 2-2 Budget Management Use Case Diagram

1. 预算基础数据

对功能科目、经济科目、会计科目、资金来源等基础数据进行维护，包括名称、编码、排序等信息。

2. 预算项目

对单位内的预算项目进行维护，包括项目名称、预算年份、使用科室信息；在业务选择时只展示该科室的预算项目。

3. 预算指标维护

针对每一个预算项目通过选择预算基础库中的数据构建相应的科目树，包括功能科目、经济科目以及预算归口部门，并维护每个经济科目的预算金额。

4. 预算分解

将预算项目每个经济科目的预算按照资金来源分解到各个使用科室或人员；在后续的业务申请中，仅可选择分配给自己的预算。

5. 预算调整

预算调整分为预算调整和追加。预算调整是指将根据业务增加或减少预算后，需要从其他的预算中进行相应的减少或增加处理；预算追加不需要再从其他指标中调整；调整的差值金额不得大于预算的可用金额，且调整后的所有业务指标金额等于调整后的经济科目预算总金额。保留预算调整记录。

6. 预算结转

结转功能主要用于跨年度的项目预算，结转至下年该项目的预算表中继续使用，结转时会将本年度的预算树结构及剩余金额全部结转，项目负责人可根据结转过来的预算树结构调整。

7. 预算执行

实现预算项目执行统计、预算经济指标执行统计、部门预算查询统计等分析功能。

2.2.3 支出管理模块

支出管理是系统的主要模块之一，本模块主要对日常费用的事前申请和事后报销申请进行管理，主要包括申请事项、费用标准、流程管理等基础信息，其中申请页面主要包括基本信息、主要支出内容、单据信息、收款账户、相关佐证等信息，申请审核后可根据不同的费用类型打印带有审核人员签名的不同的申请、报签单。支出管理用例图 2-3 所示。

1. 事前审批

事前审批系统是对支出项目如差旅费、会议费等履行事前审批管理，实行一事一批。审批过程中可自动提示预算剩余数额与执行比例，超预算时系统会自动禁止，可发起预算调整程序，调整批复后，继续审批事项。

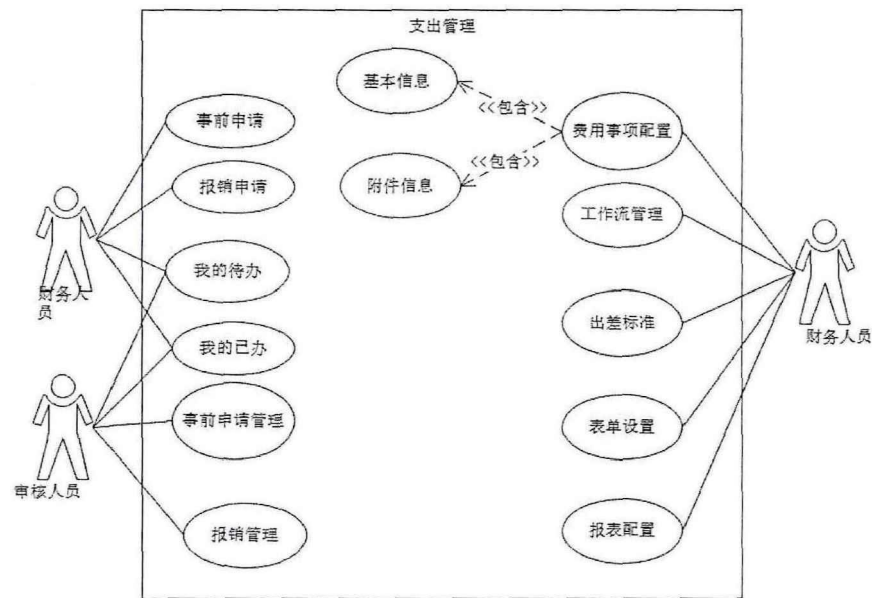


图 2-3 支出管理用例图

Fig. 2-3 Expense Management Use Case Diagram

2.事后报销

实现报销业务的线上处理，可在线完成报销填写、预算控制、审批，财务等人员可以追踪任意业务申请的申请内容和审批意见，对每笔支出进行监管。实现预算指标关联，并自动核算。系统中生成记账凭证，规范报销流程、严控费用支出，提高处理效率。差旅费报销填报用例规约表如表 2-1 所示。

3.支出事项配置

将单位内使用的报销类型进行统一的管理，可设置每个支出事项基本信息和附件类型等；基本信息包括名称、编码、使用部门、使用人、使用角色、归口部门、申请类型、预算、审核流程、申请路由、摘要规则、关联动态表单、备注等信息，灵活地据单位需求配置。

4.差旅费标准配置

根据单位差旅补助规定，按照出差地点、职务、淡旺季等信息维护出差补贴，用于差旅费报销时初始化使用。

5.报销统计

按照使用部门和支出事项类型查看某个时间段内预算的支出情况；可根据归口部门设置分管领导的查询权限。

表 2-1 差旅费报销填报用例规约表

Tab.2-1 Travel expense reimbursement filling out use case specification table

用例名称	差旅费报销申请事例
主要参与者	普通用户
涉众及其关注点	1. 系统管理员：希望提前设置好差旅费的补贴标准、工作流程及需要打印的申请单据。 2. 审核人员：能对用户提交的差旅费申请进行审核。
前置条件	用户成功登录系统，具有差旅费报销的权限。
成功保证	正常填写报销信息及提交审批流程。
成功场景	1. 用户进行差旅费报销申请填写。 2. 用户设置差旅报销地点、时间、人员、报销金额等信息，选择报销发票及佐证材料进行上传。 3. 系统保存报销信息，并可查看报销的明细。 4. 用户将提交的报销申请撤回或者终止操作。 5. 用户将撤回流程的申请进行修改或者删除操作。
扩展	a.在任意时刻，若系统操作失败： 1. 对故障原因进行检测并记录分析结果。 2. 前端提示用户失败原因。 b.必填信息未填写： 1. 系统提示请先维护**的信息。 c.住宿限额提醒： 1. 系统根据设置住宿标准，超出后进行超额提醒。 d.重复报销： 1. 相同人员时间若已有报销，系统提示用户不允许提交。
特殊需求	1. 文件上传、删除等操作响应时间小于 3 秒。
频率	可能会持续发生。

2.2.4 采购管理模块

采购管理模块是内控系统的重要模块环节，通过本模块管理单位的采购信息，包括供应商、代理商等基础信息，采购需求申请、审核，代理商抽取，采购项目申请、评标结果录入、招标公示录入等功能。通过系统优化采购实施方式和内部操作程序，建立健

全采购监督机制重要手段。采购管理系统与预算管理系统进行关联，信息共享，为单位整体信息化管理达到精细化、规范化、科学化水平起到促进作用。

提供基础资料管理功能，包括采购品目、采购方式、采购组织形式、采购代理机构等基础信息的管理。采购管理用例图如 2-4 所示。

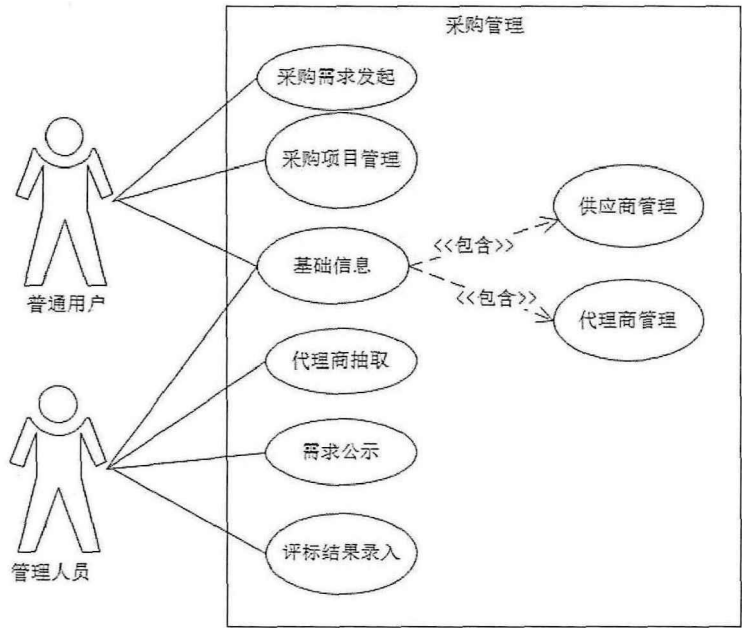


图 2-4 采购管理用例图

Fig. 2-4 Procurement Management Use Case Diagram

1.基础信息维护

主要维护供应商和代理商信息，供应商信息包括供应商名称、地址、法人、供应商资质、供应商类型、营业执照、供应商联系人、银行账户管理等信息，代理商信息包含代理商名称、联系人、地址等信息；可以对供应商和代理商进行查询、修改、删除、启用/禁用等操作。

2.采购需求发起

提供采购需求发起功能，由采购申请人录入采购申请，录入信息包括申请部门、日期、经办人、申请金额、联系电话、申请内容等；商品信息包括采购品目、商品名称、品牌、规格型号、单价及数量等。需求维护好后可提交审核，通过系统管理员设置的审批流程逐级审核，审核通过后可生成采购项目进行招采流程。可通过系统导出采购需求书和需求受理委托书。采购需求申请用例规约表如表 2-2 所示。

3.代理商抽取

将审核通过的采购需求进行代理商抽取，支持手动选择和随机抽取两种方式。每个需求仅可抽取一次，抽取成功后若需要更换代理商，则需要填写重新抽取的原因。

表 2-2 采购需求申请用例规约表

Tab.2-2 Procurement Request Case Specification Form

用例名称	采购需求申请事例
主要参与者	普通用户
涉众及其关注点	1.领导角色：能对用户提交的采购需求进行审核，查询管理部门下的申请记录。 2.管理人员：提前设置好采购方式、采购类别、采购优先级、组织形式等信息。
前置条件	用户登录系统，具备发起采购需求的权限。
成功保证	正常填写采购需求信息及提交审批流程。
成功场景	1.用户进行采购需求发起菜单，点击新增。 2.用用户填写需求名称。 3.系统保存报销信息，并可查看报销的明细。 4.用户将提交的报销申请撤回或者终止操作。 5.用户将撤回流程的申请进行修改或者删除操作。
扩展	- a.在任意时刻，若系统操作失败： 1.对故障原因进行检测并记录分析结果。 2.前端提示用户失败原因。 - b.必填信息未填写： 1.系统提示请先维护**的信息。
特殊需求	1. 文件上传、删除响应时间小于 3 秒。
频率	可能会持续发生

4.采购项目维护

本功能用于录入采购文件，并关联采购计划，需支持采购的招标文件附件的上传。并通过设置的流程进行审核。可进行查询、修改、撤回流程、删除等操作。

5.需求公示

将采购项目招标过程中产生的附件进行上传，包括需求公示、招标过程中产生的材料及视频等文件。

6.评标结果录入

提供采购结果管理功能，包括采购结果登记（包括投标信息、参评专家、采购结果材料）、采购质疑登记（包括类型、对象、处理结果、质疑单位、相关材料上传等）。

2.2.5 合同管理模块

单位财务部门指定的合同管理人员对合同签审情况、备案情况、支付执行状况等进行追踪和查询。此外，还负责对每笔合同的付款计划、履约情况、合同文件及其实际支付状况进行全程监管，从而为合同的预算执行状况的监管奠定数据基础。合同管理用例图如图 2-5 所示。

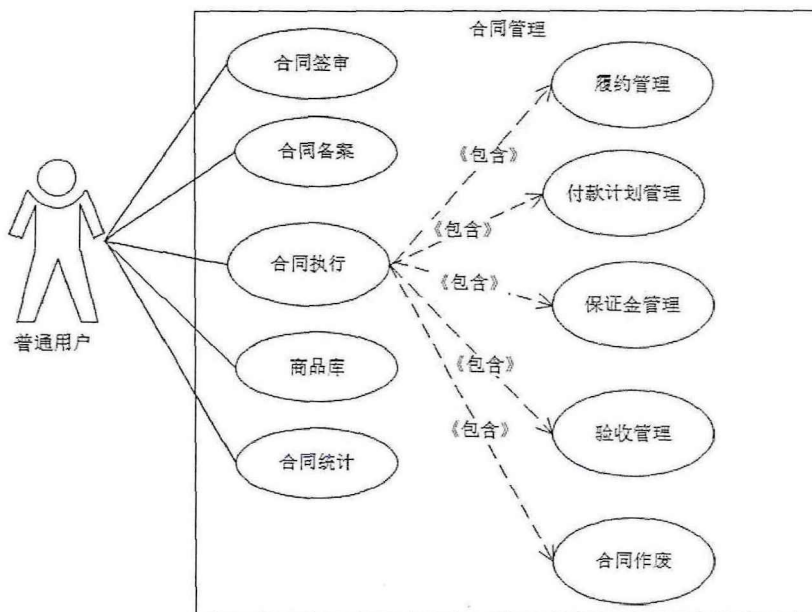


图 2-5 合同管理用例图

Fig. 2-5 Contract Management Use Case Diagram

1. 合同签审

合同签审需实现经办人进行合同草拟签审发起，财务、审计、法制、检查组联签，需求处室审核、政采组审核、采购领导小组审批，通过后线下打印签章，合同登记电子档案入档。同时支持合同变更、续签、作废等功能。单位合同管理岗确认合同信息。

2. 合同备案

合同备案将执行中的合同录入系统。包括合同备案信息查询，合同备案信息备案审核流程提交，合同备案信息修改，合同备案信息删除等功能。可根据合同编号、合同名称、供应商、合同类型、合同周期、合同大类点击查询来查询出符合条件的合同或协议。

3. 合同执行

合同执行主要用于管理合同进度、付款计划、保证金，同时需提供对合同的作废操作，支持合同付款提醒及质保金退还提醒。

4. 合同统计

可根据签约年份、合同类型、负责部门、供应商等来统计合同数量与金额、质保金和履约金及付款情况等信息。

2.2.6 表单设计与应用需求

表单设计除了对表单基本信息(名称、编码等)的管理外,最重要的是设计表单功能,表单设计模块主要满足对常用布局组件、输入组件、选择组件、日期和时间组件、分组组件、上传组件的组合,并可设置字段属性和表单数据。

开发人员只需要对各种组件进行拖拽组合就可以满足客户的个性化需求;其中可通过布局组件对界面进行分组,设置表单分组显示;输入组件包括单行文本、多行文本、计数器、密码、数字等组件,字段属性支持字段默认值、前缀、后缀、最大长度、是否必填等属性;选择组件支持单选、多选、级联选择器、下拉选择器、树形选择器等,选择器的字段属性支持静态数据源和动态数据源;日期和时间组件支持对年、月、周、日期、时间、日期时间等组件,并支持对日期和时间组件的显示格式化、值格式化、默认值等属性设置。同时支持标签对齐方式、标签宽度、标签后缀等表单整体数据的设置,表单设计的组件与属性值描述如表 2-3 所示。

表 2-3 表单设计的组件与属性值描述

Tab.2-3 Description of Components and Attribute Values in Table Form Design

组件类型	组件组成	组件属性
布局组件	分组、子表单	标题、标题位置、左侧间距、左右对齐方式、头部齐方式、是否只读等
输入组件	单行文本、密码、多行文本、计数器、超链接、数组	标题、是否换行、站位内容、默认值、前缀、后缀、最大长度、是否只读、是否必填等
选择组件	单选框、多选框、下拉框、级联选择器、树形选择器	标题、站位内容、默认值、字典配置(静态数据、远端数据)、自动 key 配置、尺寸、是否可搜索、是否可清除等
上传组件	上传	标题、文件类型、是否拖拽上传、上传地址、返回地址、上传限制提示、上传中提示等
日期和时间组件	年、月、周、日期、时间、日期时间	标题、占位符、默认值、显示格式化、值格式化、日期范围、时间范围、日期时间范围、是否必填、范围联动等
其他组件	开关、评价、滑块、颜色选择器	标题、默认值、显示内容、是否必填等。

表单应用是将在表单设计中维护的表单应用到实际的业务中,根据表单设计编码将表单显示到业务页面中,并在业务提交时先根据表单设计中设置的必填属性验证是否填写,再跟业务数据一起保存到数据表中。

2.3 系统非功能性需求分析

本系统旨在满足各职能部门的功能性需求，并进一步考虑其非功能性需求，具体分析如下。

2.3.1 性能要求

1. 系统稳定性

本系统要求其软硬件整体及其功能模块具备高度稳定性，以确保在各种运行环境下均不会出现死机现象，且必须避免系统崩溃现象的发生。

2. 系统可靠性

本系统要求在数据维护、查询、分析、计算等方面具备高度的正确性和准确性。

3. 容错和自适应性能

本系统应具备对使用人员操作过程中出现的局部错误或可能导致信息丢失的操作的推理纠正能力，或提供正确的操作提示。对于关联信息，本系统应采用自动套接方式，根据使用频次为用户预置缺省值。

4. 易于维护性

本系统要求在数据、业务以及涉及电子地图的维护方面具备方便、快捷的特点。

5. 安全性

本系统要求保障系统数据安全，不易被侵入、干扰、窃取信息或破坏。

6. 可扩展性

本系统要求在规模上、功能上具备易于扩展和升级的特性，应制定可行的解决方案，并预留相应的接口。

7. 数据精确度

本系统涉及不同类型的数据，数据从采集、检验、录入、上报到入库，需经过多重工序，因此必须保证数据精度。在数据处理过程中，系统对预算、支出、合同等模块的精度有一定要求，如支出数据在采集过程中的精度，合同数据精度等。在运行环境、与其他软件的接口以及开发计划等发生变化时，系统应具备相应的适应能力。

2.3.2 系统运行需求

本系统建设强调结构化、模块化、标准化，以实现界面清晰，接口标准统一，连接畅通，确保系统既有完整性，又有灵活性，以便于最终实现有效集成。

本系统应遵循 GUI（图形用户界面）的标准，用户只需了解实际工作的工作流程和操作系统的使用方法，无需经过复杂的操作培训即可方便地使用。

菜单格式、快捷操作等应充分考虑用户习惯，以实现方便易用。

2.4 流程需求分析

2.4.1 workflow需求分析

workflow模块主要实现模板管理、流程管理、我的待办、我的已办，并为支出、合同采购等需要审批的业务模块提供流程接口。workflow用例图如图 2-6 所示。

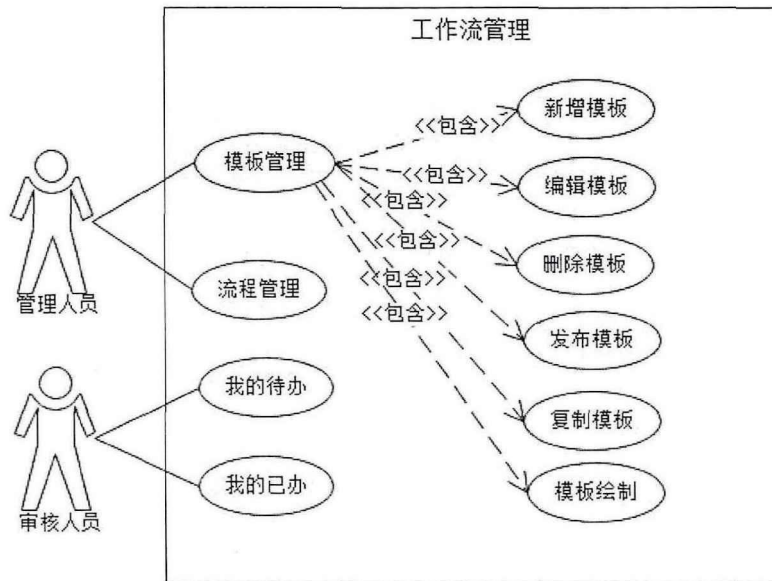


图 2-6 workflow管理用例图

Fig. 2-6 Workflow Management Use Case Diagram

1.模板管理

流程模板管理的核心功能包括流程模板的新增、编辑、移除、绘制以及发布。构建流程涉及两个主要步骤：首先是定义流程模板的基础信息，包括模板名称、流程唯一标识符（key）以及描述；其次是通过与系统集成的 Activiti Modeler 流程设计器进行模型绘制，设计出流程图，并将生成的流程模板文件保存。完成保存后，流程模板将被发布至 Activiti workflow引擎，进而形成流程定义，此时流程即被激活，并可被其他业务模块调用。对于已存在的流程，若业务流程发生变更，可通过编辑功能对流程进行修改并重新部署。此外，利用导入功能，将预先设计好的 bpmn20.xml 文件导入系统，以生成相应的模型文件。

2.流程管理

流程管理主要查看模板管理中已经发布的流程，若不需要的流程可以进行挂起操作。

3.我的待办

用于审核人员处理需要审核的业务流程数据。

4.我的已办

用于查询审核人员已经审核的业务数据。

2.4.2 业务流程分析

在基于 Activiti 工作流引擎构建的内控管理系统中，对系统业务审批流程的深入分析对于工作流的顺畅构建至关重要。对于本系统而言，审批流程构成了其核心业务。通常，审批流程包括以下步骤：首先，用户需在特定业务页面依照规定填写申请信息（如伙食费填写部门、预算、伙食明细、相关附件等），并在确认信息无误后执行统一的 startProcess 方法提交申请。系统接收到业务申请后，将依据业务类型及预先设定的工作流程（流程标识以业务主表. 任意字符的规则定义，事前事前和报销业务可复用，如“expenditure_plan.expenditure_ht_info”），自动将申请分派至相应的审批人员审核。审批人员填写审批意见后点击通过/不通过继续推进或返回至下一环节，直至审批完成。最终，流程完成并将审批结果反馈给申请人。以伙食费事前申请为例，其完整的业务流程如图 2-7 所示。

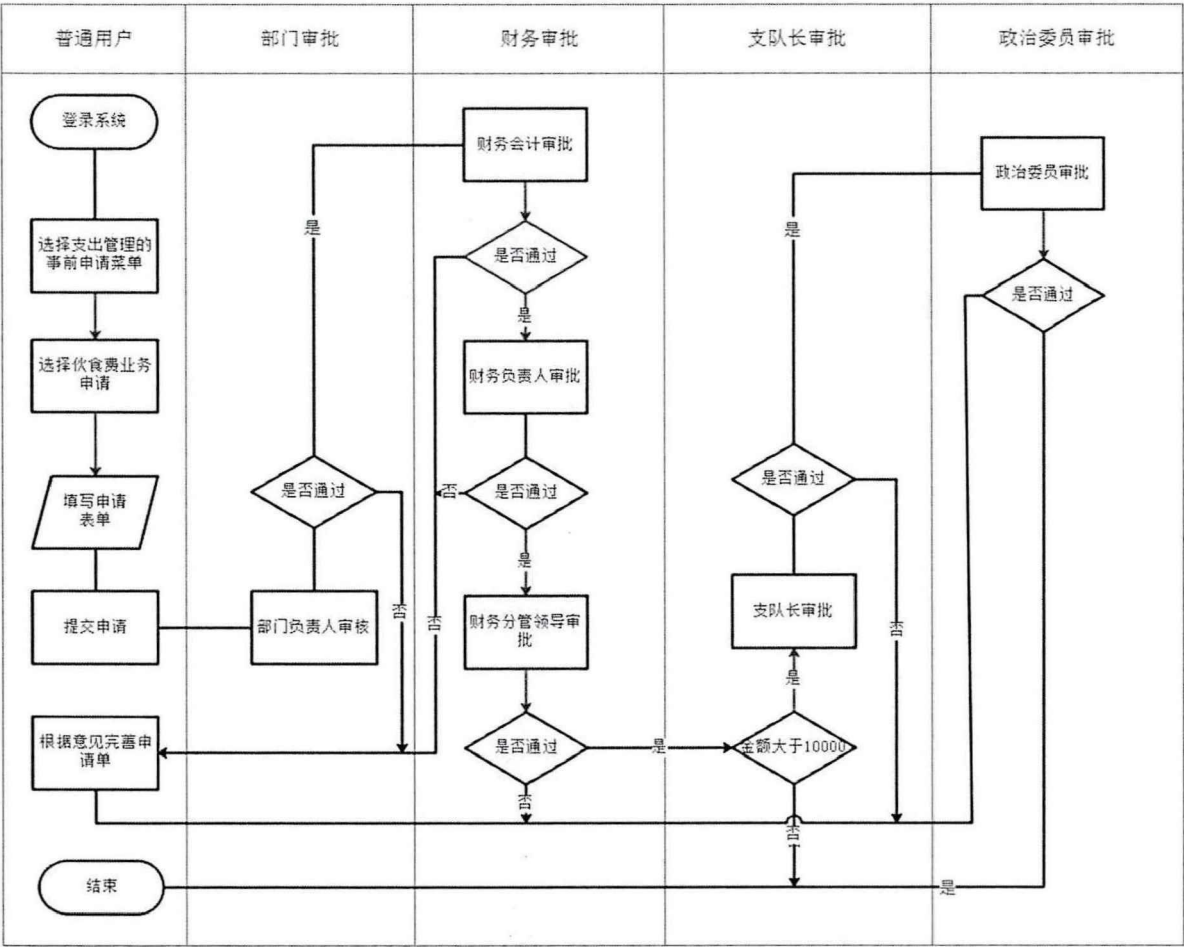


图 2-7 伙食费事前申请流程图

Fig. 2-7 Pre application process diagram for meal expenses

2.5 本章小结

本章概述了内控管理系统的需求分析，包括系统总体和各子模块主要功能的详细分析，并对工作流和动态表单的主要需求进行分析，最后介绍了性能、可靠性和安全性等系统的非功能性需求。这些分析为系统设计提供了基础。

3 系统架构与关键技术设计

本章介绍了系统实现使用的主要技术，从系统技术架构设计、开发框架技术等进行系统的设计分析。接着重点对系统开发中涉及的 OCR 识别技术与动态表单引擎的关键技术设计进行阐述。

3.1 系统的技术架构

3.1.1 软件架构

本系统使用 SpringBoot+Vue 开发，根据客户的要求将应用部署在相应服务器上，用户通过浏览器访问。系统架构清晰地划分为展现层 Vue、业务逻辑层 Controller、数据访问层 Service 以及数据层 Mapper，共四个层次。针对业务需求，每一层都使用主流的技术方案。在保证技术稳定可靠的同时，系统还考虑了技术发展的未来趋势，确保了其先进性和前瞻性，以充分满足实际业务需求。系统的技术架构图详见图 3-1 所示。

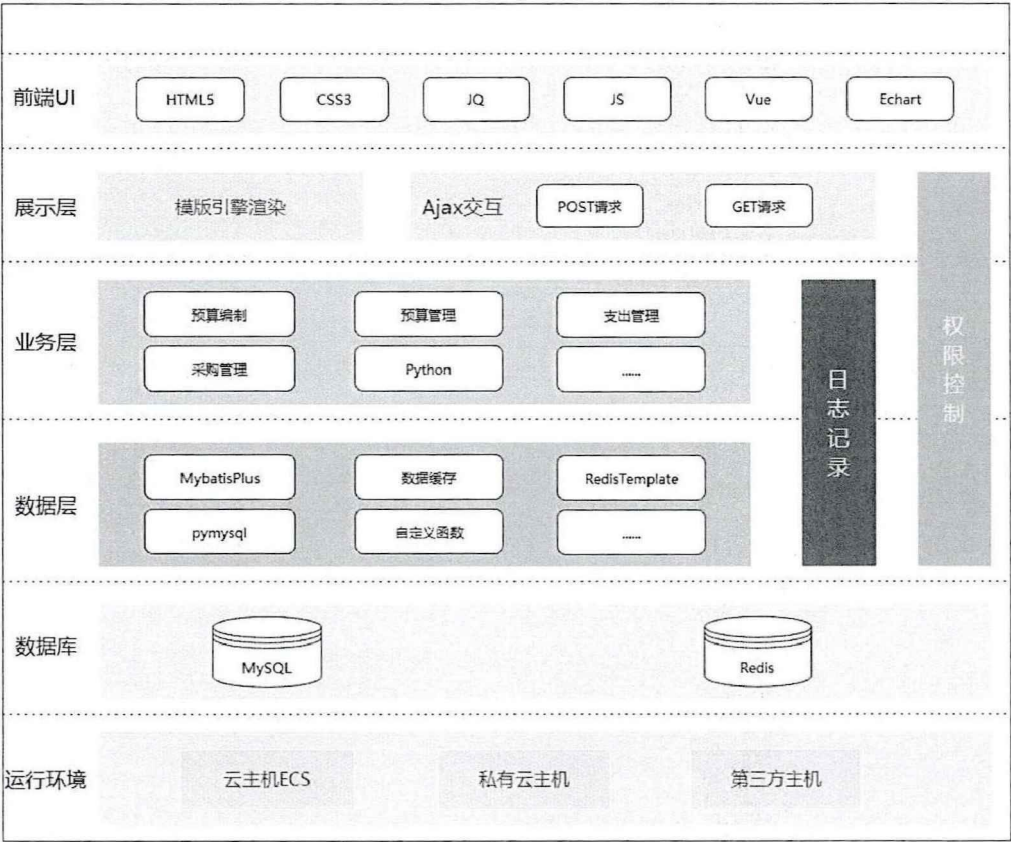


图 3-1 系统架构图

Fig. 3-1 System architecture diagram

该系统遵循模型-视图-视图模型（MVVM）设计模式，并采用 Vue^[23] 框架与 SpringBoot^[24] 技术栈实现前后端分离架构。使用前后端分离的开发与部署策略具备诸多优势，包括但不限于提升开发效率、增强系统的可维护性、便于系统扩展、支持多平台应用以及减轻后端服务器的负载。

展现层通过 Vue 框架提供业务操作界面，利用 AntDesign 和 Echarts 实现布局和数据可视化。Vue 是一个轻量级的 JavaScript 框架，采用 MVVM 模式，支持组件化和数据双向绑定，便于模块化开发和功能复用，同时丰富的插件库提升了开发效率并降低了维护成本。数据访问层负责提供业务结构化及登录信息等非结构化数据的访问与持久化服务。在这一层中，MybatisPlus^[25] 用于与 MySQL^[26] 数据库进行交互操作，而 RedisTemplate 则负责管理 Redis^[27] 缓存的相关操作。此外，POI 工具用于处理各种类型的文件。

展示层的核心目的是向客户提供直观的业务操作界面，该层的开发采用了 Vue 框架，使用 AntDesign UI 和 Echarts 组件库，并将动态表单引擎组件以 JS 方式引入到前端框架中。Vue 框架作为一套轻量级且遵循 MVVM 模式的 JavaScript 框架，其核心优势在于组件化设计和数据的双向绑定。通过将业务功能细分为模块，实现了模块化开发，同时将众多公共功能组件化封装，这不仅增强了功能的复用性，也提升了系统的可扩展性。此外，Vue 框架的插件库丰富多样，能够有效提高开发效率并减少维护成本。

业务层按照需求调研结果将业务预算编制、预算管理、支出管理、合同管理等分为多个子项目。依赖在 SpringBoot 框架之上的，而 OCR（光学字符识别）功能的实现则是利用 Python 语言开发的成果。SpringBoot 框架以其两大核心策略著称：即插即用和约定优于配置。即插即用策略解放了开发人员，使其不必再从事烦琐的配置和依赖管理任务，从而能够更加专注于业务逻辑的实现；约定优于配置的策略则显著减少了 XML 配置的需要，并且促进了代码的编译、测试和打包等过程的自动化。这些特性使得基于 SpringBoot 开发的系统具有极高的可扩展性，并且能够显著提升开发效率和降低部署成本。Python 作为一种开发语言，以其简洁性著称，同时拥有丰富的标准库和第三方库资源，在处理复杂数据方面表现出色，因此在机器学习领域备受青睐。

在本系统架构中，数据访问层与业务逻辑层紧密协作，共同构成了业务处理的核心基础。系统根据功能需求被细分为六个子模块，每个模块都遵循经典的三层架构模式，包括控制器层（Controller）、业务逻辑服务层（Service）和数据访问接口层（Mapper）。当系统接收到请求时，它将依次通过这三层来完成业务逻辑的处理流程。具体来说，控制器层（Controller）主要负责提供外部访问的接口，接收来自前端或其他系统的请求，并对输入数据进行必要的合法性验证，然后调用服务层（Service）进行更深入的处理；服务层（Service）承担着实现业务逻辑的职责，通过调用数据访问接口层（Mapper）来完成数据的访问和持久化操作，并将处理结果返回给控制器层（Controller）；而数据访问接口层（Mapper）则提供了与 MySQL 数据库交互的接口，用于执行数据的增加、删

除、修改和查询操作。

此外，系统集成了 Shiro（用于权限分配及安全控制）、Quartz（用于定时任务管理）以及 Log4j2（用于保存操作日志）等，以支持框架级别的功能需求。

在数据处理领域，本系统展现了处理结构化数据和非结构化数据的卓越能力。结构化数据的持久化存储通过 MySQL 数据库得以实现，同时，系统利用 Redis 进行高效的数据缓存处理。至于文件格式的非结构化数据，则被直接保存在应用服务器的文件目录里。考虑到 MySQL 数据库在运行速度、操作便捷性、多语言 API 支持、系统安全稳定性、集群部署能力、高可移植性以及多种系统平台和主流云数据库的兼容性方面的显著优势，本系统选择它作为持久化数据库。此外，MySQL 提供的免费版本也能为用户节省成本。Redis，即远程字典服务器，是一种支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value 数据库。由于 Redis 的数据存储在内存中，其读写速度极快，每秒可处理超过 10 万次的读写操作，因此在缓存应用领域得到了广泛的应用。Redis 还支持主从同步、稳定性高，并且与 Springboot 框架具有良好的兼容性，因此被选为本系统的缓存数据库。

3.1.2 系统权限

用户权限设置的核心目的在于清晰划分系统内各用户所能执行的操作权限。用户身份通过账号（及其密码）的配置得以明确，而这些账号与特定的角色相对应。角色是系统中众多具体权限的综合体。用户在通过账号登录后，系统会调用与该账号相关联的角色信息，进而确定用户可访问的模块范围以及在各个模块内的具体操作权限。

在角色权限的配置过程中，角色可以进行个性化定制。一个用户能够关联多个角色（支持多重职位），这使得系统能够灵活定义每位员工的工作权限，并且随着工作职责的变化，可以灵活地进行调整，以最大程度地满足组织的需求。

1.应用权限控制

本平台权限管理方式，一方面考虑到了业务系统灵活多变的特点，强调系统权限的可定制性和可扩展性；另一方面，还可以产生不同的权限组合，最大限度地对资源的访问权限进行分类。对用户的权限在不同维度进行认证，当用户访问一种资源时，对用户在不同维度的权限取交集（或者更为复杂的规则），确定其访问权限。只有获得系统授权并完成审核流程的用户才能成功登录。这一身份验证过程由程序自动执行，包括客户端和服务端端的严格认证机制，以确保用户身份的合法性。

系统中的用户权限认证部分基于多维度的用户角色认证方式进行。应用层权限控制如图 3-2 所示。

2.数据层权限控制

数据层权限控制是对数据库访问操作的过滤，验证实现。在系统中，数据流集中的

环节主要是用户请求 Web 服务器层面和数据库读写层面。数据层权限控制如图 3-3 所示。

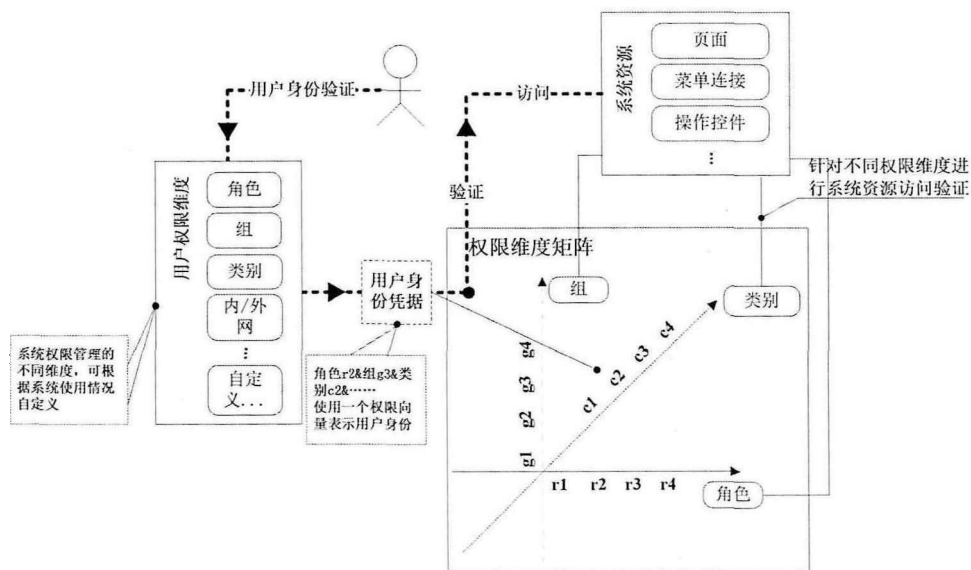


图 3-2 应用层权限控制

Fig. 3-2 Application layer permission control

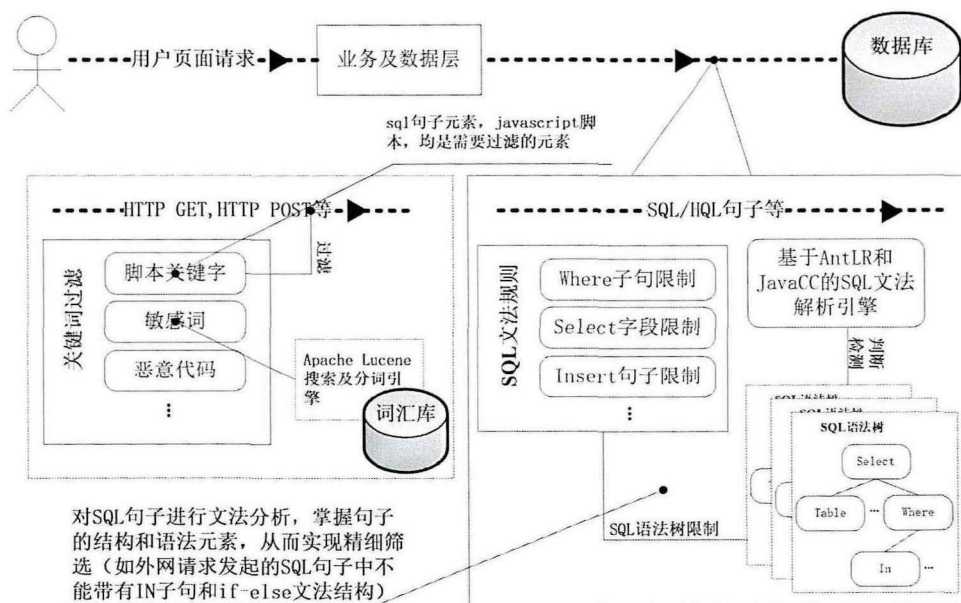


图 3-3 数据层权限控制

Fig. 3-3 Data layer permission control

对于请求 Web 服务器层面，处理用户发起的 GET/POST 请求，对请求进行脚本关键字/恶意代码和敏感词等多方面的过滤，再决定此次请求是否有效。对于数据库 SQL 句子的访问，充分利用 SQL 句子方法解析的原理，分析每一个进入数据库的 SQL 句子，根据定制的访问规则确定 SQL 句子是否有效。这样做，可以从深层次防止 SQL 注入、

木马等脚本的执行。例如，常见的 SQL 句子限制策略有：外网请求发起的 SQL 不允许带有 IF-ELSE 等高级 SQL 语法；非管理员用户请求发起的 SQL 句子不允许带有 Delete 句子成分；针对某张特定数据表的 SQL 句子不允许出现 SELECT * 操作等。

3.采用 HTTPS 技术以及 SSL 安全传输协议

对于若干对安全要求很高的请求连接，提供 HTTPS 协议的访问控制。对于常见的 Web 服务器，均可安装 SSL 安全证书，并做到和系统良好集成。保证数据传输安全，有效防止页面伪装、篡改等安全事件的发生。

3.2 OCR 识别技术

纸质发票扫描件的处理需借助光学字符识别技术（Optical Character Recognition, OCR）。OCR 技术通过光学手段将纸质文档上的文字信息转化为黑白点阵图像，进而利用识别算法将图像中的文字信息转换为可编辑的文本格式^[28-29]。随着大数据和人工智能技术的迅猛发展，特别是深度学习技术的兴起，基于卷积神经网络的 OCR 技术已能迅速且准确地识别关键信息。

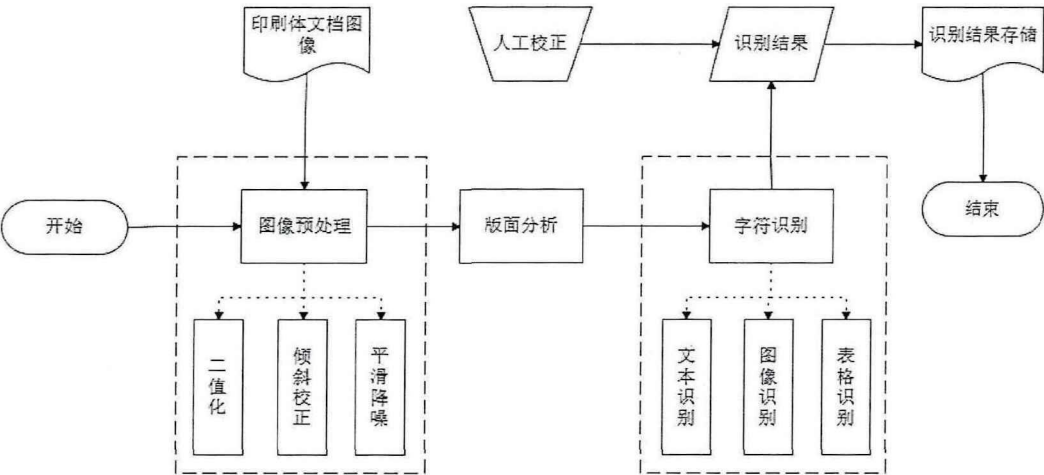


图 3-4 OCR 技术流程

Fig. 3-4 OCR technology process

当前，光学字符识别（OCR）技术的应用范围极为广泛，渗透至众多行业领域，如 OCR 技术能够识别车辆牌照，从而实现快速通行和自动计费；它还能识别票据信息，以便迅速录入数据；此外，OCR 在教育领域也有应用，如辅助阅卷和计算试卷分数等。国内主要的信息通信技术企业，如腾讯、阿里巴巴、百度、华为以及字节跳动等，均提供光学字符识别（OCR）服务。鉴于客户要求内网部署，因此识别服务可以使用开源的模式库，像百度推出的 PaddleOCR 作为一个开源的超轻量级 OCR 模型库^[30]，其通用 OCR 识别准确率已逾越 95%。该库采用端到端的识别模型，将检测与识别过程整合于同

一网络结构内,从而提升了训练效率,并在预测阶段减少了资源消耗。本系统采纳了一种专为图片格式发票识别任务定制的算法模型。该模型利用深度学习技术自动处理发票图像的识别,其核心组成部分涵盖数据预处理、数据增强、文本区域分割、文本内容识别以及后处理等关键步骤。

光学字符识别(OCR)技术的运作机制首先涉及对捕获图像的预处理,包括二值化、倾斜校正、平滑降噪等步骤。随后,通过聚类、分割等算法对图像中的文字特征进行分析和提取。接着,对目标区域执行字符识别,检测并识别其中的文字、图像或表格内容。最终,将识别结果进行输出和存储,具体流程如图 3-4 所示。

3.2.1 票据分类算法

票据在票面布局、背景设计、文本结构等视觉要素上展现出显著的差异性,而同一类别的票据在这些视觉特征上则表现出较高的同质性。因此,对票据进行分类显得尤为必要,这将有助于提升后续文本检测和识别模型的精确度。

图像分类作为计算机视觉领域的一项基础任务,在深度学习技术出现之前,通常依赖于手工设计的图像特征,并利用这些特征来训练机器学习模型或浅层神经网络。然而,特征工程的过程既繁琐又耗时,且在很大程度上依赖于个人经验和反复的实验。尽管有研究者提出了定向梯度直方图(Histogram of Oriented Gradients, HOG)和尺度不变特征变换(Scale Invariant Feature Transform, SIFT)等算法,但这些方法在图像分类的准确性上仍存在局限性^[31]。随着卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)的引入,研究者们得以利用大规模参数集对模型进行训练,从而实现了特征提取和分类过程的自动化。

卷积神经网络(CNN)的基本架构由多个层次组成,这些层次包括卷积层、池化层以及全连接层。卷积层通过一组可训练的滤波器对输入图像进行卷积操作,以提取图像特征。池化层的作用在于通过选取关键特征来减小特征图的尺寸。

本系统旨在提出一种票据识别方法,旨在有效降低票据信息录入过程中的人力成本投入。当前市场上的相关产品大多仅提供针对特定票据类型的接口,要求用户先行手动分类票据后方能使用,这在处理大规模票据数据时,将显著增加人力成本负担。鉴于此,本文研发了一种票据自动分类算法,该算法巧妙融合了模式匹配分类算法与深度学习模型分类算法的优势,实现了高效且准确的分类效果。

如图 3-5 所示,票据自动分类流程始于接收预处理后的票据图片,首先运用模式匹配算法进行初步分类。随后,对分类结果进行有效性判定,若判定结果为有效,则直接输出该分类结果;若判定为无效,则转而采用基于 MobileNetV2 的深度学习模型对票据图片进行二次分类,并最终根据该模型的分类结果输出票据类型。

通过这一策略,即将模式匹配分类算法与经过训练的 MobileNetV2 模型分类算法相

结合，我们能够精准地识别出用户上传的票据种类，并将票据种类与票据图片一并作为输入，传递给票据识别算法的后续处理环节。

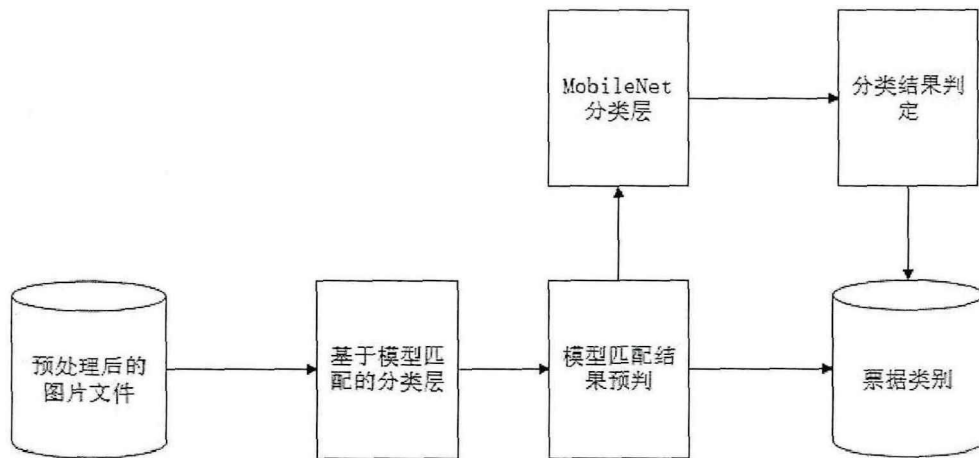


图 3-5 票据自动分类流程

Fig. 3-5 Automatic Bill Classification Process

3.2.2 文本检测算法

文本检测作为计算机视觉领域的一个关键研究分支，代表了物体检测任务的一种特殊形式。其核心目标是在图像中准确地定位并提取文本区域，这项技术在文档分析、图像检索等多个领域展现了巨大的应用潜力。在自然场景中，文本通常呈现出变化无常的方向性、错综复杂的几何轮廓，以及极端的长宽比例。它还可能包含多种字体样式、色彩和背景。此外，文本有时会受到其他物体的遮蔽，或与复杂的背景交织在一起，这些因素无疑加大了从图像中识别和提取文本的难度。

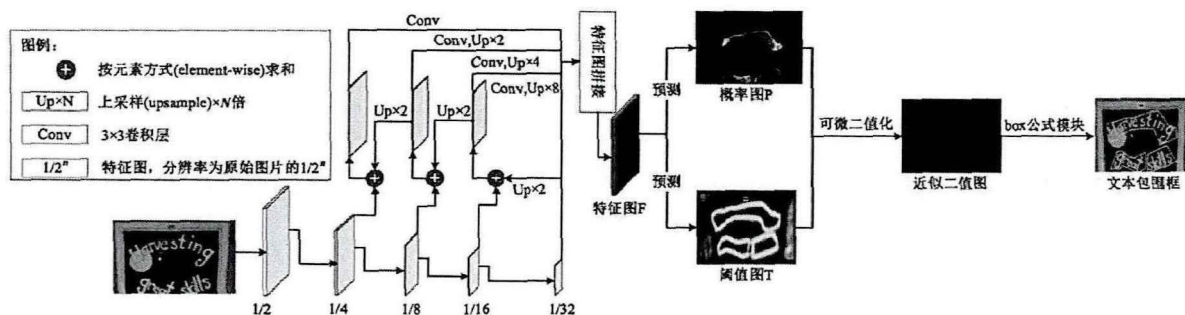


图 3-6 DBNet 的网络结构^[33]

Fig. 3-6 The Network Structure of DBNet

本系统采用的文本检测模型是 DBNet，其网络结构如图 3-6 所示。该模型应用了一项名为可微分二值化（Differentiable Binarization，简称 DB）的技术，旨在克服传统二值化技术中不可微分梯度的问题。网络首先利用特定技术对输入图像进行筛选，然后，从图像中提取的特征图 F 被用于生成概率图 P 和阈值图 T。最终，通过预测的概率图和

阈值图计算得出近似二值图。在训练阶段，预测的概率图、阈值图以及近似二值图都受到严格的监督。在推理阶段，仅需使用预测的概率图或近似二值图即可确定文本框的位置^[32]。

在 DBNet 网络架构中，模型在训练过程中产生三个主要输出：首先是文字区域概率图，该图展示了每个像素点属于文字区域的概率；其次是二值化阈值图，它将每个像素点转换为黑白二值；最后是通过特定的二值化方法将概率图与阈值图相结合得到的近似二值图，其中每个像素点的值为 0 或 1。

在深度学习领域，一种名为可微分二值化的创新技术被提出，该技术对传统二值化方法中的阶跃函数进行了平滑处理：

$$B_{i,j} = \frac{1}{1 + e^{-k(P_{i,j} - T_{i,j})}} \quad (3-1)$$

可微分二值化采用了带有系数 k 的 Sigmoid 函数作为其核心，其输出值介于 0 至 1 之间。系数 k 在此过程中起到了扩展作用，而 $P_{i,j}$ 和 $T_{i,j}$ 分别代表概率图和阈值图中的像素点。通过这种方法，分割网络在训练阶段能够掌握如何动态地调整文本分割的阈值，进而提升分割模型的精确性，并简化后续的处理流程。

在 DBNet 网络的训练阶段，会生成三个与原始图像尺寸一致的预测图。因此，在设计损失函数时，必须准备三个相应的真值标签，以构成三组损失函数的组合。基于这一前提，总损失函数的定义如下：

$$L = L_b + \alpha * L_s + \beta * L_t \quad (3-2)$$

在本项研究中，总损失函数 L 由三个核心组成部分构成：近似二值图损失 L_b 、概率图损失 L_s 以及阈值图损失 L_t 。具体而言， L_b 采用 Dice 损失函数进行近似二值化处理； L_s 结合了在线硬样本挖掘 (OHSM) 技术的 Dice 损失函数，以优化概率图的生成； L_t 则应用了 L 损失函数来处理阈值图。在这些损失函数的组合中， α 和 β 作为权重系数，用于平衡各部分损失对总损失的贡献度。

3.2.3 文本识别算法

文本识别技术的核心是将识别出的文本区域转化为可编辑和检索的文本数据。该技术采用的算法主要分为两类：基于特征工程的方法和基于深度学习的方法。基于特征工程的方法首先从图像中提取特征，随后利用分类器进行文本识别。相比之下，基于深度学习的技术则通过卷积神经网络直接从图像中提取文本特征，并结合语言模型进行识别。

系统使用文本检测模型为卷积循环神经网络 (CRNN)，如图 3-7 所示^[34]。在处理票据时，首先采用卷积神经网络 (CNN) 来抽取图片的特征，然后利用循环神经网络 (RNN) 进一步探索这些特征背后的语义内容。之后加入双向长短期记忆网络 (BiLSTM) 来融合这些特征，并在转录层实现特征的综合与权重的优化，最终产生预测结果。

在卷积递归神经网络 (CRNN) 的架构中，该网络负责对输入的图像执行尺度变换，

将其转换为高度统一为 32 像素的灰度图像，而宽度则可以是任意长度。在本研究中提出的表格识别系统里，我们根据文本检测的结果，从表格图像中提取包含文本行的文本框，并按照比例将这些文本框缩放至高度为 32 像素、宽度可变的图像，以便进行识别。

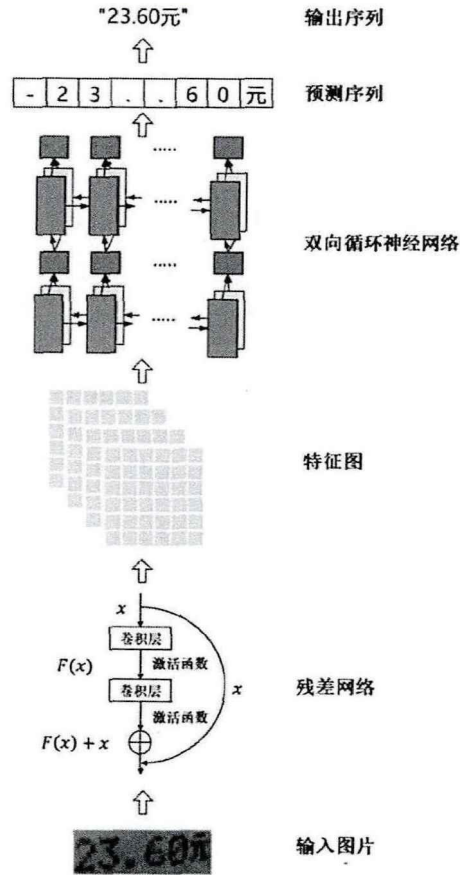


图 3-7 CRNN 的网络结构^[34]

Fig. 3-7 The Network Structure of CRNN

端到端光学字符识别（OCR）技术面临的一个主要挑战在于处理不定长序列的对齐问题。CRNN OCR 实际上借鉴了语义识别领域处理不定长文本序列的方法。在语义识别领域，基于连接时序分类训练的递归神经网络（RNN）算法，相较于传统算法，在效果上有着显著的提升。CRNN 采用的是结合了连接时序分类（CTC）损失函数的 OCR 算法。它融合了卷积神经网络（CNN）在图像特征提取方面的优势和长短期记忆网络（LSTM）在序列化识别方面的能力，既避免了传统算法在字符分割和识别上的难题，并在序列化过程中加入了时序依赖。

3.2.4 识别模型训练

1. 训练环境

票据文本检测以及识别算法的研究基于飞桨（PaddlePaddle）的深度学习框架，飞

桨是集深度学习核心框架、工具组件为一体的开源平台。识别使用 Python 环境，训练测试环境装在 GPU（Graphics Processing Unit, Tesla V100 显存 32GB）服务器上。

2.文本检测

本次评估了单步任意形状文本检测器、DBNet 以及高效准确的场景文本检测器（Efficient and Accurate Scene Text，简称 EAST）这三种文本检测算法的性能^[35]，结果如表 3-1 所示。SAST 在精确性上表现优秀，而 DBNet 在召回率上具有明显优势。召回率是指正确识别为正样本的实际正样本的比例。在 OCR 系统的文本检测阶段，高召回率可能导致误检增多，但能确保检测到所有文本区域。这些误检区域在后续处理中会被剔除，因此在选择文本检测算法时，我们更倾向于 DBNet，在实际效果和性能指标间找到平衡。文本检测效果如图 3-8 所示。

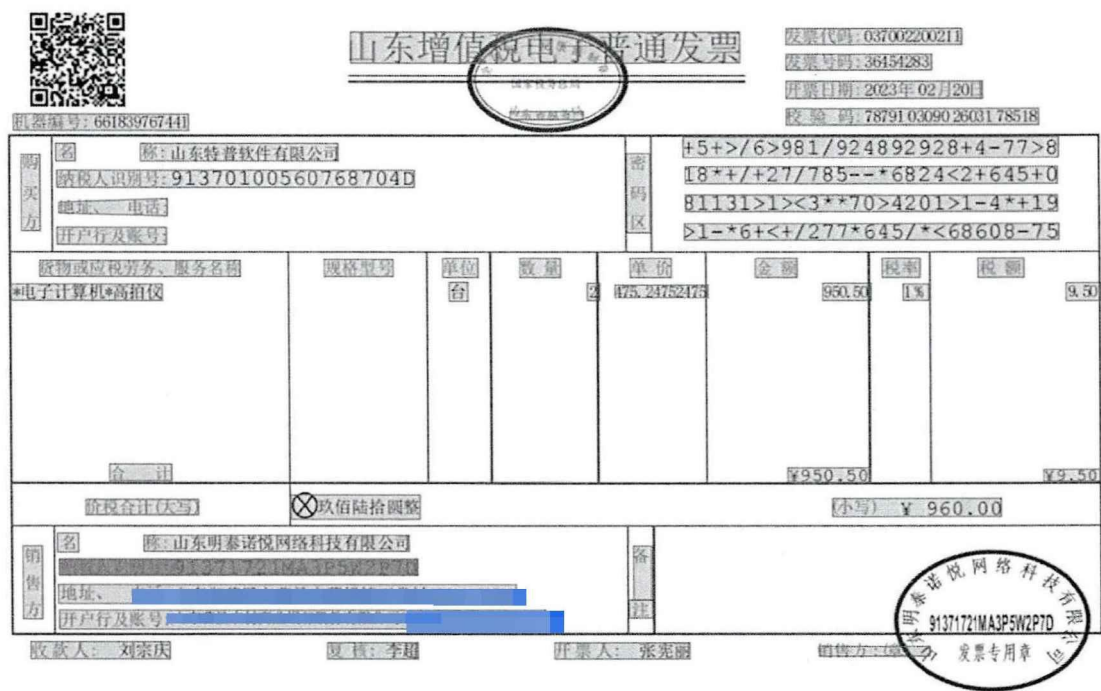


图 3-8 文本检测效果

Fig. 3-8 Text detection effect

表 3-1 文本检测模型指标对比情况

Tab. 3-1 Comparison of Text Detection Model Metrics

序号	模型	准确率/%	召回率/%
1	SAST	86.10	81.00
2	EAST	81.00	84.00
3	DBNet	82.02	95.30

3.文本识别

根据表 3-2 所示，Rosetta 与 CRNN 文本识别算法的效能得以展现。从表 3-2 中可以观察到，CRNN 相较于 Rosetta 展现出更高的准确率^[36]。使用 ResNet34 作为骨干网络，CRNN 模型的准确率得到提升，这证明选择 ResNet34 是合理的。相较于 MobileNetV3，ResNet34 拥有更深层次的网络结构和更为强大的特征提取能力^[37]。

表 3-2 文本检测模型指标对比情况

Tab. 3-2 Comparison of Text Detection Model Metrics

序号	模型	骨干网络	准确率/%
1	Rosetta	ResNet34	85.02
2	Rosetta	ResNet34	85.02
3	CRNN	MobileNetV3	84.90

3.3 动态表单技术

与传统表单开发中前后端协同调试的方式不同，动态表单采用了一种基于元数据管理的配置化方法，以实现表单的动态生成。这种方法允许用户根据配置需求自由地添加、修改或删除特定字段，从而实现个性化满足需求。动态表单的原理是基于 Vue.js 的响应式数据绑定机制和组件化开发思想。本文通过运用 Vue 框架与 ElementUI 组件库来实现开发。表单构建完毕后，利用 JSON 格式对生成的表单模板进行了轻量级的存储与解析，并依据自定义的 JSON Schema 格式对表单模板的 JSON 数据结构进行了详细描述和校验。开发过程中采用了前后端分离的架构模式，以满足动态表单在灵活性、可扩展性及可维护性方面的需求。

3.3.1 动态表单引擎架构

如图 3-9 所示，动态表单的架构主要由四个部分组成：表单设计器、表单模型、表单引擎以及客户端组件。表单设计器是一个可视化的工具，允许用户通过拖拉拽的方式绘制表单样式，定义每个单元格的输入输出类型，并将单元格与特定的数据源绑定，同时编写事件响应的逻辑脚本。表单模型代表了表单设计器页面的结构数据，它由单元格、元素和模型数据构成。数据模型是表单模型中元素的数据基础，它可能包含子表、关联关系和参数等信息。表单引擎负责从数据库中读取数据模型，并将其组装成相应的表单模板，然后在表单页面上展示。客户端组件则用于最终的表单页面呈现，并支持与表单设计器集成操作。

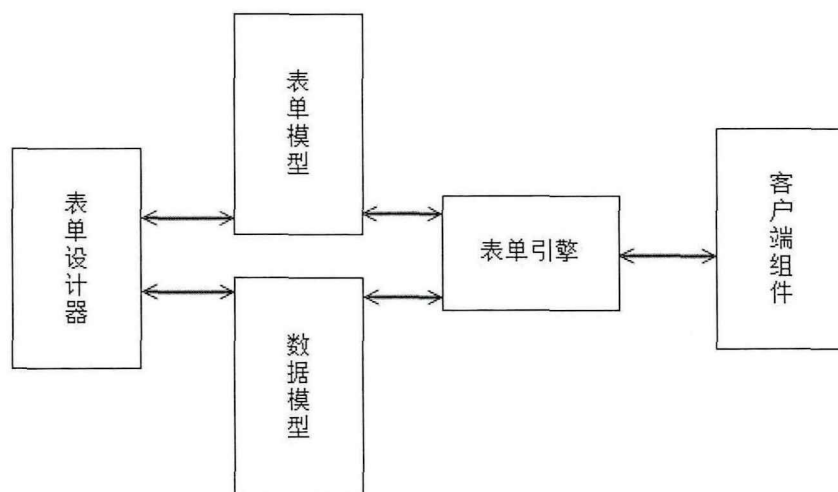


图 3-9 动态表单架构

Fig. 3-9 Dynamic Form Architecture

3.3.2 动态表单解析原理

动态表单引擎采用 JSON 格式存储和解析表单模板，实现了其设计的轻量化。JSON 作为一种轻量级的数据交换格式，基于 JavaScript 的对象语法。其数据格式简洁，便于解析和生成；客户端 JavaScript 可以通过 `eval()` 或 `JSON.parse()` 简单地解析 JSON 数据，而服务器端也支持多种语言的库来处理 JSON；此外，任何语言都能轻松处理 JSON 数据，实现跨平台和跨语言的通信。因此，使用 JSON 格式描述和存储表单模板是理想的选择。

表单的解析实现依赖于 JSONSchema 中定义的数据类型、格式和限制条件等信息，渲染 ElementUI 组件库中的表单元素。JSONSchema 是一种标准，用于描述和校验 JSON 数据结构，可以定义 JSON 格式的表单模板数据应包含哪些属性、属性值的类型以及属性值应满足的条件等。例如，JSONSchema 中定义了一个字符串类型的字段，并设定了最大长度、正则表达式等限制条件，那么可以使用 ElementUI 组件库中的文本框组件，并设置相应的属性。同时，动态表单引擎根据用户在表单设计器中输入的数据，生成符合 JSONSchema 格式的 JSON 数据；并且对生成的 JSON 数据进行校验，确保数据符合 JSONSchema 中定义的格式和限制条件。

3.4 本章小结

本章主要对内控管理系统的系统架构进行介绍，通过图文等方式对系统的技术架构、权限、OCR 技术、动态表单技术进行详细描述。

4 系统设计

4.1 数据库设计

4.1.1 数据库 ER 图设计

通过对系统的需求分析和数据库设计的分析研究，抽象出系统中的预算、支出、合同、采购等主要模块的实体、实体间的属性及实体之间的关系，设计实体间的关系图。其中主要的实体类主要有预算 budget、事前申请 plan、报销 reimb、合同 contract、采购 purchase。下图为系统合同管理的 ER^[38]图 4-1 所示：

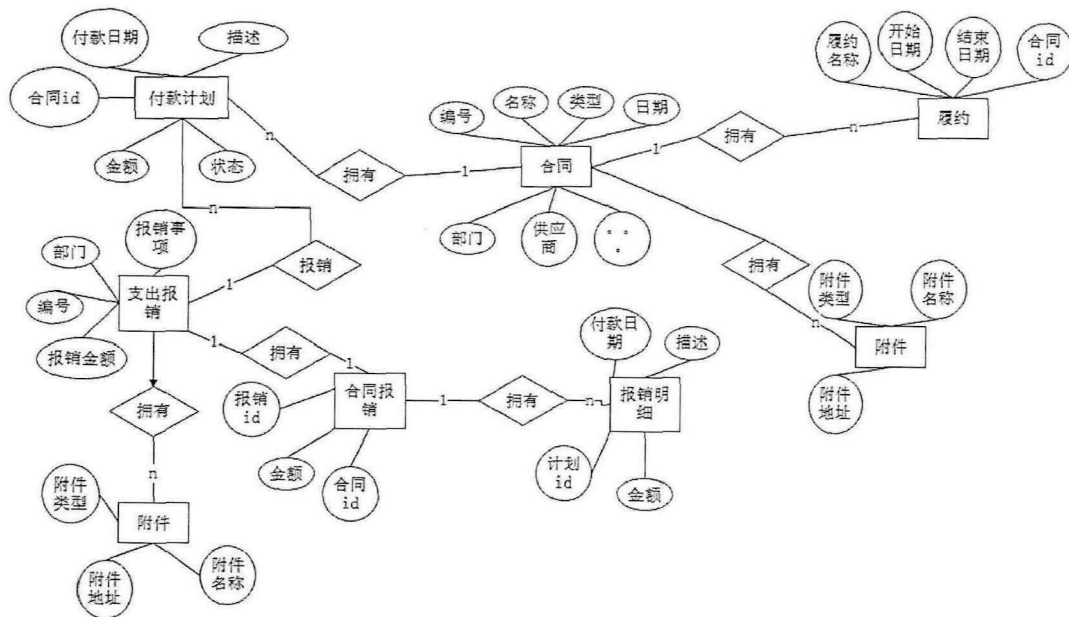


图 4-1 合同管理 ER 图

Fig. 4-11 Contract Management ER Diagram

系统设计的数据可分为：预算模板、支出模板、合同模板、采购模板。其中支出模板是业务的核心数据，包括三公五费支出、日常支出、合同支出的事前申请和事后报销；可根据各个单位的实际情况灵活配置支出事项、审批流程、归口部门及关联预算报销实现按票报销，提供 OCR 识别报销发票金额和内容，方便经办人填写；支出内容主要包括：支出基本信息、预算信息、单据信息、银行账户信息及附件；其中支出信息根据支出事项的不同显示不同的内容，如差旅费显示出差时间、人员、地点、住宿费、交通费、补贴等信息，合同支出显示关联合同、本次报销金额、关联付款计划等信息。

预算信息主要包括：预算项目信息、预算下发科室、预算指标资金来源等。

合同信息主要包括：合同基本信息、合同履约、合同付款计划、合同商品、附件等。
 采购信息包括：采购需求、采购合同项目等信息。
 基础数据包括用户、角色、字典、组织架构等。

4.1.2 数据库表设计

根据上述系统的 ER 图以及对系统的需求分析，按照功能将系统分为：预算相关表、支出相关表、合同相关表、采购相关表等，具体的表名如下表 4-1 所示：

表 4-1 数据库表介绍

Tab. 4-1 TIntroduction to Database Tables

数据库表	描述
budget_account_set	预算账套表
budget_quota	预算指标信息
budget_quota_datal_source	预算指标资金来源表
budget_quota_detail	预算指标详情表
budget_reply_record	预算指标批复表
budget_responsible	预算归口表
budget_subject	年度预算科目
budget_business_quota	预算业务指标表
budget_business_quota_control	预算业务指标金额控制表
draw_budget_account_approval	预算编制账套
draw_budget_subject	预算编制-年度预算科目金额表
draw_budget_subject_fill	预算编制-下发填报记录表
draw_budget_subject_fill_detail	预算编制-下发填报附表
draw_budget_subject_fill_items	预算编制-预算填报金额修改记录表
draw_budget_subject_fill_main	预算编制-下发填报主表
expenditure_plan	事前申请主表
expenditure_plan_reimb_info	申请报销对应关系表
expenditure_reimb_info	事后报销主表
expenditure_meeting_info	会议费
expenditure_office_detail	支出内容（办公费子表）
.....	

上述表格中，预算、支出、合同等相关表较多，这里只选取各个模块的主要表进行详细描述。

budget_subject 表主要存储预算的树结构表，其中 budgetQuotaId 字段为 budgetQuota 表的主键，为例如科目编码、科目名称、父节点等，它是关联支出、合同、采购关联预算主要表，其中具体字段如下表 4-2 所示：

表 4-2 年度预算科目

Tab. 4-2 Annual Budget Account

数据包表	字典类型	非空	描述
id	Varchar(45)	Yes	数据 ID
budgetCode	varchar(55)	Yes	预算编码
budgetName	varchar(135)	Yes	预算名称
budgetId	varchar(45)	Yes	来源基础库的 id
budgetSubjectType	varchar(15)	Yes	预算科目类型（支出类别、功能科目、经济科目）
budgetType	varchar(10)	Yes	预算类型（正常预算/项目预算）
parentId	varchar(45)	Yes	父级
budgetYear	varchar(10)	Yes	预算年份
budgetMode	varchar(5)	Yes	预算控制方式（1 实到 2 预算指标 3 比例控 4 按金额控）
percent	varchar(10)	Yes	比例或者金额控制的参数
relayBudgetId	varchar(45)	No	关联的结转科目 id
BudgetQuotaId	varchar(45)	Yes	预算指标 id
isGomPurchase	varchar(1)	No	是否政府采购
gomBudget	varchar(45)	No	政府经济科目
isGomPurchaseServe	varchar(1)	No	是否政府购买服务
.....			

budget_quota 表主要存储预算最子集经济科目的预算金额，例如预算总金额、剩余金额、已支出金额、冻结金额等，具体字段如下表 4-3 所示：

表 4-3 预算指标信息表

Tab. 4-3 Calculation indicator information table

数据包表	字典类型	非空	描述
id	varchar(45)	Yes	数据 ID
totalAmount	double	Yes	预算总金额
surplusAmount	double	Yes	剩余总金额
paidAmount	double	No	已支出金额
frozenAmount	double	No	已冻结金额
availableAmount	double	No	可用金额
bindingAmount	double	No	已占用金额
realAmount	double	No	实到金额
restAmount	double	No	剩余实到资金
state	varchar(135)	No	状态（正常/冻结）
.....			

draw_budget_subject_fill_main 表主要存储预算编制下发填报主表，例如预算总金额、

填报人、填报人部门、用款内容、备注等，具体字段如下表 4-4 所示：

表 4-4 预算编制-下发填报主表

Tab. 4-4 Budget preparation - issue and fill out the main table

数据包表	字典类型	非空	描述
id	varchar(45)	Yes	数据 ID
account_set	varchar(45)	Yes	预算账套 id
depart_id	varchar(45)	No	填报的人员部门 id
depart_name	varchar(20)	No	填报的人员部门名称
user_id	varchar(45)	No	填报的人员 id
user_name	varchar(15)	No	填报人员名称
total_amount	double	No	预算总金额
comment	varchar(200)	No	用款内容
remark	varchar(500)	No	备注
state	varchar(1)	No	状态（0 未提交 1 审核中 2 已办结）
workflow_node	varchar(10)	No	workflow节点名
.....			

expenditure_plan 表为事前申请表，主要存储了事前申请所有事项的主要信息，如申请编号、支出类型、预算科目、申请部门、预算金额、用款内容、摘要、报销 id，具体字段如下表 4-5 所示：

表 4-5 事前申请表

Tab. 4-5 Pre application form

数据包表	字典类型	非空	描述
id	varchar(45)	Yes	数据 ID
number	varchar(15)	Yes	申请编号
expendType	varchar(45)	Yes	支出类型
internalId	varchar(45)	Yes	预算科目 Id
applyDeptId	varchar(45)	Yes	申请部门 Id
deptShortName	varchar(10)	No	申请部门简称
budgetAmount	double	Yes	预算金额
remark	varchar(200)	No	备注
cashContent	varchar(200)	No	用款内容
workflow_node	varchar(10)	No	workflow节点名
isWrite	varchar(1)	No	是否报销 0 否 1 是
state	varchar(1)	No	状态
reimbId	varchar(45)	No	报销主键
detailContent	varchar(100)	No	详情摘要
.....			

tp_expenditure_allocation_info 表为支出事项配置表，存储支出事项的名称、编码、

前端录入、支出类型、部门权限、摘要规则、工作流等信息，配置好后事前申请和报销菜单中根据配置部门权限查看到不同的支出事项。具体字段如下表 4-6 所示：

表 4-6 支出事项配置表

Tab. 4-6 Expenditure Item Allocation Table

数据包表	字典类型	非空	描述
id	varchar(45)	Yes	数据 ID
name	varchar(15)	Yes	支出名称
reimb_name	varchar(15)	Yes	报销名称
code	varchar(5)	Yes	编码
deptName	varchar(20)	No	部门名称
personId	varchar(45)	No	用户 id
state	varchar(1)	No	状态
page_routing	varchar(45)	No	页面路由
detail_routing	varchar(45)	No	详细路由
table_name	varchar(30)	No	表名
page_routing_reimb	varchar(45)	No	报销页面路由
detail_routing_reimb	varchar(45)	No	报销详情路由
flow_code	varchar(30)	No	流程
reimb_code	varchar(30)	No	报销流程
budget_id	varchar(45)	No	预设预算 id
budget_name	varchar(30)	No	预设预算名称
type	varchar(1)	No	支出类型配置
is_reimbursement	varchar(1)	No	是否允许转报销
.....			

4.2 系统各模块主要功能详细设计

由于系统包含业务模块过多，现在选取主要功能业务的过程设计展开详细分析在设计过程中，我们充分考虑了前端页面组件与后端业务处理逻辑的复用原则，并通过类图、时序图等 UML^[40]建模语言进行了详尽的阐述。

该系统的整体可划分为以下模块：预算编制、预算管理、支出管理、采购管理、合同管理，其功能架构图如图 4-2 所示。

预算编制管理：各部门第二年的收支预算计划的拟订、确定及其组织过程提供系统支持，支持从预算编制计划、预算下发、预算汇总审批的过程管理。

预算管理：为业务模块支出等提供预算使用支持，支持预算科目权限设置、预算统计分析，为财务人员实时监控预算使用情况和领导决策提供数据支持。

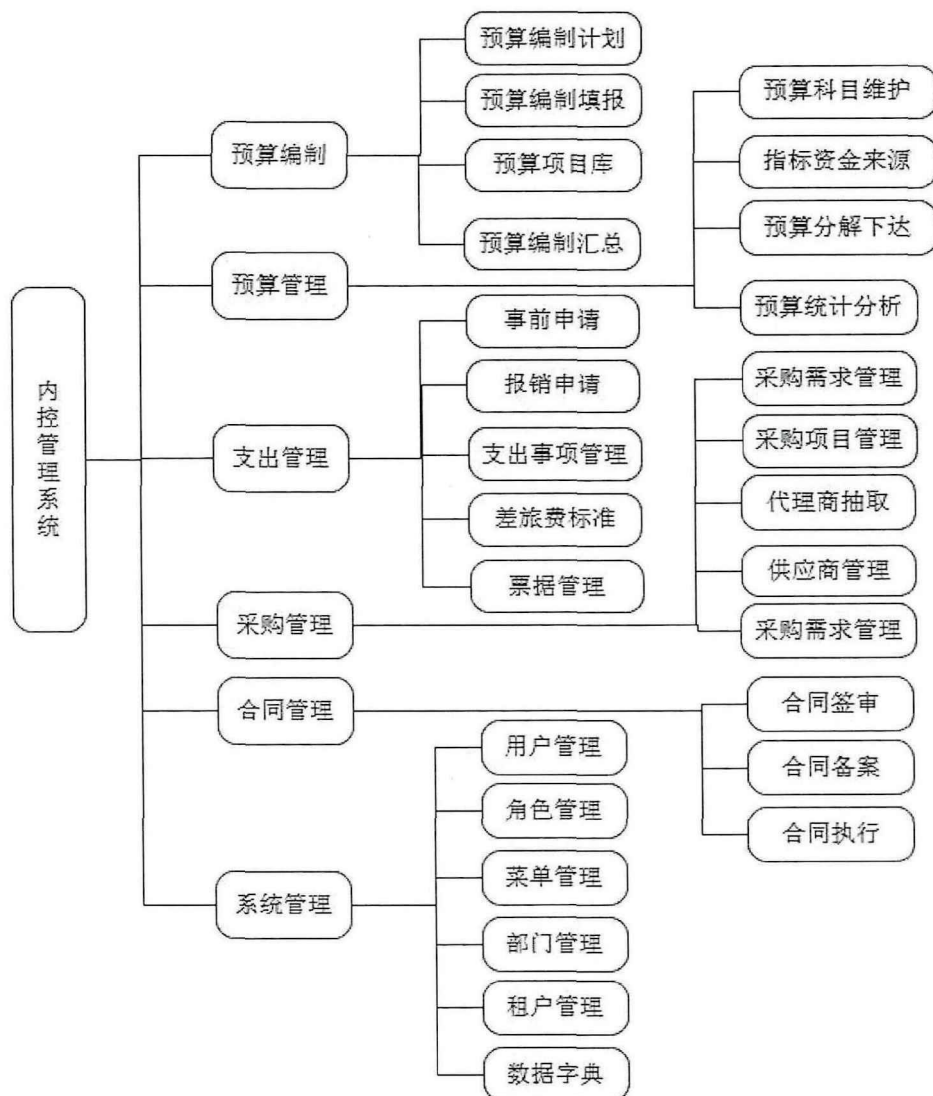


图 4-2 功能架构图

Fig. 4-2 Functional architecture diagram

支出管理：提供事前申请、事后申请、审批流程自定义、支出事项权限等，为单位的支出经济活动提供规范化流程管理方式。

采购管理：提供从采购需求到采购项目的单位内信息化流程处理，方便归口部门实时归集业务科室的采购需求。

合同管理：支持单位内合同从合同签审、备案到合同报销、验收的过程管理。解决未按照合同约定履约导致的经济风险以及合同数据统计分析不及时、不准确的问题。

系统管理：提供支撑系统运行的基础配置，包括用户管理、角色管理、部门管理、数据字典、菜单管理、租户管理等功能。

4.2.1 预算编制计划的详细设计

预算编制计划主要包括预算编制计划管理、预算编制计划填报、预算编制汇总三个主要功能；主要包括编制计划维护、预算经济科目维护、预算下发、预算编制填报、归口汇总、预算编制投入使用、预算结转等功能。涉及众多查询接口，其请求方式相似。将仅对核心类和方法的设计进行介绍。其中预算编制计划提供预算编制计划控制类 DrawBudgetSubjectController.java、预算编制计划接口类 IDrawBudgetSubjectService.java、实现类 DrawBudgetSubjectServiceImpl.java、预算编制计划数据访问接口 DrawBudgetSubjectMapper.java 实现。预算编制计划填报类图如图 4-3 所示：

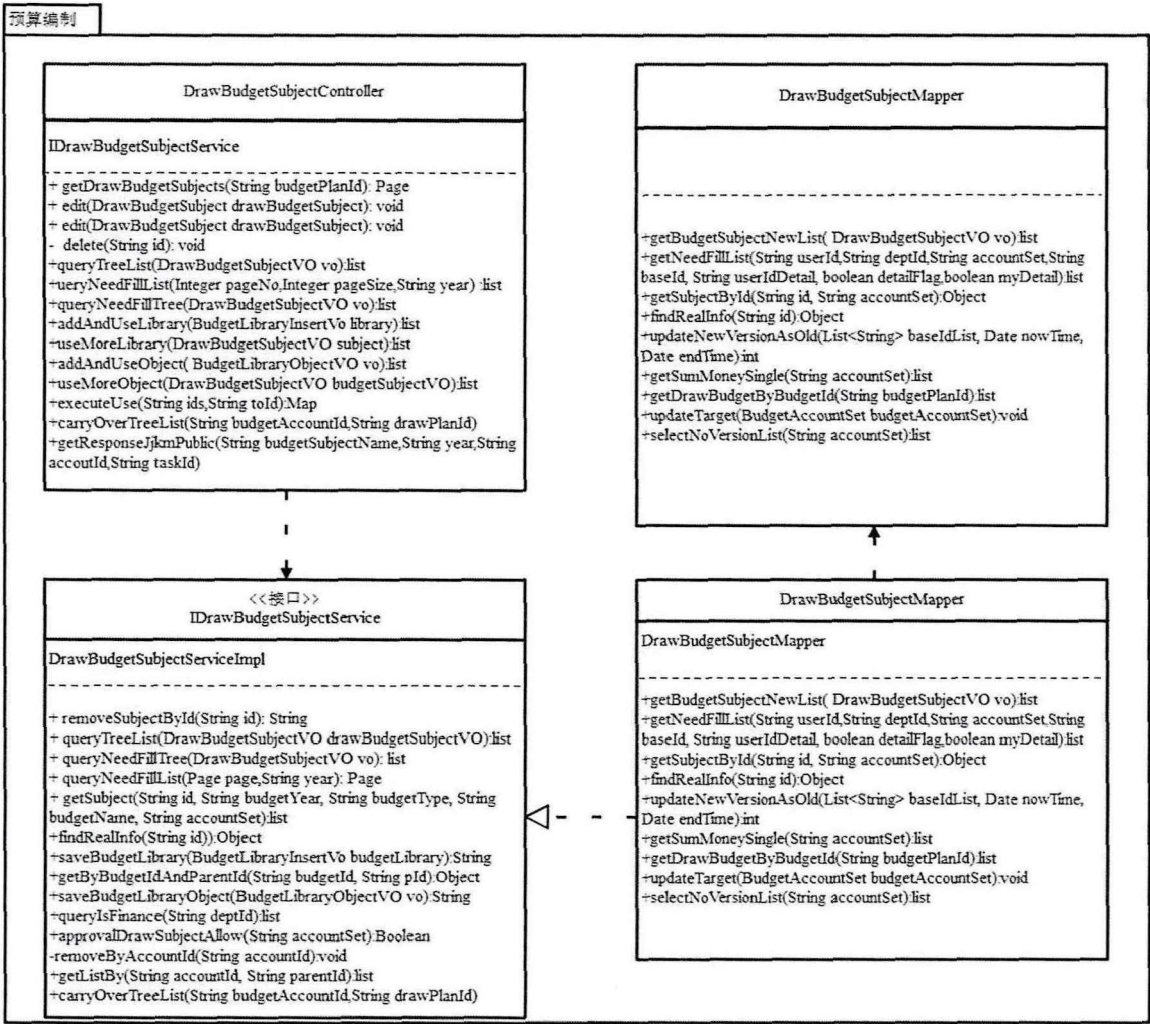


图 4-3 预算编制计划填报类图

Fig. 4-3 Diagram for filling in budget preparation plan

预算编制计划的业务逻辑在 DrawBudgetSubjectServiceImpl.java 中处理返回，预算编制计划数据查询方法在 DrawBudgetSubjectMapper.java 中实现，方法的具体描述如表 4-7 所示。

表 4-7 预算编制计划方法明细类

Tab. 4-7 Detailed methods for budget preparation and planning

核心类	方法名称	描述
DrawBudgetSubjectServiceImpl	queryTreeList	预算编制查询预算树结构
	queryNeedFillTree	根据账套 id 查询需要当前用户填写的数据
	queryNeedFillList	根据当前登录用户和登录部门 id 查询需要填写的预算账套
	getSubject	添加支出类别去重验证
	findRealInfo	通过 id 查询年度预算科目表
	saveBudgetLibrary	保存经济科目
	getByBudgetIdAndParentId	根据 id 和父 id 查询预算科目
	updateLibraryOrObjectById	在预算编制树中直接修改科目名称
	approvalDrawSubjectAllow	预算账套审批通过方法
	getSubjectNameByIdAndType	据科目查询功能科目、预算项目、支出类别查询最子级名称
DrawBudgetSubjectMapper	removeByAccountId	根据预算计划 id 删除所有数据
	carryOverTreeList	预算结转至预算编制计划
	getBudgetSubjectNewList	查询预算树结构
	getNeedFillList	根据账套 id 查询需要当前用户填写的数据
	getSubjectById	根据主键 id 查询
	findRealInfo	通过 id 查询年度预算科目表
	deleteByAccountId	根据预算计划 id 删除所有数据
	updateTarget	编制计划审批结束之后进行数据赋值

填报人员对预算编制填报新增，首先将可填报的填报计划列表页面初始化加载，填报人员请求加载页面，首先通过 get 方式发送请求给后台 DrawBudgetSubjectController.java 类的 queryNeedFillList()方法，queryNeedFillList()方法会调用 drawBudgetSubjectService.java 类的 queryNeedFillList()方法返回 accountSetList，将数据渲染到 DrawBudgetAccountSetListModal.vue 中，填报人员选择要填报的编制计划加载填报新增页面 drawBudgetSubjectFillListMoadal.vue，根据选择的编制计划 id 调用后台 DrawBudgetSubjectFillMainController 类的 initData()方法获取到该编制计划类型需要填报的信息，包括填报明细、计划信息等，返回信息渲染新增页面，页面加载完成后填报人员根据系统的必填限制填写预算填报明细后，提交保存并将申请数据发送到后台 DrawBudgetSubjectFillMainController.java 类中，DrawBudgetSubjectFillMainController.java 类会触发 add()方法请求 drawBudgetSubjectFillMainService.java 类进行逻辑操作，drawBudgetSubjectFillMainService.java 类执行 saveOneItem()方法，并会在提交请求中携

带的预算编制填报数据（包括填报明细、依据附件等）并进行相应的数据库操作，调用 drawBudgetSubjectFillMainService.java 类的 insert() 方法保存编制数据，调用 drawBudgetSubjectFillDetailService.java 类的 saveDetail()方法保存预算编制明细数据，调用 sysFileRelationService.java 类的 saveFile()方法保存附件信息，填报数据保存成功后将提示结果返回，并渲染到前台界面，前端页面会触发相应的弹框操作反馈给申请人。预算编制计划填报的时序如图 4-4 所示。

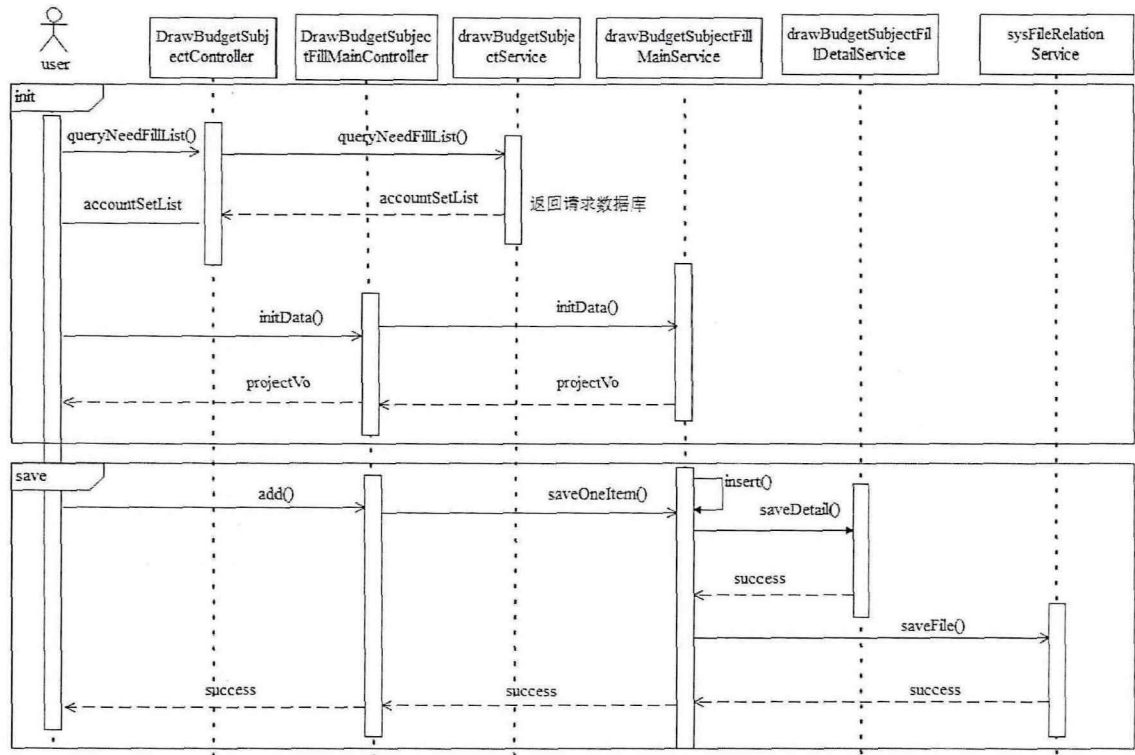


图 4-4 预算编制计划填报时序图

Fig. 4-4 Timeline chart for budget preparation plan filling

4.2.2 预算统计分析的详细设计

预算统计分析主要包括按经济科目统计、按预算项目统计、按部门统计三个，分别统计预算金额、批复金额、已用金额、可用金额、剩余金额及预算执行率；可将查询结果导出并可下钻查看关联预算的事前、报销、合同、采购等支出信息；这些查询通过预算统计分析类 BudgetStatController.java 调用分析接口、通过预算编制计划接口类 IBudgetStatService.java 和接口实现类 BudgetStatServiceImpl.java 完成数据整合、其中数据库查询通过预算编制计划数据访问接口 BudgetStatServiceMapper.java 实现。预算编制计划类图如图 4-5 所示：

本模块主要负责统计任务，包含众多查询接口，其请求方式相似。以查询预算统计（按部门）接口为例，下文将详细阐述其请求处理机制。预算统计按部门询的是查看某

年预算中每个业务科室的预算执行情况。前端通过 queryBudgetStat 方法向后端服务发出查询请求，后端的预算统计分析类 BudgetStatController.java 接收到前端查询的请求，根据用户角色权限调用数据分析服务接口类 IBudgetStatService.java 中 queryDeptStat()方法查看单位内的或者分管部门的业务数据，queryDeptStat()方法调用数据务实现类 BudgetStatServiceImpl.java。首先调用 queryDeptsList()查询分别出当前年份参与预算执行的部门，再调用 queryjkmlist()分别查询公用预算下的按人员经费和公用经费的部门预算，再分别循环调用 handleSomeData()和 handleNewPaidData()方法查询各个部门预算使用情况，最后将查询 List 结果返回给控制 Controlle 类，并最终返回到前端 Vue 页面，通过 v-table 的方式显示给用户。查询预算统计（按部门）时序图如图 4-5 所示。

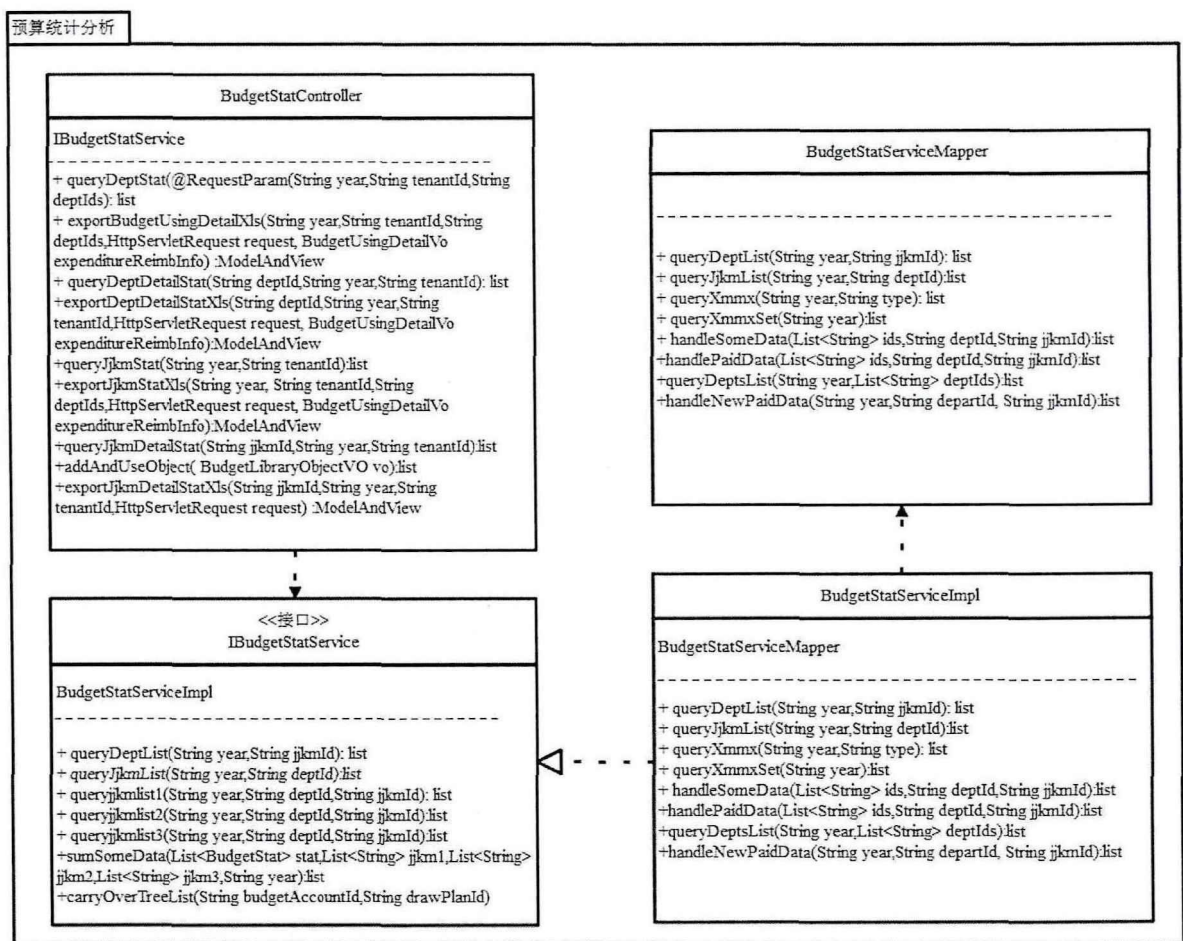


图 4-5 预算统计分析类图

Fig. 4-5 Budget Statistical Analysis Class Diagram

预算执行分析请求在 BudgetStatImpl.java 实现，预算执行分析的数据查询在 BudgetStatMapper.java 中提供具体的数据访问方法，关于方法的具体描述如表 4-8 所示。

表 4-8 预算编制统计分析方法明细类

Tab. 4-8Details of Budget Statistical Analysis Methods

核心类	方法名称	描述
IBudgetStatImpl	queryJjkmList	按年份和部门查询经济科目 list
	queryjjkmlist1	查询公用预算中人员经费预算执行情况
	queryjjkmlist2	查询公用预算中公用经费预算执行情况
	queryjjkmlist3	查询项目预算执行情况
	sumSomeData	查询预算执行情况
	queryDeptList	按年份和经济科目查询部门预算情况
	queryJjkmList	按年份和部门查询经济科目预算情况
BudgetStatMapper	queryXmmx	查询项目预算执行情况
	handleSomeData	查询当年预算情况
	handlePaidData	查询已支出预算情况

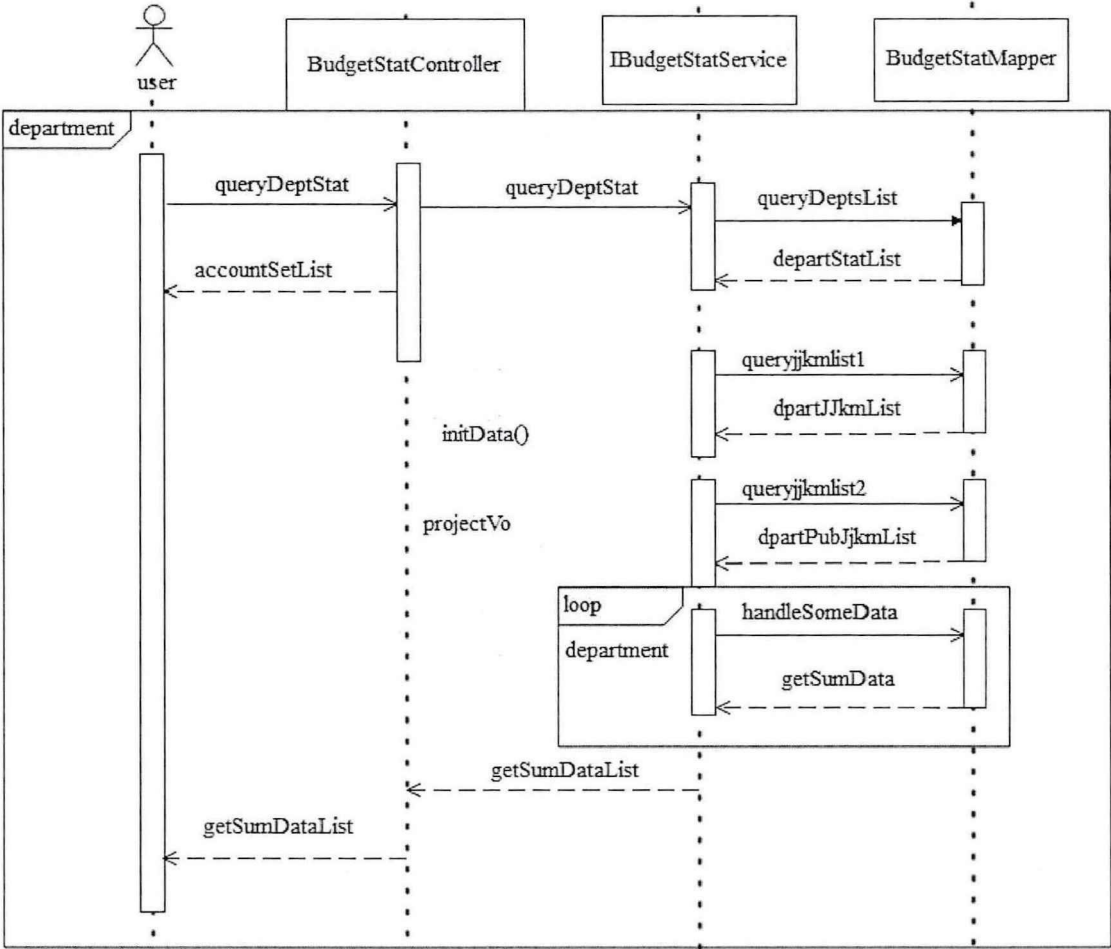
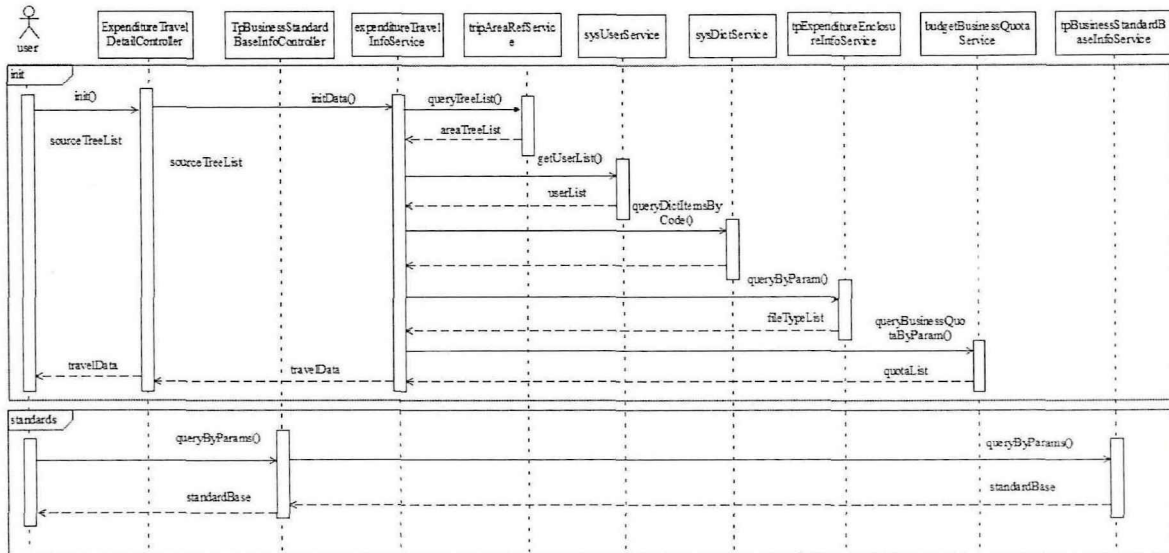


图 4-6 预算统计分析时序图

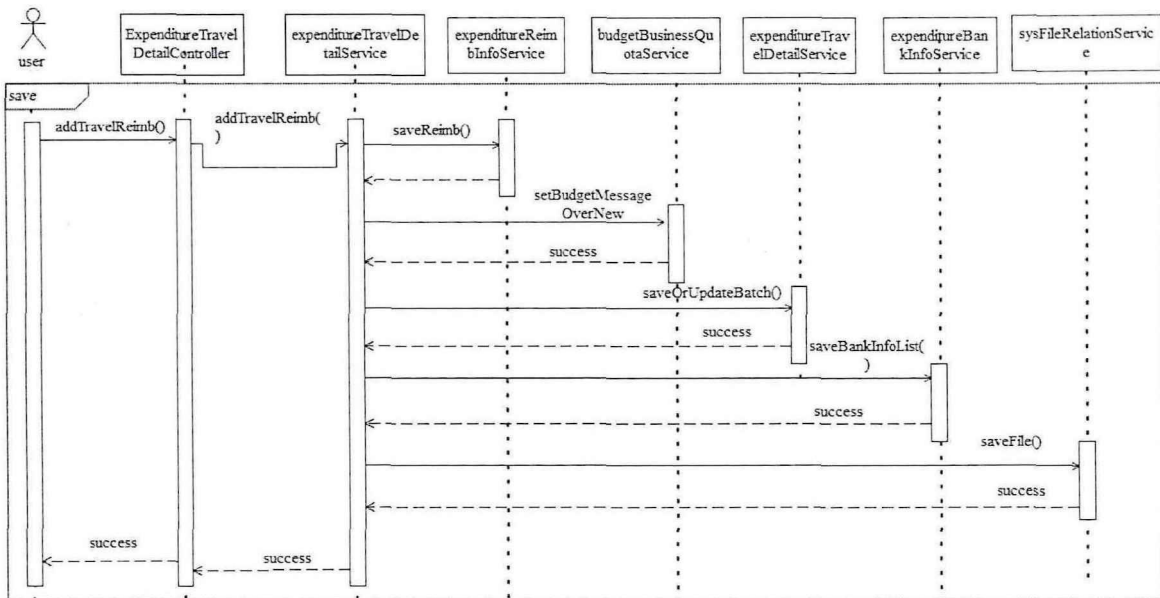
Fig. 4-6 Budget Statistical Analysis Time Series Diagram

4.2.3 差旅费报销的详细设计

支出管理是系统的核心业务，主要包括事前申请和报销管理，涉及业务相关的支出事项配置、差旅标准等基础功能；本模块包含多个类，各业务信息和附加信息都有对应的 Control、Service 和 Mapper 类来处理。这些类支持增加、删除、修改、查询等基本功能。由于类和方法众多，本文将通过差旅费报销案例，详细说明核心类和方法的设计。



(a) 差旅费报销时序图分图 1



(b) 差旅费报销时序图分图 2

图 4-7 差旅费报销时序图

Fig. 4-7 Travel expense reimbursement timeline chart

核心的类主要有差旅费控制类 ExpenditureTravelDetailController.java、差旅费报销接

□ 类 `IExpenditureTravelDetailService.java`、差旅费报销实现类 `ExpenditureTravelDetailServiceImpl.java`、差旅费报销数据访问接口类 `ExpenditureTravelDetailMapper.java` 实现。差旅费报销时序图如图 4-7 所示。

差旅费报销核心类图如图 4-8 所示。

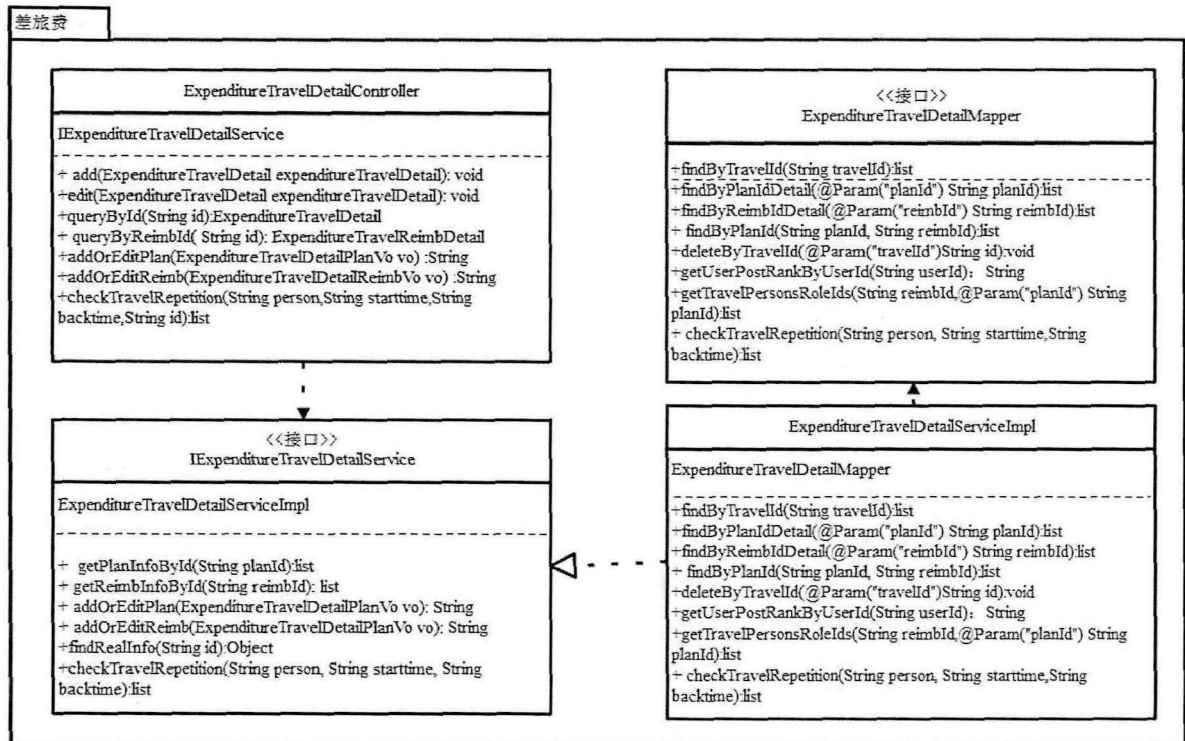


图 4-8 差旅费报销类图

Fig. 4-8 Travel Expense Reimbursement Class Diagram

差旅费报销的业务逻辑在实现类 `ExpenditureTravelDetailServiceImpl.java` 中具体实现，其他数据查询方法通过 `ExpenditureTravelDetailMapper.java` 类提供方法，相关方法详细描述如表 4-9 所示。

业务经办人差旅费报销通过 `ExpenditureTravelInfoModal.vue` 实现，首先进行页面初始化，加载出发地点、人员、交通工具、附件分类等必要信息，通过 `get` 方法请求 `ExpenditureTravelDetailController.java` 类的 `init()` 方法，`init()` 方法调用 `expenditureTravelInfoService.java` 的 `initData()` 方法，在 `initData` 方法中调用 `tripAreaRefService.java` 类的 `queryTreeList()` 方法获取地区树结构，通过调用 `sysUserService.java` 类的 `getUserList()` 方法获取人员信息，通过 `sysDictService` 类的 `queryDictItemsByCode()` 方法获取交通工具信息，通过 `tpExpenditureEnclosureInfoService` 类的 `queryByParam()` 方法获取附件分类类型信息，获取完成后逐级返回至前端渲染页面，业务经办人根据渲染信息填写详细的出差明细，在选择出差地点、出差人员、出差时间后会通过 `get` 方式调用 `TpBusinessStandardBaseInfoController` 类的 `queryByParams()` 方法，

queryByParams()方法调用 tpBusinessStandardBaseInfoService 类的 queryByParams()方法,根据淡旺季返回出差人员的住宿费限额、交通补贴、伙食补贴等信息至前端页面渲染,用户填写完信息,通过 post 方法请求 ExpenditureTravelDetailController.java 类的 addTravelReimb() 方法, addTravelReimb() 方法通过调用 expenditureTravelDetailService.java 类的 addTravelReimb()方法,在 addTravelReimb()方法中调用 expenditureReimbInfoService.java 的 saveReimb 保存报销的基本信息,调用 expenditureTravelDetailService.java 类的 saveOrUpdateBatch()方法保存差旅明细信息,调用 expenditureBankInfoService.java 类的 saveBankInfoList()方法保存收款账户信息,调用 sysFileRelationService.java 类的 saveFile()方法保存附件信息。

表 4-9 差旅费报销方法明细类

Tab. 4-9 Detailed reimbursement methods for travel expenses

核心类	方法名称	描述
ExpenditureTravelDetailServiceImpl	getPlanInfoById	查询差旅费事前申请详情
	getReimbInfoById	查询差旅费报销申请详情
	addOrEditPlan	保存差旅费事前申请信息
	addOrEditReimb	保存差旅费报销申请信息
	checkTravelRepetition	差旅费行程明细重复提醒-查询该时间段内是否有报销
ExpenditureTravelDetailMapper	findByTravelId	根据差旅费 id 查询差旅明细列表
	findByPlanIdDetail	根据事前申请 id 查询差旅费详情
	findByReimbIdDetail	根据报销申请 id 查询差旅费详情
	deleteByTravelId	根据差旅费 id 删除差旅明细
	getUserPostRankByUserId	根据用户 id 查询用户职务,用于差旅补贴
	getTravelPersonsRoleIds	通过报销 ID 查询出差人员的角色信息
	checkTravelRepetition	差旅费行程明细重复提醒-查询该时间段内是否有报销

4.2.4 采购代理商抽取的详细设计

采购管理是采购类业务的源头,主要包括采购需求管理和项目管理,同时涉及业务相关的供应商管理、需求合并生成项目、代理商抽取、采购结果录入等相关基础功能;本模块包含多个类,各业务信息和附加信息都有对应的 Control、Service 和 Mapper 类来处理。这些类支持增加、删除、修改、查询等基本功能。由于类和方法众多,在此以代理商抽取为例介绍采购的类和方法的设计。代理商抽取核心类图如图 4-9 所示。

代理商抽取核心的类主要有代理商抽取类 PurchasePlanAgencyController.java、代理商抽取接口类 IPurchasePlanAgencyService.java、代理商抽取实现类

PurchasePlanServiceImpl.java、代理商抽取数据访问接口类 PurchasePlanMapper.java 实现。关于方法的具体描述如表 4-10 所示。

表 4-10 代理商抽取方法明细类

Tab. 4-10 Details of extraction methods for business and management

核心类	方法名称	描述
PurchasePlanAgencyServiceImpl	pageOver	分页查询代理商抽取记录
	submitData	代理商抽取提交流程审核
	extractAgency	代理商自动抽取保存
	extractAgencyByhandle	代理商删除抽取保存
	deleteDataByPlanId	根据采购 id 删除代理商抽取结果
	queryAgencyAndRecordByPlanId	根据计划 id 查询代理商和代理商记录
PurchasePlanMapper	pageOver	分页查询代理商抽取记录

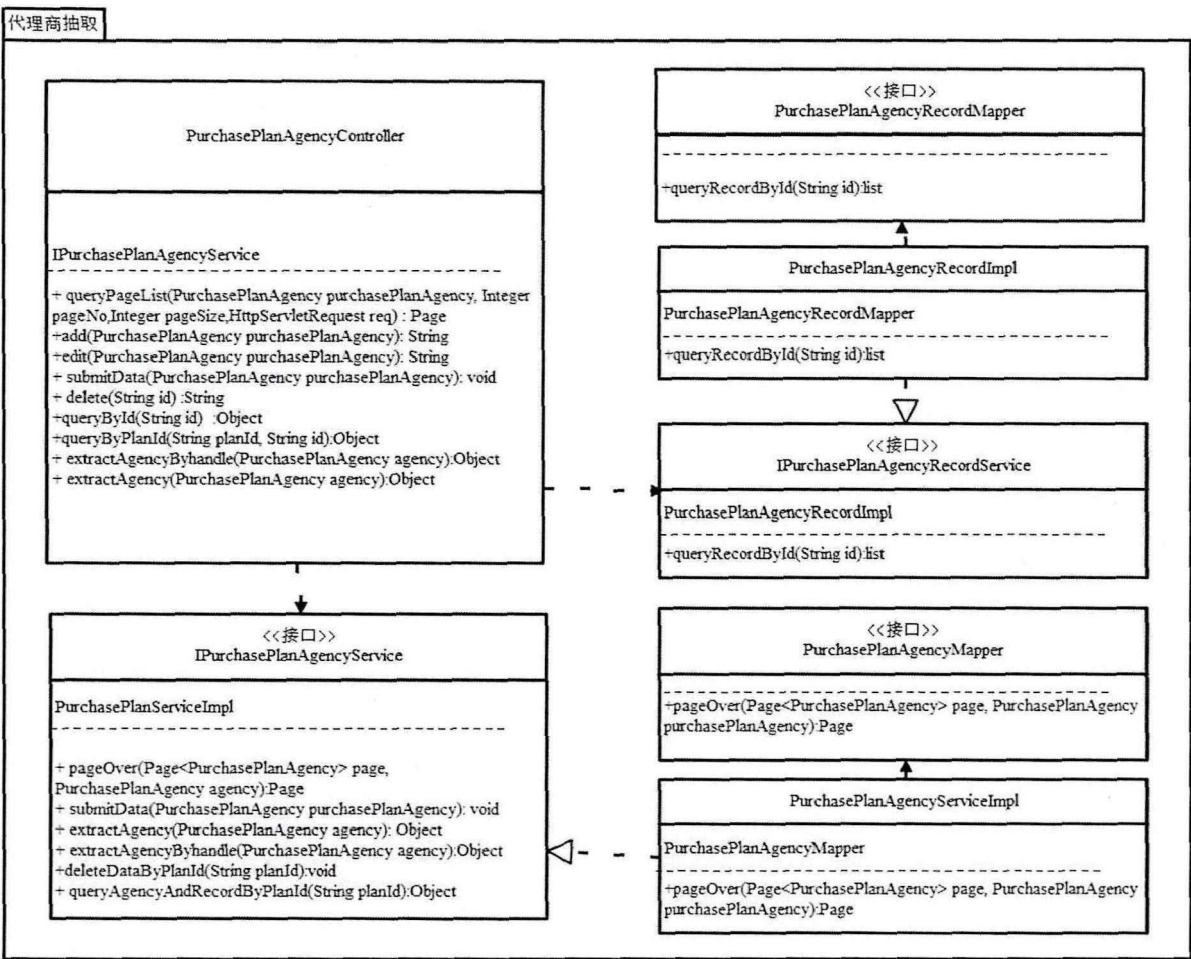


图 4-9 采购代理商抽取类图

Fig. 4-9 Procurement agent extracts class diagram

业务人员通过 PurchasePlanAgencyModal.vue 页面实现代理商抽取功能，首页进行页面加载，初始化可以进行抽取的采购项目列表，通过 get 方式请 PurchasePlanController.java 类的 planList() 方法，planList() 方法调用 IPurchasePlanService.java 类的 queryPageList() 方法，在 queryPageList() 方法中调用 PurchasePlanMapper.java 类的 queryPageList()方法返回 planList，再逐级返回至前端页面渲染，渲染完成后业务人员选择需要抽取的项目点击随机抽取，使用 post 方式调用 PurchasePlanAgencyController.java 类的 extractAgency() 方法 extractAgency() 方法调用 IPurchasePlanAgencyService.java 类的 extractAgency()方法，在 extractAgency()方法调用 PurchaseOrderMapper.java 类的 extractAgency() 方法抽取出代理商，再调用 purchasePlanAgencyRecordMapper.java 类的 insert()方法保存抽取结果。代理商抽取时序图如图 4-10 所示。

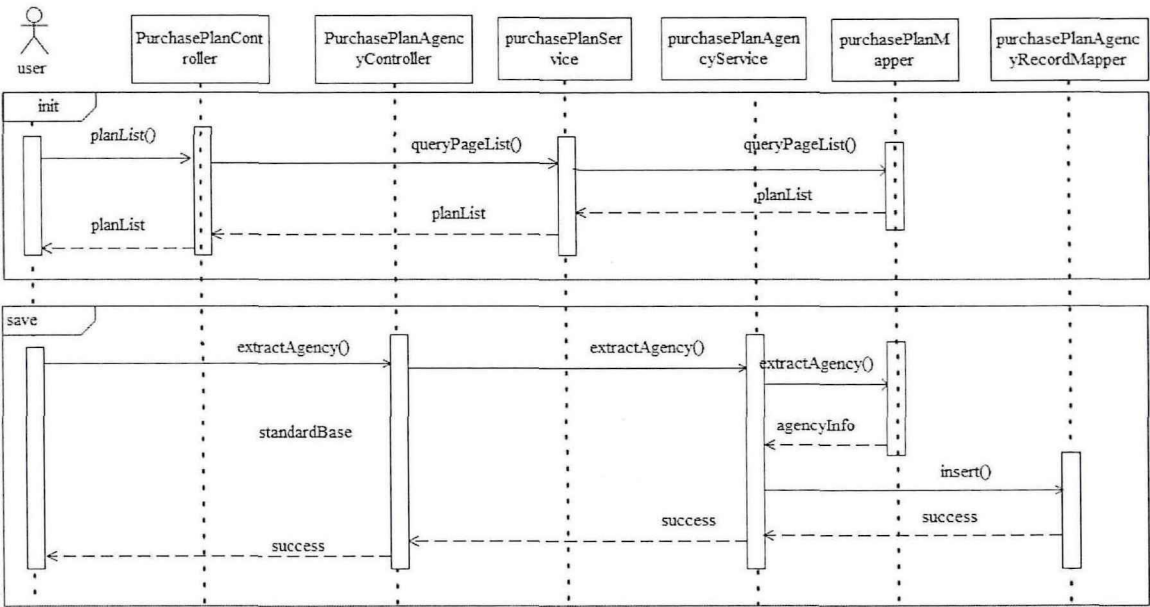


图 4-10 采购代理商抽取时序图

Fig. 4-10 Procurement agent extraction timing chart

4.2.5 合同签审模块的详细设计

合同管理主要管理单位内合同签审、备案、执行等工作，现以合同签审为例介绍。合同签审涉及核心类 ContractInfoController.java、合同签审服务接口类 IContractInfoService.java、合同签审服务实现类 ContractInfoServiceImpl.java、合同签审数据访问接口类 ContractInfoMapper.java。合同签审类图如图 4-1 所示。

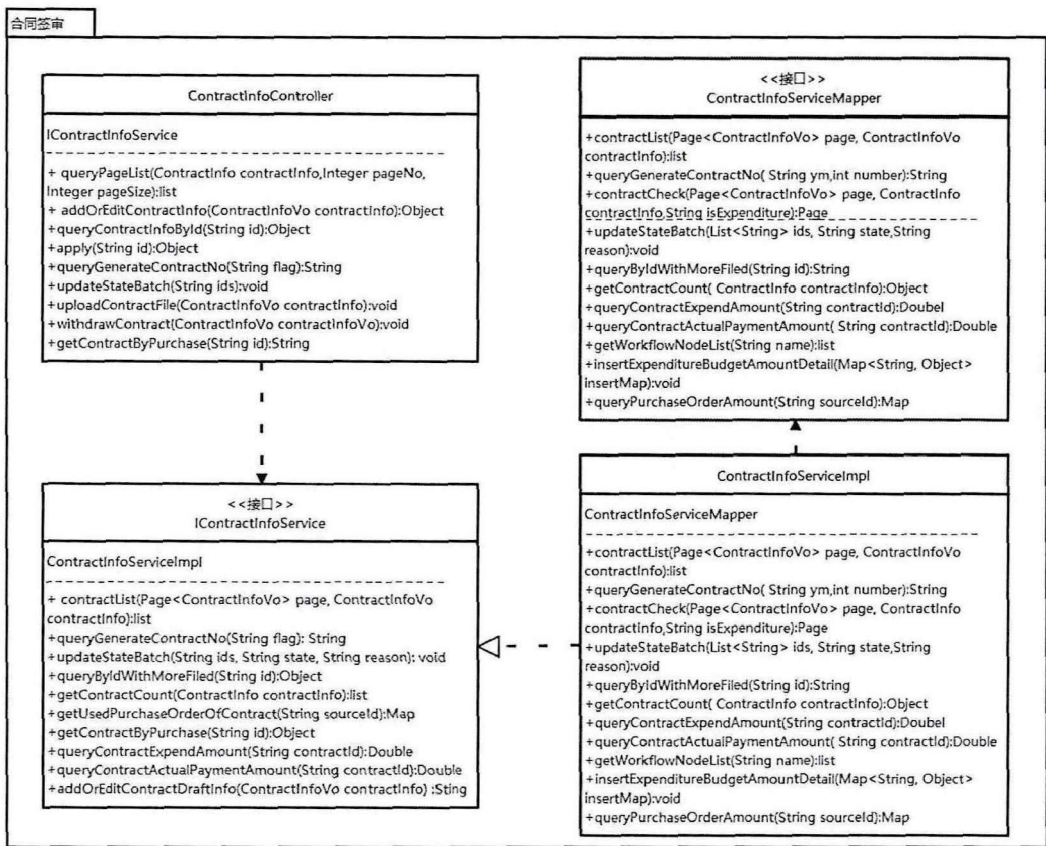


图 4-11 采购合同签审类图

Fig. 4-11 Procurement Contract Signing and Approval Class Diagram

合同签审业务逻辑在 ContractInfoServiceImpl.java 中实现，签审数据通过数据访问接口类 ContractInfoMapper.java 中查询，具体描述如表 4-11 所示。

经办人通过 ContractRecordStepBySignatureModal.vue 页面实现合同签审新增，首先进行页面初始化渲染，加载供应商、部门、人员、数据字典、预算等必要信息，通过 get 方式请求 ContractInfoController.java 类的 initContract() 方法，initContract() 方法中调用 IContractInfoService.java 类的 initContract() 方法，在 initContract() 方法中调用 sysUserService 类的 getUserList() 方法获取人员信息，通过 sysDictService 类的 queryDictItemsByCode() 方法获取合同类型、类型、来源等数据字典信息，通过 ITpExpenditureEnclosureInfoService.java 类的 queryByParam() 方法获取附件分类类型信息，调用 ISysUserDepartService.java 类的 queryDepartIdsOfUser() 方法获取登录人员的所属部门 list，调 IBudgetBusinessQuotaService 类的 queryBusinessQuotaByParam() 方法获取登录部门的预算信息，获取完成后逐级返回至前端渲染页面。合同签审时序图如图 4-12 所示。

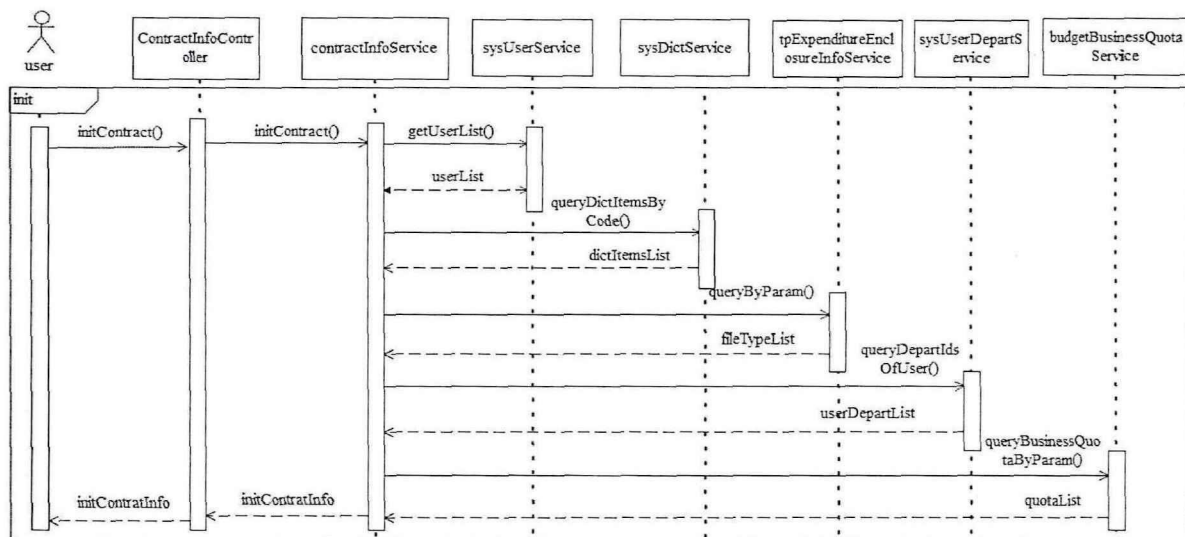
表 4-11 合同签审方法明细类

Tab. 4-11 Details of Contract Signing and Review Methods

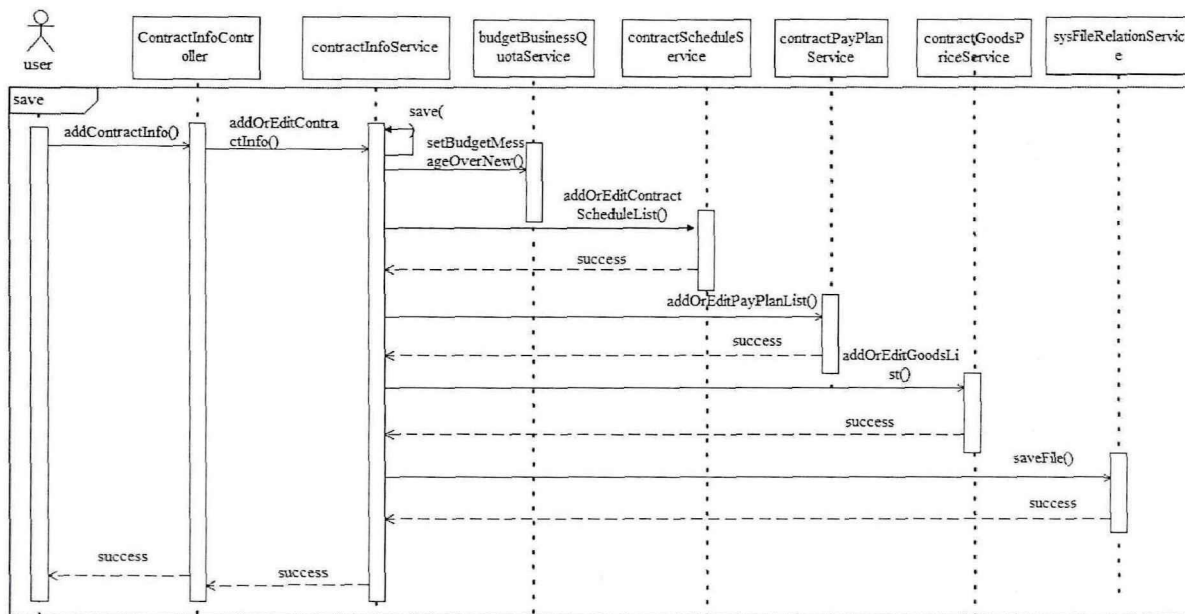
核心类	方法名称	描述
ContractInfoServiceImpl	contractList	合同签审列表
	queryGenerateContractNo	生成合同编号
	updateStateBatch	批量更新合同在已签订或执行中的状态和作废原因
	queryByIdWithMoreFiled	通过 id 查询合同信息
	getContractCount	动态获取合同的总金额数、已支付金额总数、未支付金额总数
	apply	合同签审提交流程审批
	getUsedPurchaseOrderOfContract	根据采购项目 id 查询用于该采购项目的合同金额的和
	getContractByPurchase	根据采购 id 查询合同 id
	queryContractExpendAmount	通过合同 id 查询该合同的付款计划中的动态金额的总值
	queryContractActualPaymentAmount	通过合同 id 查询该合同的付款计划中已提交的实际付款金额
	addOrEditContractInfo	合同签审保存
	contractList	合同签审列表
	queryGenerateContractNo	生成合同编号
	contractCheck	合同报销时获取合同列表
ContractInfoMapper	updateStateBatch	批量更新合同在已签订或执行中的状态和作废原因
	queryByIdWithMoreFiled	通过 id 查询合同信息
	getContractCount	获取合同的总金额数、已支付金额总数、未支付金额总数
	queryContractExpendAmount	通过合同 id 查询该合同的付款计划中的动态金额的总值
	queryContractActualPaymentAmount	通过合同 id 查询该合同的付款计划中已提交的实际付款金额
	getWorkflowNodeList	查询审核中的审批状态
	insertExpenditureBudgetAmountDetail	将采购项目的解冻、冻结钱插入预算操作记录表
	queryPurchaseOrderAmount	查询采购项目

渲染完成后业务人员根据页面要求填写合同的相关信息，包括合同的基本信息、合同履行约、合同付款计划、合同商品、附件等，填写完成后使用 post 方式调用 ContractInfoController.java 类的 addContractInfo() 方法，addContractInfo() 方法调用 IContractInfoService.java 类的 addOrEditContractInfo() 方法，在 addOrEditContractInfo()

方法中调用 `contractInfoService` 类的 `save()` 方法保存合同基本信息，调用 `BudgetBusinessQuotaService.java` 类的 `setBudgetMessageOverNew()` 方法进行预算的占用，调用 `contractScheduleService` 类的 `addOrEditContractScheduleList()` 方法保存合同履约信息，调用 `contractPayPlanService` 类的 `addOrEditPayPlanList()` 方法保存合同付款计划，调用 `ICContractGoodsPriceService.java` 类的 `addOrEditGoodsList()` 保存合同商品，调用 `ISysFileRelationService.java` 类的 `saveFile()` 保存合同附件，前端触发相应的弹窗提醒。



(a) 合同签审时序图分图 1



(b) 合同签审时序图分图 2

图 4-12 合同签审时序图

Fig. 4-12 Contract signing and review sequence diagram

4.2.6 workflow引擎审核的详细设计

workflow平台对内控管理至关重要，它自动化和标准化业务流程，确保部门和员工高效协作。单位通过平台实时监控业务流程，降低风险，提升效率。workflow平台的设计和优化对内控系统的稳定性和改进有决定性影响。如：合同签审、事前和事后报销等保存后都需要进行线上的流程审批。workflow引擎对管理至关重要，审核表单设计是其核心。表单是流程审批的基础，涉及workflow模型和任务表单设计。workflow模型构建审批框架和逻辑，定义环节和任务关联。任务表单设计关注字段设置、数据验证和布局优化，以提升效率和质量。表单设计通常图形化，生成.form文件用于审批。一个表单可对应多个任务，实现流程标准化，简化管理复杂性，确保流程顺畅。然后根据任务给表单各节点属性 formKey 赋值；最后，启动流程，业务逻辑执行结果将返回代码控制层，并显示给用户^[39-40]。业务逻辑处理模型如图 4-13 所示。

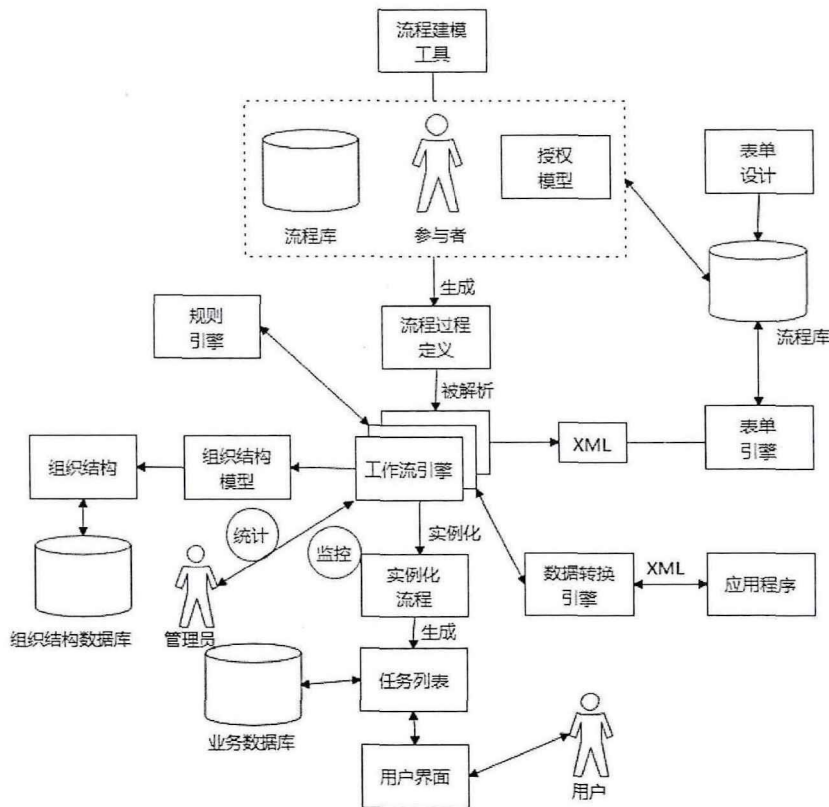


图 4-13 工作流业务逻辑处理模型

Fig. 4-13 Business logic processing model

系统中涉及审核业务的业务主表（如事前申请表 expenditure_plan、报销表 expenditure_reimb_info、合同签审表 contract_info）中统一添加 state 和 work_flownode 两个字段，state 保存流程状态，0 表示未提交，1 表示审核中，2 表示审核完成；work_flownode 保存审核中具体的审核状态。以合同签审为例，当用户提交合同签审表

单时，将合同流程中使用的参数传至工作流中（如部门、分管领导、合同金额、申请人等信息），系统生成 businesskey（以用户模板.流程标识.业务主表 id 的规则，如合同签审 dadui.contract_info.contract_info.id）保存到工作流表 act_ru_execution 中，再根据流程模板标识自动激活工作流引擎开始工作，此时 state 保存为 1，此时调用任务管理器对合同签审进行处理，在审核过程中根据工作流保存 businessKey，实时更新到合同主表中，直至完成该任务，state 保存为 2，work_flownode 更新为已办结。待流程完成之后将提交的审核结果、审核意见等信息反馈到申请人界面，便于申请人进行下一步业务流转。合同签审的审批流程如图 4-14 所示。

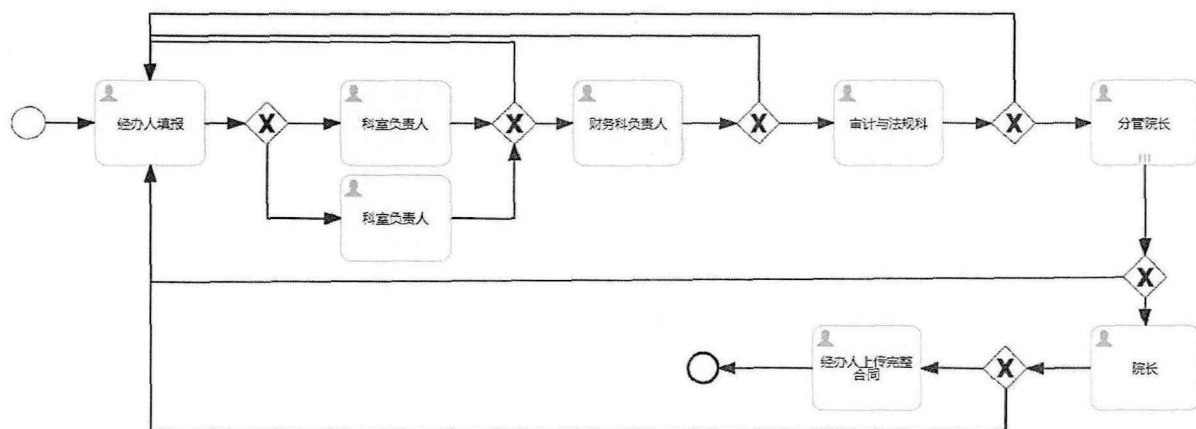


图 4-14 合同签审审批流程

Fig. 4-14 Contract signing and approval process

4.3 动态表单设计器和应用的设计

4.3.1 动态表单面板及拖拽设计

跟表单设计器的需求及用户易用性等考虑，本系统的表单设计页面设计成“组件面板+组件效果展示+组件属性”三列效果，表单设计器原型设计如图 4-15 所示。

动态表单编辑器的可视化创建操作的方式是通过鼠标点击页面左侧组件后，并拖拽放置到中间表单效果展示区域中指定位置，并完成组件的属性值设置等操作来完成。组件拖放是动态表单编辑器设计中最为关键的部分之一。使用原生 JS 实现鼠标按下（onmousedown）时触发选中组件，鼠标拖动（onmousemove）组件获取鼠标移动位置，在松开鼠标（onmouseup）时根据记录的初始位置和距离自动计算出拖拽的位置，在该位置插入选择组件，并生成按时间戳自动生成字符串为组件赋 name 值。为实现代码的复用性，将拖放逻辑封装成拖放组件，封装后给每个使用的组件赋予拖拽事件。组件拖拽的流程图如图 4-16 所示。

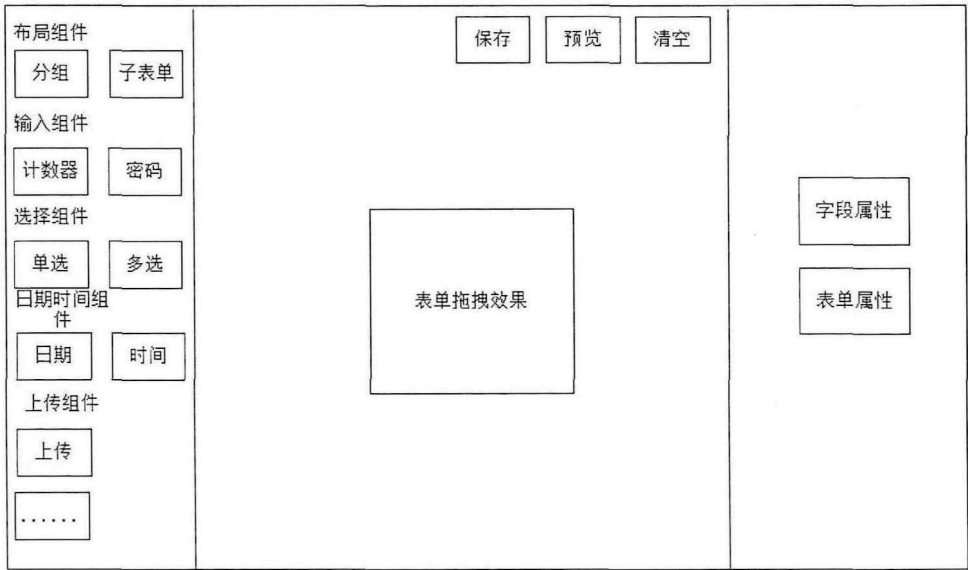


图 4-15 表单设计器原型设计

Fig. 4-15 Prototype Design of Form Designer

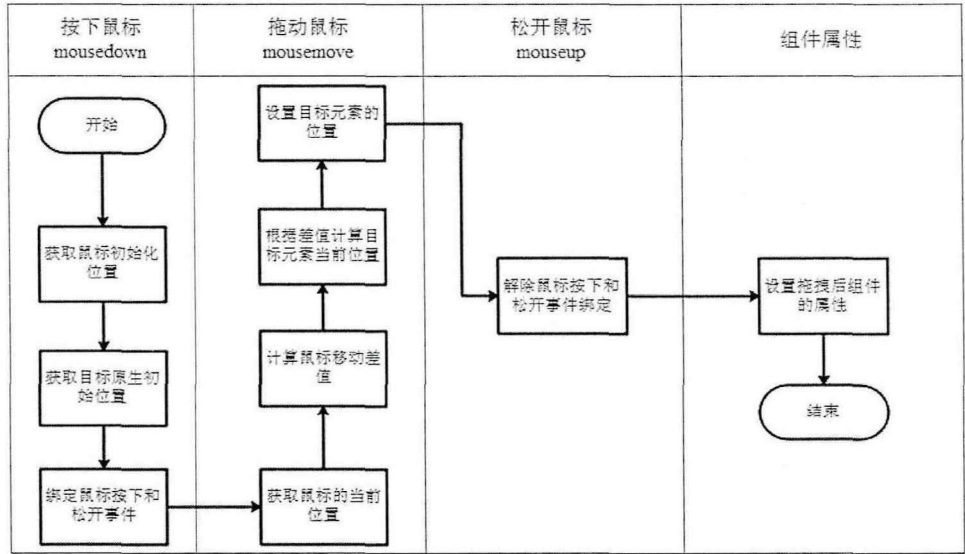


图 4-16 组件拖拽的流程图

Fig. 4-16 Flowchart of component drag and drop

在新增动态表单时，在表单设计界面首先从左侧选择使用的组件拖放至中间区域，并点击选择该组件，在页面右侧对组件的数据进行配置；设置完成后即可直接显示出设置效果；在设置属性时自动将设置的属性内容赋值给当前选择组件，如设置输入框只读属性，则给当前输入框 input 标签设置 readonly 属性；当用户设置错误时，点击清空按钮，使页面恢复至新进入的样式重新开始设计；点击预览按钮可以查看到嵌入业务页面之后的展示效果，再与实际需求对比调整；当设计器编辑完成后，点击保存后，将组件

数据生成一个完整 json 数据存入到 `tp_form_structure` 表中。常用字段属性的属性类型与用途如表 4-12 所示：

表 4-12 常用字段属性的具体功能与用途

Tab. 4-12 The attribute types and purposes of commonly used field attributes

属性名	用途描述
类型	用于显示左侧拖放组件的类型，一般根据组件类型默认显示
属性值	拖放后组件的 <code>name</code> 值，默认是时间戳，可修改，需要保证在半个表单设计器中唯一
标题	显示组件的标题，默认是组件名称
占位内容	一般用于输入组件中，是在组件框中提示输入内容
默认值	设置页面初始化时默认显示的内容
字典配置	一般用于选择组件设置选项内容，支持静态数据和动态数据两种方式
是否禁用	根据组件类型设置组件 <code>disabled</code> 或 <code>readonly</code> 属性
是否必填	给组件设置 <code>required</code> 属性
显示格式	用于设置日期组件显示格式
值格式	用于设置日期组件保存值的格式，通常与值格式一致
数据类型	用于设置上传组件的可上传的文件类型
上传地址	文件上传的保存接口
.....	

4.3.2 动态表单业务应用设计

动态表单的数据展示组件封装在 `<avue-form>` 组件中并将初始化方法封装到 `FormStructure.js`，在业务数据的新增或者编辑页面引入 `<avue-form>` 组件，并在其初始化方法中根据动态表单的编码 `code` 调用 `FormStructure.js` 的 `initStructure()` 方法将表单数据初始化在业务新增或编辑页面中，根据页面设置填写好相应的数据后，点击保存按钮对数据进行保存，其中动态表单数据参数传入 `formId`、`dataStructure`、`dataStructureId` 三个参数将动态表单保存至 `tp_form_structure` 表中并关联业务 `id` 以便业务编辑和详情查看。

4.4 本章小结

本章通过类图、时序图、E-R 图、数据库表设计、流程图等对内控管理系统的各个模块的核心功能和数据库表进行了详细的设计。

5 内控系统实现与测试

上文对需求分析、详细设计和数据库设计进行了介绍，系统的主要角色有财务、科室负责人、分管领导及经办人，接下来对各个功能模块的主要功能的具体实现进行描述，并给出系统部分截图及代码实现，让我们更加清晰地理解各个模块的功能。

5.1 系统各模块主要功能实现

5.1.1 预算编制计划和填报汇总功能实现

预算编制管理是系统事前申请、报销等使用的预算的数据来源，包括预算编制计划、预算编制填报、汇总等功能，是系统的核心功能，下面通过对预算编制计划和预算填报汇总等核心功能进行功能实现介绍。

新增

* 计划名称

请输入计划名称

* 编制类型

收入预算

支出预算

* 编制类型子类

工资福利支出

基本运转项目

信息化建设项目

设备购置项目

基本建设类

10万以下医疗设备项目

10万以上医疗设备项目

住院医生进修项目

护士进修项目

行政进修项目

住院医生外出培训参会项目

护士外出培训参会项目

行政外出培训项目

门诊医生进修项目

门诊医生外出培训参会项目

门诊医生出国进修项目

住院医生出国进修项目

护士出国进修项目

行政出国进修项目

特定目标类预算

其他收入

* 项目

请选择项目

+

* 预算年度

请选择年份

▼

* 填报截止日期

请选择时间

📅

* 汇总截止日期

请选择时间

📅

填报方式

整体下发

单独下发

* 资金来源

请选择

▼

* 归口部门负责人

请选择归口部门负责人

预算总金额(元)

请输入预算总金额

关闭

确定

图 5-1 预算编制计划截图

Fig. 5-1 Screenshot of budget preparation plan

1. 预算编制计划

预算编制计划功能旨在协助管理部门高效维护预算计划。管理人员登录系统后选择预算编制计划页面的新增页面维护计划名称、编制类型、关联预算项目、预算年份、截止日期及归口部门负责人等关键信息，维护完成点击保存自动生成预算编制计划。随后，相应的归口部门负责人可登录系统，查看分配给自身的预算编制计划。部门负责人需根据计划类型，精确维护所需经济科目，并将其下发给使用科室，以便进行预算填报工作。若该功能不是首次使用，则可通过查看往年数据精准定位到往年未执行完的合同等信息，更加精确地维护经济科目和下发科室。预算编制计划新增界面如图 5-1 所示。

下面给出预算编制计划保存的主要方法如表 5-1 所示：

表 5-1 预算编制计划部分代码

Tab. 5-1 Budget preparation plan section code

```
LoginUser sysUser = (LoginUser) SecurityUtils.getSubject().getPrincipal();
if (StringUtils.isEmpty(drawBudgetAccountSet.getDeptId())) {
    drawBudgetAccountSet.setDeptId(sysUser.getDeptId());
}
save(drawBudgetAccountSet);
```

2. 预算编制填报汇总

下发科室可通过计划填报菜单进行本部门预算计划的填报，包括新增、编辑、删除、提交审核等功能；系统根据预算编制计划类的不同展示不同的填报明细组件。例如若是资产预算则维护资产名称、单价、数量、总价、预计采购日期等信息，若是日常支出预算则需要维护项目名称、预算、测算明细、是否需要签订合同、每个季度的执行率等信息，填写完成后提交审核，系统按照提前设置好的审批流程进行逐级审批，审核完成后将审核通过的填报记录进行汇总导出并线下上会，上会完成后归口部门根据上会意见再对预算进行调整，调整由财务进行整理上报，待财政部批复后将预算编制的预算投入到预算管理中，投入使用按照归口部门编制的经济科目和使用部门填报的预算进行投入使用。下面给出预算编制填报的主要方法如表 5-2 所示：

表 5-2 预算编制填报部分代码

Tab. 5-2 Budget preparation and reporting section code

```
drawBudgetSubjectFillMainVO.setState(String.valueOf(ActivityConstant.ORDER_STATUS_NEW));
drawBudgetSubjectFillMainMapper.insert(drawBudgetSubjectFillMainVO);
drawBudgetSubjectFillDetailService.saveDetailBatch(drawBudgetSubjectFillMainVO.getId(),
drawBudgetSubjectFillMainVO.getFillDetailList());
sysFileRelationService.saveFile(drawBudgetSubjectFillMainVO.getSysFileList(),
drawBudgetSubjectFillMainVO.getId(), BudgetConstant.BUDGET_FILE, map);
this.submitApproval(drawBudgetSubjectFillMainVO);
```

预算编制计划填报页面如图 5-2 所示。



图 5-2 预算编制填报截图

Fig. 5-2 Screenshot of budget preparation and submission

5.1.2 预算分解下达功能实现

预算管理功能主要财务人员对预算编制投入使用的预算和直接维护的项目预算进行维护,包括维护项目预算结构,预算分解下达、调整预算金额;下面主要介绍预算分解功能,预算分解页面左侧为某个预算项目的经济科目树结构,根据上方的查询条件进行查询,点击某个最低级的经济科目,右侧展示选中经济科目的分解下达情况。预算分解可将预算分解至各个部门,也可对已分解的预算进行调整,调减金额不能小于预算已用金额,不需要分解的预算全部在统筹金类别下,统筹金预算是所有人都可以的预算。

预算分解下达主要页面如图 5-3 所示:



图 5-3 预算分解保存截图

Fig. 5-3 Screenshot of budget breakdown saving

预算分解仅是根据预算项目的情况将本年预算分给各个部门,但各部门还不能使用该预算,财务人员根据预算的到账情况将分解的预算下达给各科室后方可使用,若分解

金额与下达金额一致，分解完成后可点击足额下达将全部分解金额下达。

系统还支持维护预算的预算批复金额，预算批复金额是指财政实际批复的金额，在预算使用过程中可能会根据实际使用情况进行预算项目或者经济科目之间调整，但不管做了任何调整，批复金额都不会变，在统计预算执行率可对比预算批复执行率和预算使用执行率。

预算分解金额保存主要方法如表 5-3 所示：

表 5-3 预算分解保存部分代码

Tab. 5-3 Budget breakdown saving part code

```
for (BudgetBusinessQuota tempQuota : delBudgetBusinessQuotaList) {
    BudgetBusinessQuotaChange quotaChange = new BudgetBusinessQuotaChange();
    quotaChange.setId(UUID.randomUUID().toString().replace(StrUtil.DASHED, ""));
    quotaChange.setNewAccountSet(tempQuota.getAccountSet());
    quotaChange.setNewQuotaId(tempQuota.getId());
    quotaChange.setChangeTime(new Date());
    quotaChange.setBeforeAmount(tempQuota.getTotalAmount());

    BudgetBusinessQuotaChangeList.add(quotaChange);
    for(BudgetBusinessQuotaSource QuotaSource : SourceList){
        BudgetBusinessQuotaSourceChange quotaSourceChange = new
        BudgetBusinessQuotaSourceChange();

        quotaSourceChange.setChangeId(quotaChange.getId());
        quotaSourceChange.setSourceId(QuotaSource.getSourceId());
        quotaSourceChange.setSourceName(QuotaSource.getSourceName());
        quotaSourceChange.setAmount(QuotaSource.getAmount());
        quotaChangeSourceList.add(quotaSourceChange);
    }
}
```

预算管理中还支持单位领导和分管领导按照经济科目、预算项目、部门查看自己负责项目的预算执行情况，若是支队领导，还可以查看下级大队的预算执行情况。预算执行统计（按经济科目）如图 5-4 所示。

首页		预算执行统计 (按经济科目)									
年份 2024											
序号	经济科目	量	总计	预算支出			总计	预算执行率 (按预算下达资金)			项目经费
				人员经费	公用预算	项目经费		人员经费	公用预算	项目经费	
1	30101基本工资	0.0000.00	151.50%	0.00	0.00	151.50%	51.50%	0.00%	0.00%	51.50%	
2	30102津贴补贴	6.0000.00	21.30%	0.00	0.00	21.30%	21.30%	0.00%	0.00%	21.30%	
3	30103奖金	0.0000.00	69.70%	0.00	0.00	69.70%	69.70%	0.00%	0.00%	69.70%	
4	30106机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5	30109职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6	30110职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
7	30113住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
8	30114医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
9	30199其他工资福利支出	0.0000.00	30.90%	0.00	0.00	30.90%	30.90%	0.00%	0.00%	30.90%	
10	30201办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
11	30202印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

图 5-4 预算执行统计（按经济科目）截图

Fig. 5-4 Screenshot of Budget Execution Statistics by Economic Subject

5.1.3 差旅费报销申请功能实现

支出管理是内控系统的核心业务之一，通用事前申请、事后报销的逻辑管理单位内的预算支出情况；根据每个单位租户实际情况灵活配置新增的支出事项；支出事项类型主要工资福利费、其他日常公用经费支出、差旅费、会议费、培训费、无发票支出申请等；包含对这个支出类型的事前申请和事后报销增、删、改、查业务。下面以差旅费申请为例进行功能的介绍。

差旅费申请

1 预算指标

选择预算指标

剩余可用预算: 1771.00元

2 基本信息

3 行程

4 附件上传

上传

保存

提交

图 5-5 差旅费事前申请

Fig. 5-5 Pre application for travel expenses

1.差旅费申请

差旅费事前申请页面 ExpenditureTravellItineraryNewModals.vue 主要由预算指标、基本信息、行程和附件四个封装的组件组成如图 5-5 所示；用户首先用预算组件 BudgetInformationList.vue 选择本次出差使用的预算，用户可以选择的预算是在预算管理

中分给用户所在部门的预算，支持选择多个预算指标中支出，可通过年份、预算类型、预算项目预算、业务指标等查询预算指标。预算选择页面如图 5-6 所示。选中需要的预算确定后将选择的预算回显至差旅费主页面的预算组件中，并填写每个预算指标需要支出的预算金额。



图 5-6 差旅费—预算选择

Fig. 5-6 Travel expenses - budget selection

差旅费的基本信息包括当前部门（初始化默认与登录部门一致，如果用户属于多个部门也可再次切换）、预算金额（根据下面差旅行程自动计算）、请示标题、通行人数及特殊情况说明信息，如图 5-7 所示。



图 5-7 差旅费—基本信息

Fig. 5-7 Travel expenses - basic information

行程信息是差旅费申请填写的主要信息，系统可根据用户选择的出差目的地、出差

日期、差旅人员的职务职级、使用的交通工具自动计算出本次出差的住宿限额、交通补贴、伙食补贴；根据实际情况选择交通补贴的计算方式是全部天数还是收尾两天，是否需要伙食补贴；用户填写的住宿费若超过住宿限额，系统自动将住宿费标红提醒用户；若出差有多个行程，用户可通过复制一条或者新增一条进行行程添加，行程详细如图 5-8 所示。附件上传主要用于用户上传本次出差的佐证，包括学习、培训会议等文件，作为领导审批的佐证。

信息确认无误进行执行保存方法，保存后执行保存方法将填写信息保存，预算保存后系统将本次申请的预算冻结，预算指标的可用金额相应减少，确认无误后提交审核，系统按照提前设置好的审批流程逐级审批；审批通过后申请用户按时出差，出差回程后可按照实际产生费用进行事前转报销操作，并上传费用发票并提交审核，系统按照差旅费报销的流程逐级审批，审核通过后系统将本次报销冻结的预算解冻返还，并减去预算的已支出金额。

图 5-8 差旅费-行程

Fig. 5-8 Travel expenses - itinerary

支出事项配置保存方法如表 5-4 所示：

表 5-4 支出事项配置保存部分代码

Tab. 5-4 Save code for expenditure item configuration

```
int cnt = tpExpenditureAllocationInfoService.count(new
LambdaQueryWrapper<TpExpenditureAllocationInfo>().eq(TpExpenditureAllocationInfo::getCod
e,tpExpenditureAllocationInfo.getCode()));
tpExpenditureAllocationInfo.setParentId(null);
tpExpenditureAllocationInfo.setType("1");
tpExpenditureAllocationInfoService.save(tpExpenditureAllocationInfo);
```

2.差旅费配置

差旅费配置主要设置省市、职务的差旅费标准，可设置某个地区的淡旺季，差旅费

的事项配置、表单佐证材料、包含费用等信息，事项配置配置包括事项基本信息、路由及摘要信息及其他功能配置，表单佐证材料设置该事项包含的事前和报销附件类型，包含费用设置该事项需要填写的费用金额类型如图 5-10 所示。

5.1.4 采购代理机构抽取功能实现



图 5-11 代理商抽取

Fig. 5-11 Agent extraction

代理商抽取代码如表 5-5 所示：

表 5-5 代理商抽取部分代码

Tab. 5-5 Agent extracts partial codes

```
PurchaseSupplierInfo purchaseSupplierInfo =
    purchaseOrderMapper.extractAgency(PurComUtil.SUPPLIER_TYPE_AGENCY,
purchasePlanAgency.getPlanId());
purchasePlanAgency.setSupplierId(purchaseSupplierInfo.getId());
purchasePlanAgency.setSupplierName(purchaseSupplierInfo.getGysqc());
purchasePlanAgency.setContactName(purchaseSupplierInfo.getYwdbxmc());
purchasePlanAgency.setContactTel(purchaseSupplierInfo.getYwdbdhdh());
purchasePlanAgency.setState(org.tpsoft.common.CommonConstant.FLOW_STATE_0);
this.saveOrUpdate(purchasePlanAgency);
```

采购管理分为采购需求发起、代理商抽取、采购文件审核三个主要功能页面，需要用于单位内采购信息及材料的留痕。经办人发起采购需求，填写采购项目名称、组织形式、采购方式、采购部门、负责人、预计采购日期、预算金额、项目基本概况、金额来源等信息，根据系统提示将必填信息维护后提交流程审批，按照提前设置好的流程审核完成，单位内的流程执行完毕，采购管理员根据项目情况判断是否需要抽取代理商；抽取完代理商后执行后续的政采招标流程，根据政采的要求在采购文件审核中上传需要的

附件材料，等政采结束后，在系统中维护中标结果和招标公示等信息留档。代理商抽取页面如图 5-11 所示。

5.1.6 合同签审功能实现

合同管理功能主要包括合同签审、合同备案、合同执行三个页面，合同签审主要用于新合同新增和在线审批，合同签审主要用于新合同的维护管理，新增的合同需要执行流程审批，审批通过后进入合同备案阶段，确定合同备案日期并上传盖章合同进入合同执行阶段，在合同备案中可直接新增合同提交备案，在备案中新增的合同不需要走签审流程，主要用于在系统上线前已在途合同的维护；在合同执行阶段进行合同付款、验收、履约等操作。合同签审保存代码如下表 5-6 所示：

表 5-6 合同签审保存部分代码

Tab. 5-6 Save part of the code for contract signing and approval

```
BeanUtils.copyProperties(contractInfoVo, contractInfo);
this.saveOrUpdate(contractInfo);
sysFileRelationService.saveFile(fileList.getSysFileList(), contractInfo.getId(), fileList.getMainType(),
null);
contractDepositService.addOrEditDepositList(contractInfoVo.getContractDepositList(),contractInfo.
getId())
contractGoodsPriceService.addOrEditGoodsList(contractInfoVo.getGoodsList(),contractInfo.getId(),c
ontractInfo.getSupplierId(),contractInfo.getSupplierName());//商品信息
contractScheduleService.addOrEditContractScheduleList(contractInfoVo.getContractScheduleList(),
contractInfo.getId());
contractPayPlanService.addOrEditPayPlanList(contractInfoVo.getContractPayPlanList(),contractInfo.
getId(),contractInfo.getUnPaidAmount());
```

合同新增主要填写合同基本信息、履约信息、付款计划和商品信息，在合同基本信息中主要维护合同名称、编码、金额、合同类型（框架/协议）、合同来源（续签/采购合同/资产合同等）、合同周期、结算方式、负责人、负责部门、供应商等信息，系统根据合同金额、合同周期、结算方式（一次付款、按月、按季度、那年、361 结算、55 结算）自动生成付款计划回显到付款计划组件中，用户可根据实际情况调整。

合同签审新增页面如图 5-12 所示。



图 5-12 合同签审新增截图

Fig. 5-12 New screenshot for contract signing and review

5.2 Activiti workflow接口实现

5.2.1 workflow提交接口代码实现

表 5-7 workflow提交部分代码

Tab. 5-7 Submit partial code for workflow submission

```
processEngine.getIdentityService().setAuthenticatedUserId(userId);

ProcessInstance processInstance =
processEngine.getRuntimeService().startProcessInstanceByKey(processDefinitionKey, businessKey,
variables);

String processInstanceId = processInstance.getId();

String processDefinitionId = processInstance.getProcessDefinitionId();

Task firstTask =
processEngine.getTaskService().createTaskQuery().processInstanceId(processInstanceId).singleResult
();

taskService.addComment(firstTask.getId(), processInstanceId, "填写完成");
taskService.claim(firstTask.getId(), userId);

taskService.complete(firstTask.getId(), variables);
```

在系统中，每个业务的审批流程均设有独有的提交方法。当进行业务提交时，需获

取业务的核心信息，这包括经办人的详细信息、业务详情页面的访问路径、业务编辑页面的访问路径、工作流的概要、预算以及流程的唯一标识、业务标识等。此外，还需根据业务的特定情境，传递特定的业务参数，如合同签审中所涉及的合同类别、负责人所属部门，或在差旅费报销中涉及的出差人员部门及其职务等信息。将以上所有信息整合为一个映射（Map）数据结构作为参数传入工作流，并通过调用工作流 API 的 RuntimeService 类提交方法调用，启动相应的审批流程。工作流提交代码如表 5-7 所示。

5.2.2 工作流审核接口代码实现

在提交流程审批后，系统将依据预先设定的规则，自动路由至相应的审批人员。该系统支持多种审批模式，包括但不限于多人会签、指定不同的代理审核，以及基于预算等条件的跨级审核。此外，系统还允许根据流程设置自定义表单，以便在审批过程中对业务数据进行灵活调整。自定义表单的格式为“innerpage:参数名”，前端页面将根据不同参数名动态调整可编辑的业务内容，以便审批人员在审批过程中能够维护和录入所需信息。在审核通过后，系统将自动检测信息是否填写完整，若存在未完成的字段，将提示用户进行补充。

指定审批人部分代码如 5-8 所示。

表 5-8 指定审批人提交部分代码

Tab. 5-8 Designated approver section code

```
processEngine.getTaskService().removeVariable(task.getId(),"approver");
if((task.getFormKey()+"").contains("zdsprs")){
String varString = null!=task.getDescription() ? task.getDescription() : "";
List<String> approverList = Arrays.asList(approver.split(","));
approverList = approverList.stream().map(e -> {
    if (e == null || "".equals(e)) {
        return null;
    }
}).filter(Objects::nonNull).collect(Collectors.toList());
List<String> userList = (List<String>) processEngine.getTaskService().getVariable(task.getId(),
"approvers"+varString);
approverList = ListUtils.union(approverList,userList);
approverList = approverList.stream().distinct().collect(Collectors.toList());
variables.put("approvers"+varString, approverList);
```

在工作流审批过程中，可以通过多种方式设定代理审核人，包括依据角色、特定用户及参数变量等。若基于角色来设定代理，系统将自动检索并推送待办消息给该角色下的所有成员。此外，还可以将部门与审批流程关联，使提交者所在部门的科室负责人参与审核。同时，系统也支持在审核后灵活设定选择下一个节点的审核人。这些功能共同确保了审批流程的严谨性、灵活性和高效性。

5.3 OCR 票据识别实现

当使用支出管理的业务报销功能，需要上传票据时，使用到票据识别组件，下面以差旅报销为例，介绍票据组件的使用。

在差旅报销页面，需要先填写出差人员、地点、交通工具等基本信息，填写完成后点击“票据”按钮，打开票据信息弹窗，弹窗分为左右两部分，左侧展示票据上传按钮及某个票据的基本信息；右侧展示用户自己上传未使用的所有票据，如图 5-13 所示。

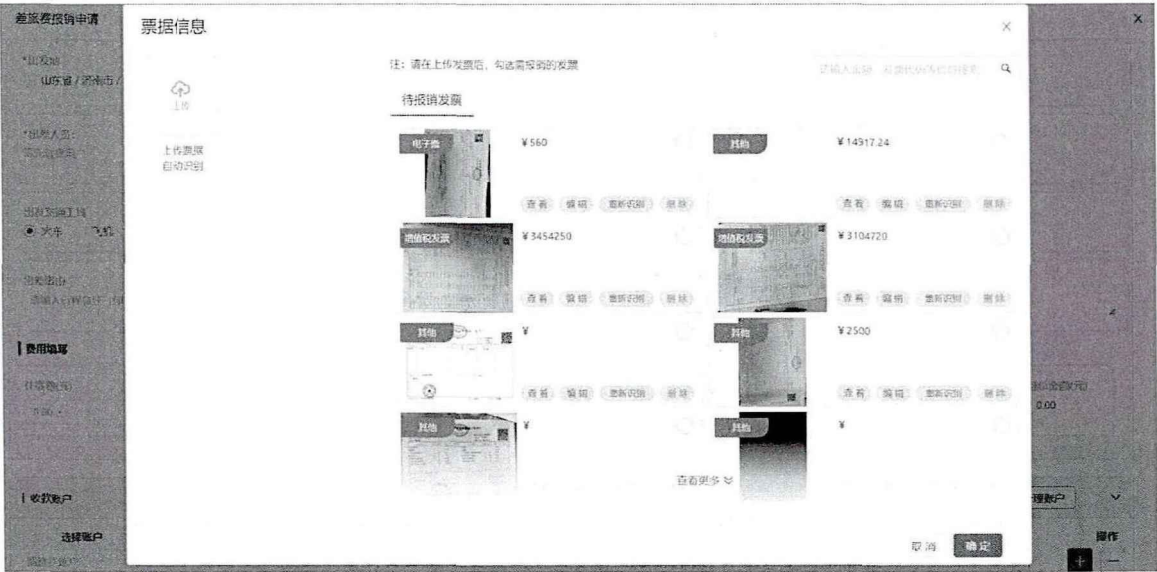


图 5-13 发票识别截图

Fig. 5-13 Invoice recognition screenshot

点击上传按钮，选择需要上传的票据，应用服务器端接收到前端页面发送的文件数据后，通过访问票据服务器识别方法对票据进行识别，并返回 json 格式的发票数据；应用服务器解析接收到的 json 数据，根据不同的票据类型将主要信息（如发票金额、开票方、发票号码、发票代码等）存入相应的字段中，并将 json 数据整体存入 content 字段中，以便于后续修改；并根据发票号码、发票代码查看数据库中是否已存在该票据，若存在，返回前端该票据已存在、票据上传人及票据使用状态（是否已报销），防止重复报销问题；若不存在，则保存上传票据文件至服务器，并将识别的发票文件及发票信息

返回前端。最新上传的票据显示在右侧列表的最前端；用户根据识别情况检查识别信息是否正确，若识别信息有误，则点击有误发票的编辑按钮，将票据信息编辑正确；若无误，则选择需要报销的发票点击“确定”按钮，关闭票据信息弹窗，将选择所有票据的金额展示到相应的金额款中，继续完善差旅费的其他信息后，点击提交按钮，差旅费的报销申请填写完毕。票据识别部分 json 格式如表 5-9 所示。

表 5-9 票据识别部分 json 格式

Tab. 5-9 JSON format for bill recognition section

"amountInFiguers": "16270.78",
"checkCode": "08007608827988335744",
"invoiceCode": "037002200311",
"invoiceDate": "2023 年 11 月 20 日",
"invoiceNum": "59292297",
"payee": "王晨",
"purchaserBank": "",
"purchaserName": "济南高新技术产业开发区消防救援大队",
"purchaserRegisterNum": "",
"remarks": "电费年月：202310，户号：37010 站网 913701001631544850",
"sellerAddress": "济南市泺源大街 238 号 0531-89022222",
"sellerBank": "中国工商银行股份有限公司济南万达广场支行 9558851602000359639",
"sellerName": "国网山东省电力公司济南供电公司",
"sellerRegisterNum": "913701001631544850",
"ticketType": "电子普通发票"

5.4 动态表单设计器和业务集成实现

5.4.1 动态表单设计器实现

表单设计功能包含表单基本信息的新增、编辑、删除及表单设计和表单应用等功能；表单设计页面采用栅格化的设计页面，嵌入到项目的 VUE 页面中，动态表单设计器样式如图 5-14 所示，左侧为表单组件，中间为表单设计器，右侧为表单数据与字段属性，表单设计器顶部可对表单预览、清空与保存表单的操作。表单保存的 json 格式如表表 5-10 所示。



图 5-14 动态表单设计器样式

Fig. 5-14 Dynamic Form Designer Style

表 5-10 表单保存的 json 格式

Tab.5-10 JSON format for saving forms

<pre>{ "column": [{ "type": "select", "label": "劳务费类型", "dicData": [{ "label": "会诊劳务费", "value": "会诊劳务费" }, { "label": "评审劳务费", "value": "评审劳务费" }, { "label": "业务咨询劳务费", "value": "业务咨询劳务费" }, { "label": "其他劳务费", "value": "其他劳务费" }], "span": 24, "display": TRUE, "prop": "1634630552753_76318" },], "labelPosition": "left", "labelWidth": 120, "gutter": 0, "menuBtn": TRUE, "menuPostion": "center", "emptyBtn": TRUE, "emptySize": "medium", "menuPosition": "center" }</pre>

5.4.2 动态表单业务集成实现

动态表单通过表单编码与业务关联，在页面初始化时执行 `initDynamicForm` 方法将表单设计器中设计的内容与页面同时初始化；数据提交时通过统一的动态表单必填方法 `checkRequired` 验证必填，验证完成后，将数据传到后台保存。动态表单业务子表单集成效果如图 5-15 所示。

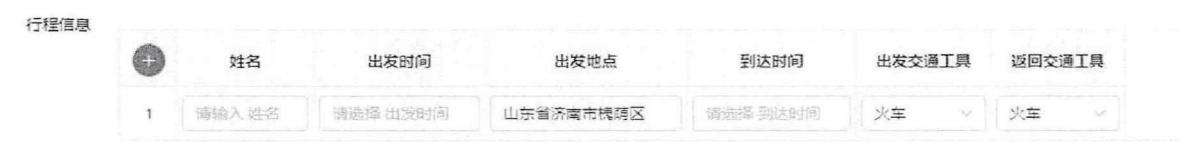


图 5-15 动态表单业务子表单集成效果

Fig. 5-15 Integration effect of dynamic form business sub-form

5.5 系统测试

5.5.1 测试环境

系统测试方案主要是对内控系统管理系统进行整体性的测试和验证^[41-42]。在开展系统测试工作之前，必须首先构建系统测试环境，该环境涵盖硬件与软件两个方面。内控管理系统的测试环境配置如表 5-11 所示。

表 5-11 测试环境配置表

Tab.5-11 Test Environment Configuration Table

序号	设备类型	配置/性能参数	软件名称及版本号
1	应用服务器	CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4870	Ubuntu 10.0
		内存: 16GB 硬盘: 500GB	JDK 1.8
			Redis 3.1
2	数据库服务器	CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4870	CentOS 7.5
		内存: 16GB 硬盘: 500GB	Mysql 5.7
3	客户端	CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4670	Windows 10
		内存: 8GB 硬盘: 500GB	Chrome 120.0

5.5.2 系统功能测试

系统测试是在整个系统开发流程完成后执行的。功能测试主要包含 9 个主要模块，43 个子功能，涉及 825 个测试用例，功能覆盖率 100%。经过系统的测试及修复，所有功能全部测试通过。下面通过测试用例以系统合同模块功能为例进行测试描述。

1.合同签审查询功能测试

合同签审查询功能主要是经办人对负责管理和添加的合同检索，支持通过合同编号、名称、合同负责人、签订日期等关键信息进行查询。合同查询测试用例如表 5-12 所示。

表 5-12 合同签审查询功能测试用例表

Tab.5-12 Contract signing and approval query function test case table

用例名称	合同签审查询
测试项	合同签审
测试步骤	1. 打开合同签审列表 2. 输入合同编号、名称或其他查询关键字 3. 点击查询
预期结果	列表展示所查询的合同数据
测试结果	通过

2.合同信息修改功能测试

合同负责人可以对合同信息进行修改，在合同列表中选择未提交的合同，点击修改，进入合同修改页面，修改完信息后点击保存即可。合同修改测试用例如表 5-13 所示。

表 5-13 合同信息修改功能测试用例表

Tab.5-13 Contract Information Modification Function Test Case Table

用例名称	合同信息修改
测试项	合同签审
测试步骤	1.查询出需要修改的合同 2.点击修改，修改完成
预期结果	合同信息得到修改
测试结果	通过

表 5-14 合同确认备案功能测试用例表

Tab.5-14 Contract Confirmation Filing Function Test Case Table

用例名称	合同确认备案
测试项	合同备案
测试步骤	1.查询出需要修改的合同 2.点击备案，上传附件，填写备案日期，点击确认
预期结果	合同信息备案成功
测试结果	通过

3.合同确认备案功能测试

合同负责人可以对已签审的合同信息进行系统备案，在合同备案列表中选择需要已

签审通过未确认备案的合同，点击备案按钮，进入合同备案页面，上传合同备案附件后点击保存即可。合同确认备案测试用例如表 5-14 所示。

4.合同报销功能测试

合同负责人在合同执行阶段对合同进行报销，在列表中选择需要报销的合同，点击付款计划按钮，进入合同付款计划列表，选择需要报销的付款计划，点击报销，填写报销完信息后，点击保存即可。合同报销测试用例如表 5-15 所示。

表 5-15 合同报销功能测试用例表

Tab.5-15 Contract reimbursement function test case table

用例名称	合同报销
测试项	合同执行
测试步骤	1.查询出需要报销的合同 2.点击付款计划按钮，展开付款计划列表 3.点击要报销的合同的报销按钮，填写报销信息，确认保存
预期结果	合同报销得到修改
测试结果	通过

5.合同验收功能测试

合同负责人可以对合同信息进行验收操作，在列表中选择需要验收的合同，点击验收按钮，填写验收信息后点击保存即可。合同验收测试用例如表 5-16 所示。

5-16 合同验收功能测试用例表

Tab.5-16 Contract Acceptance Function Test Case Table

用例名称	合同验收
测试项	合同执行
测试步骤	1.查询出需要修改的合同 2.点击验收 3.填写验收信息，验收完成
预期结果	合同信息得到验收
测试结果	通过

5.5.3 非功能性测试

负载测试的目的是评估系统在维持性能标准不变的情况下，能够处理的最大负载量。通过逐步提升系统负载并利用 JMeter 工具进行测试，我们确保了系统响应时间保持在三秒以内。然而，在这一响应时间阈值下，一旦并发用户数超过 200 人，系统响应时间就会超出三秒的限制。因此，在不超过三秒的响应时间限制内，系统能够应对的最大并发

用户数为 200 人。并发测试则专注于在多用户同时访问系统时，检验系统是否能够维持稳定运行，并识别潜在的死锁或性能瓶颈。

经过测试，在高并发场景下，系统并未出现数据库死锁问题。安全性测试则侧重于发现系统是否易受 SQL 注入、跨站脚本攻击、跨站请求伪造等安全威胁的影响。通过第三方安全性评估，测试报告确认系统不存在上述安全漏洞。

5.6 本章小结

通过系统的功能测试和性能测试，发现并解决了系统中的问题，避免在生产环境中影响用户使用。测试表明本系统的主要功能没有明显的 bug，均与前期设计一致，能够满足客户需求，达到交付标准。

6 总结与展望

6.1 总结

本文研究了行政事业单位内控管理系统的设计与实现，本系统是事业单位对预算、支出、采购、合同等信息化管理而设计开发的系统。该系统是在与多家不同行业的行政事业单位沟通调研后整理汇集的需求，切实从事业单位财务的预算执行不到位、报销流程模糊等业务痛点出发，详细地分析设计了符合行政事业单位内控管理的业务功能。

系统通过预算编制和预算管理模块，为领导和财务提供了对单位整体预算整体执行的把控，协助领导从整体上把握预算的使用情况，为单位内项目支出预算提供决策支持。支出管理模块是对单位内的支出报销进行流程化、精细化的管理，通过对单位支出事项的划分，为经办人提供了更方便的报销流程控制和预算控制，也方便财务和分管领导更直观的查询分管科室的支出情况，包括各部门的出差、会议及报销金额等方面，并运用深度学习技术识别回填发票信息，使单位报销更加方便。采购管理模块从业务科室采购需求出发，到归口部门采购需求合并项目采购，展现了单位内日常采购流程，方便归口科室更快捷方便地掌握业务科室的需求。合同管理提供从合同签审、审核、执行报销、验收的全过程，通过系统的合同管理，方便领导及负责人更方便地了解合同的流程及执行情况。预算执行查询统计基于为客户提供快速精准预算执行分析的目标而设计，通过项目、部门、经济科室等多维度的查询，方便领导从多维度了解预算的实际执行情况，帮助领导决策。

综上所述，系统提供了丰富的内控管理系统功能，很大程度上满足了事业单位对于预算及执行的数字化支持，协助单位进行更精细化的管理。

6.2 展望

虽系统已完成功能测试并上线运行，但在后续的迭代开发中仍需要进行持续的改进和完善：比如像济南妇幼的新院区已投入，需要对跨院区的业务申请及审核等提供支持；在预算使用过程中，目前只支持由财务人员统一管理预算，有单位提出可以由归口部门将自己管理的预算，可自主分配给其他科室使用，使预算管理更加精细化；另外财务部刚刚发布了火车电子票报销的通知，需要增加对火车电子票的识别；这些都是本系统进一步完善升级和优化的方向。

参考文献

- [1]穆建敏,纪子永.基层行政事业单位内部控制建设的现状分析[J].山东农业工程学院学报,2019,36(07):84-87.DOI:10.15948/j.cnki.37-1500/s.2019.07.016.
- [2]王涛.企业财务内部控制现状与改进路径探讨[J].金融客,2024,(05):84-86.
- [3]蒋坚强,郭奕,黄仁芬.人工智能助力财务智能审核——以某通信运营公司 A 为例[J].办公自动化,2021,(19):19-22.
- [4]尹潇伟,孙仁诚,王霄鹏,等.基于深度学习的中文票据文本检测与识别方法[J].青岛大学学报(自然科学版),2022,35(04):1-7+13.
- [5]张陈歆.基于 COSO-ERM (2017) 视角的高新技术企业风险管理优化研究[D].广东财经大学,2020.DOI:10.27734/d.cnki.ggdsx.2020.000185.
- [6]Ajao OS, Oluwadamilola AO.Internal control systems and quality of financial reporting in insurance industry in Nigeria[J]. Journal of Finance and Accounting, 2020, 8(5): 212.
- [7]Anh T,Thi L,Quang H,et al.Factors influencing the effectiveness of internal control in cement manufacturing companies[J].Management Science Letters,2020,10(1):133-142.
- [8]Kifaruf PF.Assessment on the Effectiveness of Financial Internal Control System:A Case of Mbeya Sub Treasury[D].Mzumbe university,2020.128-137.
- [9]Mirnenko VI,Tkach IM, Potetiueva MV,et al.Analysis of approaches to assessing effectiveness of the system of internal control of the military organization as the element of Public Internal Financial Control of Ukraine[J]. Revista Espacios,2020,41(08):132-147.
- [10]剧凤兰,张影,晏晓波.“互联网+”助力行政事业单位内部控制高质量发展探究[J].华北理工大学学报(社会科学版),2024,24(05):26-31+44.
- [11]谭雷姝.简析高校财务管理信息系统优化策略[J].云南科技管理,2019,32(04):29-32.DOI:10.19774/j.cnki.53-1085.2019.04.009.
- [12]杨会.新形势下科研院所财务会计转型研究[J].财会学习,2019,(33):9-11.
- [13]周曙光.上市公司内部控制治理效应研究——基于高管违规视角[J].财会通讯,2020,848(12):92-96.
- [14]许源.基于预算管理视角下的事业单位内控建设分析[J].商讯,2021,(30):157-159.
- [15]Anh T,Thi L,Quang H,et al.Factors influencing the effectiveness of internal control in cement manufacturing companies[J].Management Science Letters,2020,10(1):133-142.
- [16]Renaldo N,Sudarno S,Hutahuruk M B.Internal control system analysis on accounts receivable in SP corporation[J]. The Accounting Journal of Binaniaga,2020,5(2):73-84.
- [16]张悦.财务共享服务中心视角下建筑施工企业资金管理策略[J].产业创新研究,2023,(14):172-174.

- [17]李闻一,潘琚.财务共享服务中心与公司商业信用融资——基于异时 DID 模型研究[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2021,60(04):59-72.
- [19]武文杰.数字赋能视域下高校财务信息化建设研究[J].经济师,2024,(06):69-70.
- [20]董玉竹.浅谈 RPA 在企业财务报销中的应用——以 Y 企业为例[J].市场瞭望,2024,(16):31-33.
- [21]丁雪晴.信息化赋能的 B 市财政局内部控制建设研究[D].内蒙古科技大学,2023.DOI:10.27724/d.cnki.gnmkg.2023.000062.
- [22]龚舒.区块链和人工智能 OCR 技术在高校财会档案管理中的应用研究[J].兰台内外,2024,(31):33-35.
- [23]李晓薇.vue.js 前端应用技术分析[J].网络安全技术与应用,2022,(04):44-45.
- [24]RESTful Applications Implemented in SpringBoot Java and MS.NET Core[J]. Journal of Physics: Conference Series,2021,1933(1).
- [25]白添予.基于 MyBatisPlus 的数据库框架优化综述[J].电脑与信息技术,2024,32(03):75-77+133.DOI:10.19414/j.cnki.1005-1228.2024.03.021.
- [26]Silvia Botros,Jeremy Tinley.高性能 MySQL(第四版)[M].宁海元,周振兴,张新铭.北京:电子工业出版社,2022.
- [27]Zhou L,Lu B,Zhang S,et al.Data Cache Optimization Model Based on HBase and Redis[C]//International Association of Applied Science and Engineering.Proceedings of 2020 International Conference on Data Science and Information Technology(DSIT 2020).College of Information Engineering Capital Normal University;2020:5.DOI:10.26914/c.cnkihy.2020.060841.
- [28]SHEN YF, LIU JH.Comparison of Text Sentiment Analysis Based on Bert and Word2vec [C]//2021 IEEE 3rd International Conference on Frontiers Technology of Information and Computer (ICFTIC). Greenville: IEEE, 2021: 144-147.
- [29]石志强,周新辉,沈康畅,等.融合 CTPN 和 CRNN 对识别影像图片文字及应用的研究[J].现代计算机,2023,29(23):42-46.
- [30]FENG Y, ZHAI F, LI B F, et al. Research on Intelligent Fault Diagnosis of Power Acquisition Based on Knowledge Graph [C]//2019 3rd International Conference on Electronic Information Technology and Computer Engineering (EITCE). Xiamen: IEEE, 2019: 1737-1740.
- [31]HE K,ZHANG X,REN S,et al.Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2016:770-778.
- [32]Zhu Y, Du J. Sliding line point regression for shape robust scene text detection[C]//2018

- 24th international conference on pattern recognition (ICPR). IEEE, 2018: 3735-3740.
- [33]Minghui Liao;Zhaoyi Wan;Cong Yao;Kai Chen;Xiang Bai.Real-Time Scene Text Detection with Differentiable Binarization[J].Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence,2020(07):11474-11481.
- [34]Liao M, Wan Z, Yao C, et al. Real-time scene text detection with differentiable binarization[C]//Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. 2020, 34(07): 11474-11481.
- [35]ZHOU X,YAO C,WEN H,et al.East: an efficient and accurate scene text detector[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2017:5551-5560.
- [36]BORISYUK F,GORDO A,SIVAKUMAR V.Rosetta: large scale system for text detection and recognition in images[C]//Proceedings of the 24th Association for Computing Machinery Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining,2018:71-79.
- [37]HOWARD A,SANDLER M,CHEN BO,et al.Searching for mobilenetv3[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision,2019:1314-1324.
- [38] Craig Larman.UML 和模式应用[M].李洋, 郑葵.北京: 机械工业出版社, 2021
- [39]赵贺贺.基于微服务架构的 Activiti 工作流平台的设计与实现[D].厦门理工学院,2023.
- [40]于海浩,黄成哲,孙栩.基于 Activiti 工作流管理平台的研究[J].黑龙江工程学院学报,2022,36(01):20-24+35.DOI:10.19352/j.cnki.issn1671-4679.2022.01.004.
- [41]张静.浅谈软件测试用例管理方法[J].中国信息界,2024,(03):241-243.
- [42]韦亚军,张文文.一种标准化的软件性能测试流程设计与研究[J].计算机测量与控制,2022,30(08):31-37.DOI:10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2022.08.006.